

Усто Бурхонов, Чумъа Шарифов

ГЕОМЕТРИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри сеюм

*ВАЗОРАТИ МАОРИФИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ТАВСИЯ КАРДААСТ*

ДУШАНБЕ
«БЕБОК»
2013

Б-30 **У. Бурхонов, Ҷ. Шарифов.** Геометрия.
Китоби дарсӣ барои синфи 8. – Душанбе: «Бебок»,
2013, 112 саҳ.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳрабар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш ба харҷ диҳед, ки соли хониши оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додари хоҳарҳоятон гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

Истифодаи иҷоравии китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали соли хониш	Охири соли хониш

ПЕШГУФТОР

Китобе, ки Шумо дар даст доред, аз шаш фасли асосӣ ва масъалаҳои тестӣ барои такрори мавзӯҳои геометрӣ иборат аст.

Фаслҳои ин китоб аз маълумот дар бораи чоркунҷаҳо, бисёркунҷаҳо, масоҳати секунҷаҳо, чоркунҷаҳо, теоремаи Пифагор, масоҳати бисёркунҷа, функцияҳои тригонометрӣ ва ҳаракат иборат мебошанд.

Дар охири ҳар фасл саволҳо барои санҷиш ҷой дода шудаанд.

Омӯзгор метавонад ба ҷойи кори хаттӣ дониши шогирдонро ба воситаи он саволҳо бо таври шифоҳӣ санҷад. Дар китоб шумораи зиёди масъалаҳое ҷой дода шудаанд, ки низомии сохтан ва ё тадқиқро дарбар мегиранд. Аз ҷунин масъалаҳо истифода карда, омӯзгор метавонад дар синф ё дар хона барои хонандагон кори мустакилона ташкил намояд. Ин масъалаҳо тафаккури эҷодии шогирдонро раванқ медиҳанд.

Омӯзгор аз масъалаҳои тестии охири китоб барои ин ё он фасл масъалаҳои мувофиқро ҷудо карда, вобаста ба шароити мактаб бо компютер санҷишҳо гузаронида метавонад.

Мавзӯҳои ҳар фасл хеле сода ва оммафаҳм навишта шудаанд, аз ин рӯ мо бовар дорем, ки бо кӯшиши омӯзгор шогирдон донишҳои геометрии возеҳ хоҳанд гирифт.

Аз муаллифон.

ФАСЛИ 1

ЧОРКУНЧАҲО

1. Хати шикаста

1. Мафҳуми хати шикаста

Дар ҳамворӣ n -то нуқтаи $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_{n-1}, A_n$ -ро тарзе мегузорем, ки ҳеҷ яке аз се нуқтаи пайдарпайи он дар як хати рост набошад. Агар ин нуқтаҳоро ба воситаи порчаҳои $A_1 A_2, A_2 A_3, A_3 A_4, \dots, A_{n-1} A_n$ пайваست намоем, шакли геометрии ҳосил мешавад, ки хати шикаста ном дорад. Дар ин ҳолат нуқтаҳои $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots, A_{n-1}, A_n$ қуллаҳо ва порчаҳои $A_1 A_2, A_2 A_3, A_3 A_4, \dots, A_{n-1} A_n$ қисмҳои хати шикаста буда, нуқтаи A_1 ибтидо ва нуқтаи A_n интиҳои хати шикаста мебошад.

Мисол. 1 Агар $n = 3$ бошад, қуллаҳои хати шикаста нуқтаҳои A_1, A_2, A_3 ва ду порчаи $A_1 A_2, A_2 A_3$ қисмҳои он мебошанд (расми 1).



Расми 1.



Расми 2.

2. Агар $n = 4$ бошад (расми 2), нуқтаҳои A_1, A_2, A_3, A_4 қуллаҳо ва порчаҳои $A_1 A_2, A_2 A_3, A_3 A_4$ қисмҳои хати шикаста ҳисоб мешаванд.

3. Агар $n = 5$ бошад (расми 3), нуқтаҳои A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 қуллаҳои ин хати шикаста, порчаҳои $A_1 A_2, A_2 A_3, A_3 A_4, A_4 A_5$ бошад, қисмҳои он ҳисоб мешаванд.



Расми 3.

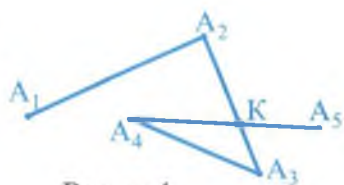
Аз ин се мисол маълум гардид, ки шумораи қисмҳо аз шумораи қуллаҳо якто кам мебошад.

Агар қуллаҳо n -то бошанд, қисмҳо $(n-1)$ -то мешаванд.

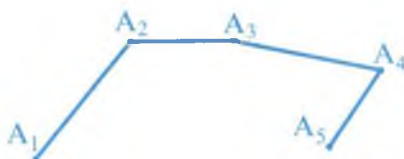
Супориш. Шумо хатҳои шикастаи дорои 5, 6, 7 ва 8 қулларо сохта, қисмҳои онро номбар кунед.

2. Намудҳои хати шикаста.

Ба расмҳо нигаред. Ду намуни хати шикастаро мебинед.



Расми 4.



Расми 5.

Ин ду хати шикаста ҳар яке 5 қулла ва 4 қисм доранд. Фарқиашон дар он аст, ки дар хати шикастаи расми 4 қисмҳои A_2A_3 ва A_4A_5 ҳамдигарро дар ягон нуқтаи К мебуранд. Ин нуқта нуқтаи дохилии умумии қисмҳо мебошад. Чунин хати шикаста ғайрисода аст.

Дар хати шикастаи расми 5 қисмҳои дорои нуқтаи дохилии умумӣ мавҷуд нест. Ин ҳел хати шикастаро хати шикастаи сода меноманд.

Таъриф: Хати шикастае, ки қисмҳои он дорои нуқтаи дохилии умумӣ намебошанд, хати шикастаи сода номида мешавад.

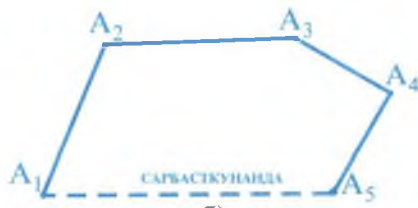
Супориш. Шумо хати шикастаи сода ва ғайрисодае созед, ки дорои 5 қисм бошад.

3. Хати шикастаи сарбаста

Таъриф: Хати шикастае, ки ибтидо ва интиҳояш бо порча пайваст шудааст, хати шикастаи сарбаста номида мешавад. Порчае, ки нӯгҳои хати шикастаро пайваст мекунад, сарбасткунандаи хати шикаста мебошад.



а)



б)

Расми 6.

Дар расми 6 (а, б) порчаҳои A_1A_4 ва A_1A_5 сарбасткунандаҳо буда, худи хатҳои шикаста сарбастаанд.

4. Дарозии хати шикаста

Таъриф: Суммаи дарозииҳои қисмҳои хати шикастаро дарозии хати шикаста меноманд:

$$\ell = A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + \dots + A_{n-1}A_n$$

Мисол: Агар хати шикаста дорои қисмҳои дарозияшон 4 см, 5 см, 6 см ва 2 см бошад, дарозии хати шикастаро ёбед.

Ҳал. $\ell = 4 \text{ см} + 6 \text{ см} + 5 \text{ см} + 2 \text{ см} = 17 \text{ см}$. $\ell = 17 \text{ см}$.

Теорема. Дарозии хати шикаста аз дарозии порчаи сарбасткунандаи калон аст:

$$A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + \dots + A_{n-1}A_n > A_1A_n$$

Исбот. Мо ин теоремаро барои хати шикастаи чорқисма исбот мекунем. Ба расми 7 нигаред. Хати шикастаи $A_1A_2A_3A_4A_5$ дорои 4 қисм ва сарбасткунандаи A_1A_5 мебошад.



Расми 7.

Ибтидои хати шикаста нуқтаи A_1 -ро бо қуллаҳои дигар пайваст карда, секунҷаҳо ҳосил мекунем. Нобаробарии секунҷаро ба хотир оварда, онро барои секунҷаҳои дар расм тасвиршуда татбиқ мекунем:

$$1) \triangle A_1A_2A_3; A_1A_2 + A_2A_3 > A_1A_3$$

$$2) \triangle A_1A_3A_4; A_1A_3 + A_3A_4 > A_1A_4$$

$$3) \triangle A_1A_4A_5; A_1A_4 + A_4A_5 > A_1A_5$$

Аз ин се нобаробарӣ ҳосил мекунем: $A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + A_1A_4 + A_4A_5 = (A_1A_2 + A_2A_3) + A_3A_4 + A_4A_5 > A_1A_3 + A_3A_4 + A_4A_5 > (A_1A_3 + A_3A_4) + A_4A_5 > A_1A_4 + A_4A_5 > A_1A_5$.

Аз ин ҷо $A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 + A_4A_5 > A_1A_5$.

Хулоса:

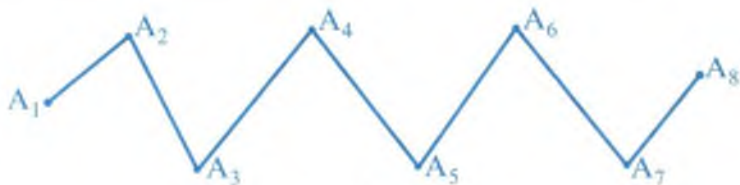
Хатҳои шикастаи сарбаста сода ва ғайрисода мешаванд. Хати шикастаи сарбастае, ки қисмҳои нуқтаи

дохилии умумӣ надоранд, хати шикастаи сарбастваи сода ном дорад. Дар расми 7 хати шикастаи сарбастваи сода тасвир ёфтааст.

Супориш. Теоремаро барои мавридҳои хатҳои шикастаи дорои се ва панҷ қисм исбот кунед.

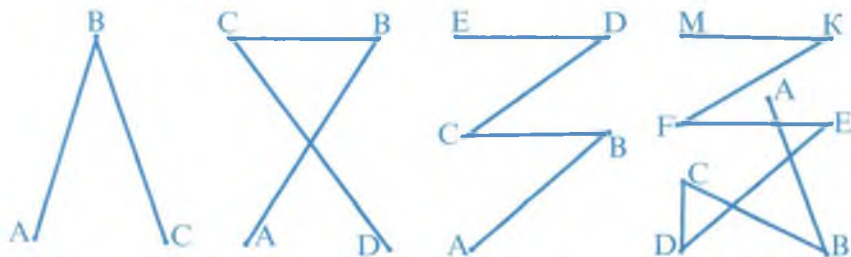
Масъалаҳо

1. Оё хати шикастаи дорои ду қулла мавҷуд ҳаст?
2. Хати шикастаи дорои а) 6 қулла, б) 10 қулла, в) 50 қулла, г) 100 қулла чанд қисм дорад?
3. Хати шикастаи содаеро тасвир намоед, ки 8 қисм дошта бошад.
4. Дарозии хати шикастаи 5-қисма 100 см аст. Агар қисмҳо ҳамчун 2:3:4:5:6 нисбат дошта бошанд, дарозии ҳар як қисмро ёбед.
5. Дар расми 8 хати шикастае тасвир ёфтааст. Агар сарбасткунанди онро созем, чанд секунд ҳосил мешавад?



Расми 8.

6. Кадоме аз хатҳои шикастаи расми 9 содаанд.
7. Хати шикастаи сарбастаеро созад, ки дорои қисмҳои 5 см, 6 см, 7 см, 8 см ва порчаи сарбасткунанда бошад. Оё сарбасткунанда дарозии: а) 24 см; б) 30 см; в) 2 см; г) 10 см; д) 25,9 см; е) 26,1 см дошта метавонад?



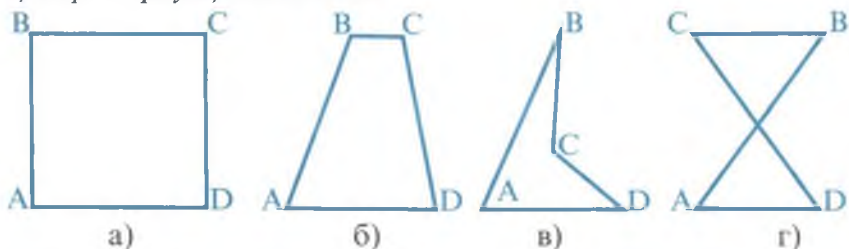
Расми 9.

8. Давраро ба шаш қисми баробар тақсим кунед. Аз нуқтаҳои тақсимот: а) хати шикастаи сарбастиаи сода, б) хати шикастаи сарбастиаи ғайрисода созед.

2. Чоркунча

1. Таърифи чоркунча

Таъриф. Хати шикастаи сарбастиаи содаи дорои чор қисмро чоркунча меноманд.

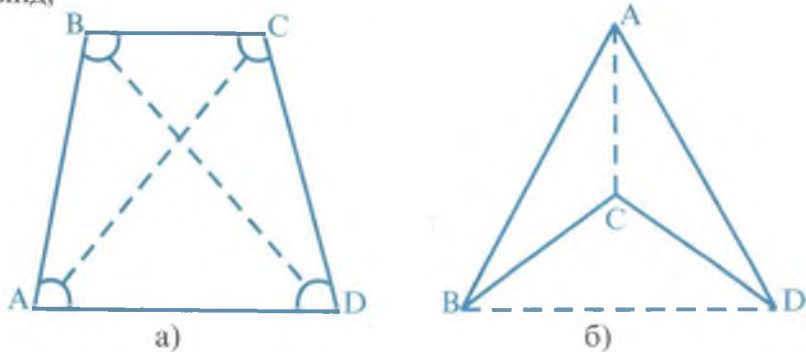


Расми 10.

Дар расми 10 чор хати шикастаи сарбастиаи 4-қисма тасвир ёфтаанд. Аз онҳо дар расми 10 (а, б, в) чоркунчаҳо мебошанд, чунки ҳар кадомашон хатҳои шикастаи сарбастиаи содаанд.

Хати шикастаи сарбастиаи расми 10 (г) чоркунча намебошад, чунки он сода нест.

Дар расми 11 (а, б) нуқтаҳои А, В, С, D қуллаҳои чоркунча буда, порчаҳои АВ, ВС, CD ва AD-тарафҳои чоркунча, $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$, -кунҷи чоркунча мебошанд. Тарафҳои АВ ва ВС, яъне тарафҳое, ки аз як қулла мебароянд,



Расми 11.

тарафҳои ҳамсоя мебошанд. Тарафҳои AD ва BC , яъне тарафҳои, ки нуктаи умумӣ надоранд, тарафҳои муқобил ном доранд.

$\angle A$ ва $\angle C$, $\angle B$ ва $\angle D$ кунҷи муқобил, $\angle A$ ва $\angle B$, $\angle B$ ва $\angle C$, $\angle C$ ва $\angle D$, $\angle A$ ва $\angle D$ кунҷи ба як тараф часпида мебошанд.

Таъриф. Порчае, ки ду қуллаи муқобили чоркунҷаро пайваст мекунад, диагонали чоркунҷа номида мешавад.

Дар расми 11а) порчаҳои AC ва BD (хатҳои рах-рах) диагоналҳо мебошанд. Чоркунҷа ду диагонал дорад. Дар чоркунҷа диагоналҳо метавонанд ҳамдигарро буранд ва метавонанд набуранд.

Супоришҳо

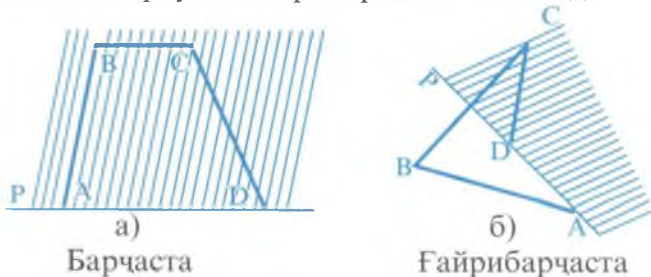
1) Исбот кунед, ки дар чоркунҷаи $ABCD$: а) $AB+BC+CD > AD$ б) $AB+BC > AC$ мебошад.

2) Исбот кунед, ки дар чоркунҷаи $ABCD$, ки диагоналҳояш ҳамдигарро мебуранд $AB+BC+CD+AD > AC+BD$ мебошанд.

Таъриф. Дар чоркунҷа суммаи дарозии тарафҳоро периметр меноманд: $P=AB+BC+CD+AD$

2. Чоркунҷаи барҷаста

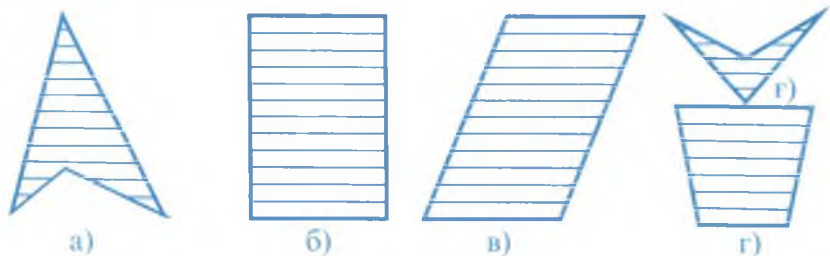
Ба расми 12 (а, б) нигаред. Дар онҳо ду чоркунҷа тасвир ёфтааст. Дар расми 12 а) тарафи AD -ро ба хати рост табдил медиҳем. Чоркунҷа нисбат ба хати рости AD дар як нимҳамворӣ ҷойгир мешавад. Ин ҳел чоркунҷа барҷаста аст. Дар расми 12 б) чоркунҷа ба ду қисм ҷудо шуд, ки онҳо нисбат ба хати рости AD дар нимҳамвориҳои гуногун меҳобанд. Ин чоркунҷа ғайрибарҷаста мебошад.



Расми 12.

Таъриф. Чоркунҷае, ки нисбат ба хати ростии аз тарафи дилхоҳаш гузаронидашуда дар як нимҳамворӣ меҳобад, чоркунҷаи барҷаста номида мешавад.

Супоришҳо: 1) Кадоме аз чоркунҷаҳои расми 13 барҷаста мебошанд?



Расми 13.

2) Аз чор нуктаи А, В, С, D чанд чоркунҷа сохтан мумкин аст, агар: а) ҳарфҳоро бо тартиби гуногун гузорем; б) қойи нуктаҳоро тағйир надихем?

(Ҷавоб: 24-то)

3. Суммаи кунҷҳои чоркунҷаи барҷаста

Теорема. Суммаи кунҷҳои чоркунҷаи барҷаста ба 360° баробар аст.

Маълум: ABCD-чоркунҷа.

Матлуб: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$

Исбот: Ба расми 14 нигаред.

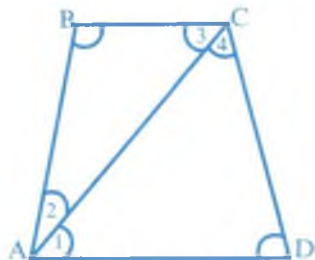
Дар $\triangle ABC$: $\angle 2 + \angle B + \angle 3 = 180^\circ$

Дар $\triangle ACD$: $\angle 1 + \angle 4 + \angle D = 180^\circ$

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = (\angle 1 + \angle 2) + \angle B + (\angle 3 + \angle 4) + \angle D =$$

$$= (\angle 2 + \angle B + \angle 3) + (\angle 1 + \angle 4 + \angle D) = 180^\circ + 180^\circ = 360^\circ$$

Аз ин ҷо $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.



Расми 14.

Масъала: Дар чоркунча $\angle A$ аз $\angle B$, 40° хурд буда, аз $\angle D$, 60° калон аст. Агар $\angle C$ аз кунчи A , $1\frac{3}{4}$ маротиба калон бошад, кунҷҳои чоркунҷаи $ABCD$ -ро ёбед.

Маълум: $ABCD$ - чоркунча, $\angle A = x$, $\angle B = x + 40^\circ$, $\angle C = 1\frac{3}{4}x$, $\angle D = x - 60^\circ$.

Матлуб: $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$, $\angle D$.

Ҳал. $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$, $x + (x + 40^\circ) + 1\frac{3}{4}x + (x - 60^\circ) = 360^\circ$, $3x - 20^\circ + \frac{7}{4}x = 360^\circ$, $19x = 380^\circ \cdot 4$, $x = 80^\circ$.

Аз ин ҷо $\angle A = 80^\circ$, $\angle B = 80^\circ + 40^\circ = 120^\circ$, $\angle C = 1\frac{3}{4} \cdot 80^\circ = 140^\circ$, $\angle D = 80^\circ - 60^\circ = 20^\circ$.

Ҷавоб: 80° , 120° , 140° , 20° .

Таъриф. Кунҷе, ки ба кунҷи дохилии чоркунча ҳамсоя аст, кунҷи берунии чоркунча номида мешавад.

Супориш. Исбот кунед, ки суммаи кунҷҳои берунии чоркунча, ки дар назди ҳар кулла яктогӣ гирифта шудаанд, ба 360° баробар аст.

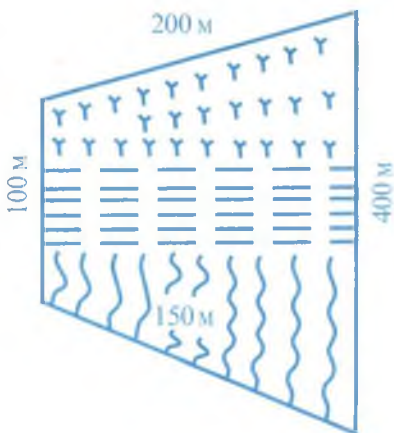
Масъалаҳо

1. Диагонали AC чоркунҷаи $ABCD$ -ро ба ду секунҷаҳо ҷудо мекунад. Агар периметри секунҷаи ABC ба 9 см, периметри секунҷаи ACD ба 45 см ва периметри чоркунча ба 40 см баробар бошад, дарозии диагонали AC -ро ёбед. (Ҷавоб: 7 см)

2. Чоркунча тарафҳои баробар дошта, периметраш ба 60 см баробар аст. Дарозии тарафи чоркунчаро ёбед.

3. Периметри чоркунча ба 8 м баробар буда, тарафҳояш ба ададҳои 2, 3, 4, 7 мутаносибанд. Тарафҳои чоркунчаро ёбед.

(Ҷавоб: 1 м; 1,5 м; 2 м; 3,5 м).



Расми 15.

4. Дар чоркунча $\angle A : \angle B = 2:3$ буда, $\angle C + \angle D = 150^\circ$ мебошад. Кунҷҳои **A** ва **B**-и чоркунҷаи **ABCD**-ро ёбед.

(Ҷавоб: 84° , 126°).

5. Периметри қитъаи замини дар расми 15 тасвиршударо ёбед.

6. Сатҳи миз шакли чоркунҷаеро дорад, ки ҳамаи кунҷҳояш баробаранд. Ҳар як кунҷи миз чанд градус аст?

7. Кунҷи берунии чоркунҷа, ки дар назди ҳар кулла яктоғи гирифта шудаанд, мувофиқан ба 120° , 100° , 60° ва 80° баробар мебошанд. Кунҷи дарунии чоркунҷаро ёбед.

8. Чоркунҷае кашед, ки диагоналҳояш нуқтаи дохилии умумӣ надошта бошанд.

9. Чоркунҷае кашед, ки ду кунҷи рост дошта бошад. Ин гуна чоркунҷа чанд кунҷи кунд дошта метавонад?

10. Оё чоркунҷа: а) се кунҷи кунд, б) ду кунҷи кунд, в) се кунҷи росту як кунҷи кунд, г) се кунҷи росту як кунҷи тез дошта метавонад?

3. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ

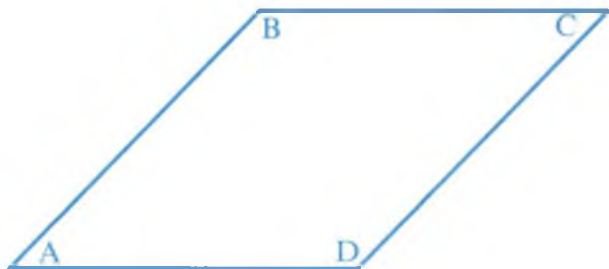
1. Аломатҳои параллелограмм

Ба расми 16 нигаред. Шумо чоркунҷаи **ABCD**-ро мебинед, ки дар он **AD** $\parallel$ **BC** ва **AB** $\parallel$ **DC** мебошад. Тарафҳои **AD** ва **BC**, **AB** ва **DC** тарафҳои муқобили чоркунҷа мебошанд.

Таъриф: Чоркунҷае, ки тарафҳои муқобилаш ҷуфт-ҷуфт параллеланд, параллелограмм номида мешавад.

Чӣ гуна чоркунҷаҳо параллелограмм шуда метавонанд?

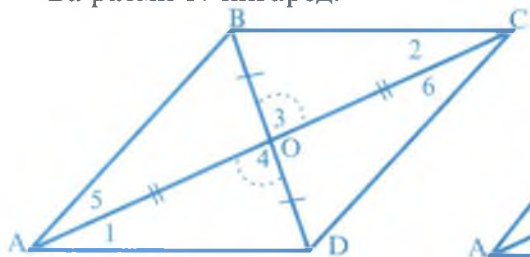
Ба ин савол ду аломати зерин ҷавоб дода метавонад.



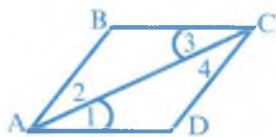
Расми 16.

Аломати 1. Агар диагоналҳои чоркунча ҳамдигарро бурида, дар нуктаи буриш ба ду хиссаи баробар тақсим шаванд, ин гуна чоркунча параллелограмм аст.

Ба расми 17 нигаред.



Расми 17.



Расми 18.

Маълум: $ABCD$ – чоркунча, AC ва BD ҳамдигарро дар нуктаи O мебуранд.

$OA=OC$ ва $OB=OD$.

Матлуб: $ABCD$ – параллелограмм.

Исбот. 1) $OA=OC$, $OB=OD$, $\angle 3 = \angle 4$, пас $\triangle AOD = \triangle COB$ мебошад, зеро аломати якуми баробарии секунҷаҳо ҷой дорад. Аз дурустии $\triangle AOD = \triangle COB$ бармеояд, ки $\angle 1 = \angle 2$ аст. $\angle 1$ ва $\angle 2$ кунҷи ҷилликианд, аз ин рӯ $AD \parallel BC$ мебошад.

2) Айнан $\triangle AOB = \triangle COD$ буда, $\angle 5 = \angle 6$ ва $AB \parallel DC$. Ҳамин тариқ, $AD \parallel BC$ ва $AB \parallel DC$. Яъне $ABCD$ – параллелограмм мебошад.

Аломати 2. Агар дар чоркунча ду тарафи муқобил параллел ва баробар бошад, ин гуна чоркунча параллелограмм аст.

Ба расми 18 нигаред.

Маълум: $ABCD$ чоркунча, $AD \parallel BC$ ва $AD=BC$.

Матлуб: $ABCD$ – параллелограмм.

Исбот: Аз дурустии $AD \parallel BC$ бармеояд, ки $\angle 1 = \angle 3$ мебошад.

$CA=AC$, $CB=AD$ ва $\angle 3 = \angle 1$, он гоҳ $\triangle ACB = \triangle CAD$ буда, $\angle 2 = \angle 4$ аст. Аз дурустии $\angle 2 = \angle 4$ бармеояд, ки $AB \parallel CD$ мебошад.

Ҳамин тариқ, $AB \parallel CD$ ва $AD \parallel BC$ буда, $ABCD$ - параллелограмм аст.

2. Хосиятҳои параллелограмм

1. Параллелограмм чоркунҷаи барҷаста аст.
2. Диагоналҳои параллелограмм дар як нуқта бурида шуда, дар он нуқта ба ду ҳиссаи баробар тақсим мешаванд.
3. Тарафҳои муқобилхобидаи параллелограмм баробаранд. (расми 18). $AD=BC$ ва $AB=DC$.
4. Кунҷҳои муқобилхобидаи параллелограмм баробаранд. (расми 18). $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.
5. Суммаи кунҷҳои параллелограмм ба 360° баробар аст. (расми 18). $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
6. Дар параллелограмм суммаи кунҷҳои ба як тараф часпида ба 180° баробар аст. Дар расми 18 $\angle A + \angle B = \angle B + \angle C = \angle C + \angle D = \angle A + \angle D = 180^\circ$.
7. Диагонали параллелограмм онро ба ду секунҷаи баробар ҷудо мекунад. Дар расми 18 $\triangle ABC = \triangle CDA$.
8. Диагоналҳои параллелограмм дар нуқтаи буриш онро ба чор секунҷа ҷудо мекунад. Дар расми 17 $\triangle AOD = \triangle COB$, $\triangle AOB = \triangle COD$.

Ҳар як хосияти параллелограммро ҳамчун теорема исбот кардан мумкин аст. Қисми ин хосиятҳоро мо аллакай исбот кардем. Қисми дигарашонро мустақилона исбот намоед.

Суммаи тарафҳои параллелограмм периметри он мебошад.

Ба расми 19 нигаред.

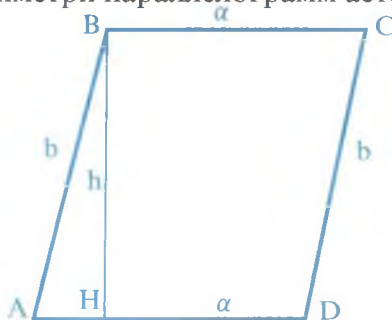
$$AD=BC=a, AB=DC=b$$

$$P=AD+AB+BC+CD=a+b+a+b=2 \cdot (a+b)$$

$P=2(a+b)$. Ин формулаи периметри параллелограмм аст.

Таъриф. Порчае, ки аз қулла ба тарафи параллелограмм перпендикуляр ғуруварда шудааст, баландии параллелограмм ном дорад.

Дар расми 19 $BH = h$ – баландӣ ва порчаи $AD = a$ асоси параллелограмм мебошад.



Расми 19.

Масъалаҳо

1. Дар параллелограмм суммаи ду кунҷ ба 120° баробар аст. Кунҷҳои параллелограммро ёбед.

Ба расми 19 нигаред.

Маълум: $ABCD$ —параллелограмм, $\angle A + \angle C = 120^\circ$

Матлуб: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.

Ҳал: Аз дурустии $\angle A = \angle C$ бармеояд, ки $2 \cdot \angle A = 120^\circ$, $\angle A = \angle C = 60^\circ$.

Аз $\angle A + \angle B = 180^\circ$ бармеояд, ки $\angle B = \angle D = 180^\circ - \angle A = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

Ҷавоб: 60° , 120° , 60° , 120° .

2. Агар дар параллелограмм суммаи ду кунҷ ба: а) 140° , б) 220° , в) 300° , г) 200° баробар бошад, ҳар як кунҷашро ёбед.

3. Дар параллелограмм суммаи се кунҷ ба 260° баробар аст. Кунҷҳои параллелограммро ёбед.

4. Ду тарафи параллелограмм 5 см ва 6 см мебошанд. Периметри параллелограммро ёбед.

5. Як тарафи параллелограмм аз дигараш а) 10 см, б) ду маротиба калон буда, периметр 60 см аст. Тарафҳоро ёбед.

6. Биссектрисаи яке аз кунҷҳои параллелограмм тарафи онро ба ҳиссаҳои 10 см ва 8 см чудо мекунад. Периметри параллелограммро ёбед.

7. Дар параллелограмми $ABCD$ периметр 45 см буда, а) $AB:BC=7:8$, б) $AB=\frac{1}{4} \cdot BC$ мебошад. Тарафҳои параллелограммро ёбед.

8. Ҳамаи тарафҳои параллелограмм ба a баробаранд. Агар периметр 80 м бошад, a -ро ёбед.

9. Оё параллелограмм: а) ду кунҷи кунду ду кунҷи тез, б) се кунҷи кунду як кунҷи тез, в) як кунҷи кунду се кунҷи тез, г) чор кунҷи рост, ғ) ду кунҷи кунду ду кунҷи рост, д) се кунҷи росту як кунҷи тез дошта метавонад?

10. Тарафи хурди параллелограмм 6 см буда, биссектрисаҳои ба тарафи калон часпида дар нуктае мебуранд, ки дар тарафи муқобил меҳобад. Периметри параллелограммро ёбед.

11. Агар миёнаҷойи тарафҳои параллелограммро пайваست кунем, чоркунҷа ҳосил мешавад. Исробот кунед, ки ин чоркунҷа параллелограмм аст.

12. Параллелограммро аз рӯйи ду тараф ва кунҷи байни ин тарафҳо соzed.

13. Параллелограммро аз рӯйи ду диагонал ва кунҷи байни онҳо соzed.

14. Параллелограммро аз рӯйи ду тарафи ҳамсоя ва як диагонал соzed.

15. Параллелограммро аз рӯйи як тараф ва ду диагонал соzed.

16. Се куллаи А, В, С-и параллелограммро гирифта, мавқеи куллаи чорумро тағйир диҳед. Дар чунин ҳолат чанд параллелограмм сохтан мумкин аст.

17. Оё чоркунҷаи ABCD параллелограмм шуда метавонад, агар:

а) $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$;

б) $\angle A + \angle B = 180^\circ$; $\angle C + \angle D = 180^\circ$;

в) $\angle A + \angle C = 120^\circ$; $\angle B + \angle D = 240^\circ$;

г) $AB = 5$ см, $BC = 10$ см, $CD = 8$ см, $AD = 20$ см;

ғ) $AB = 8$ см, $BC = 20$ см, $CD = 8$ см, $AD = 20$ см;

д) $AC = AB + BC$, $AC < AD + DC$ бошад?

18. Як тарафи параллелограмм 13 м буда, диагонал ба тарафи дигар перпендикуляр аст. Агар кунҷҳои тези параллелограмм 30° бошад, ҳамон диагоналро ёbed.

4. РОСТКУНҶА, РОМБ, КВАДРАТ

1. Росткунҷа

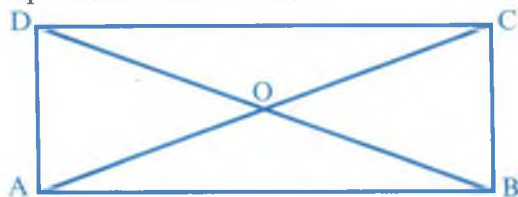
Сатҳи лавҳаи синф, фарши хона, деворҳо, сатҳи миз, вараки дафтар ва ғайра шакли параллелограммро доранд, ки ҳар кадоме чор кунҷи рост доранд. Ин гуна параллелограммҳо росткунҷаҳо мебошанд.

Дар расми 20 росткунҷаи ABCD тасвир ёфтааст.

Таъриф: Параллелограмме, ки ҳамаи кунҷҳояш ростанд, росткунҷа номида мешавад.

Ҳамаи хосиятҳои параллелограмм барои росткунча иҷро мешаванд. Ин хосиятҳо барои росткунча баён месозем.

1. Росткунча чоркунҷаи барҷаста аст.
2. Диагонали росткунча дар як нуқта бурида шуда, ба ду ҳиссаи баробар тақсим мешаванд.



Расми 20.

3. Суммаи кунҷҳои ба як тараф часпида ба 180° баробар аст.
 4. Суммаи кунҷҳои росткунча ба 360° баробар аст.
 5. Диагонали росткунча онро ба ду секунҷаи росткунҷаи баробар тақсим мекунад.
 6. Ду диагонали росткунча онро ба чор секунҷа ҷудо мекунад.
 7. Кунҷҳои муқобилхобидаи росткунча баробаранд.
- Дар росткунча баъзе хосиятҳои иҷро мешаванд, ки онҳо ба дигар параллелограммҳо хос нестанд.

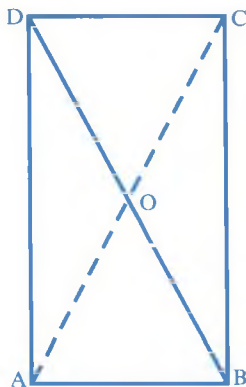
8. Ҳамаи кунҷҳои росткунча баробаранд.

$$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ.$$

9. Диагонали росткунча баробаранд. Ба расми 20 нигаред.

Маълум: $ABCD$ –росткунча.

Матлуб: $AC = BD$ –диагоналҳо.



Расми 21.

Исбот. $AB = DC$, $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ва $AD = BC$ пас $\triangle BAD = \triangle DCB$

Аз ин ҷо: $AC = DB$.

Росткунҷаро аз дигар параллелограммҳо бо ду аломати зерин фарқ мекунам.

Аломати 1. Агар дар параллелограмм яке аз кунҷҳо рост бошад, ин гуна параллелограмм росткунча аст.

Маълум: $\angle A = 90^\circ$, $ABCD$ –параллелограмм.

Матлуб: $ABCD$ – росткунча (расми 21).

Исбот. $\angle A = 90^\circ$ ва $\angle A + \angle B = 180^\circ$.

Он гоҳ $\angle B = 90^\circ$ мебошад.

Аз $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$ мебарояд, ки $ABCD$ – росткунча мебошад.

Аломати 2. Параллелограмме, ки диагоналҳояш баробаранд, росткунча мебошад.

Маълум: $ABCD$ – параллелограмм ва $AC = BD$.

Матлуб: $ABCD$ – росткунча.

Исбот: Аз $AD = BC$, $DC = AB$ ва $DB = AC$ мебарояд, ки $\triangle ADB = \triangle BCA$ аст.

Азбаски $\triangle ADB = \triangle BCA$ мебошад, пас $\angle A = \angle B$ аст. Аз дурустии $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ ва $\angle A = \angle B$ бармеояд, ки

$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$ ва $ABCD$ росткунча аст.

Дар росткунча ду тарафи аз як қулла бароянда, яке бар ва дигаре дарозӣ ном доранд. Дар расми 21 $AD = a$ дарозӣ ва $AB = b$ бари росткунча мебошанд.

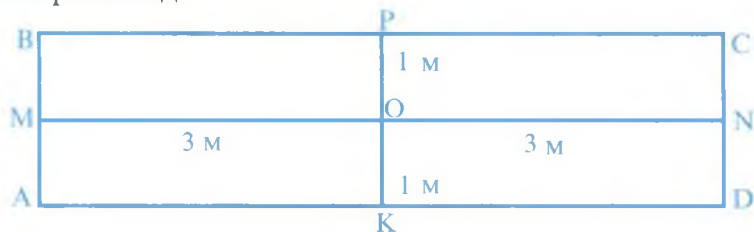
$P = 2 \cdot (a + b)$ формулаи периметри росткунча мебошад.

Супоришҳо: 1) Бар ва дарозии вараки дафтаратонро чен карда периметрашро ёбед.

2) Бар ва дарозии фарши синфро чен карда периметрашро ёбед.

3) Дарозии росткунча 10 м буда, периметраш 30 м аст. Бари росткунчаро ёбед.

4) Дар расми 22 шумо чанд росткунча мебинед. Онҳоро номбар намоед.

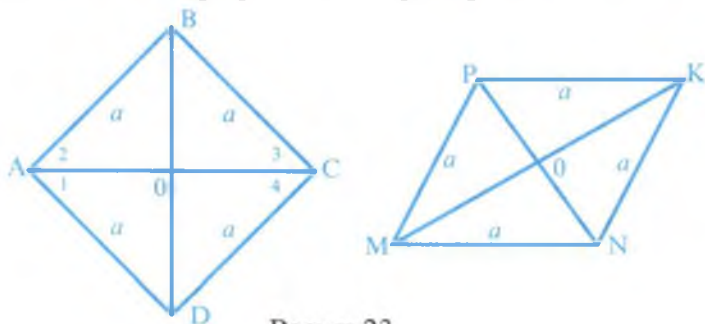


Расми 22.

5) Периметри росткунчаҳои $MBCN$, $ABCD$ ва $ABPK$ -ро дар расми 22 ҳисоб кунед.

2. Ромб

Дар расми 23 (а, б) параллелограммҳои тасвир ёфтаанд, ки ҳамаи тарафҳои онҳо баробаранд.



Расми 23.

Таъриф. Параллелограмме, ки ҳамаи тарафҳои он баробаранд, ромб номида мешавад.

Аз рӯи таъриф гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи хосиятҳои параллелограмм барои ромб ҷой доранд.

Кадом хосиятҳо фақат барои ромб иҷро мешаванд?

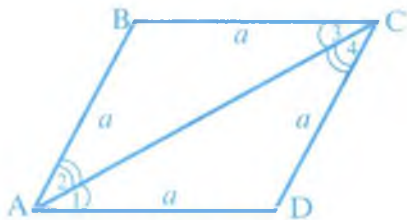
1) Диагоналҳои ромб перпендикуляранд.

Маълум: $ABCD$ —ромб.

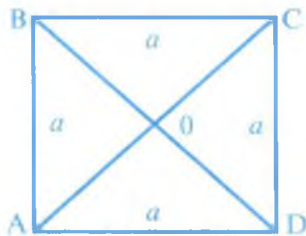
Матлуб: $AC \perp BD$.

Исбот. Ба расми 23 (а) нигаред. Аз $AD=AB=a$ мебарояд, ки $\triangle DAB$ баробарпахлу аст. Аз баробарпахлу будани $\triangle DAB$ бармеояд, ки порчаи OA медиана ва баландӣ аст. Аз ин ҷо $AO \perp BD$ ва $AC \perp BD$ мебошад.

2) Диагоналҳои ромб биссектрисаҳои кунҷҳои муқобилҳобида мебошанд.



Расми 24.



Расми 25.

Маълум: $ABCD$ —ромб, AC —диагонал.

Матлуб: AC биссектрисаи $\angle A$ ва $\angle C$.

Исбот. Ба расми 24 нигаред. $AB=BC=a$, пас $\triangle ABC$ – баробарпахлу буда, $\angle 2=\angle 3$ аст. Аз дурустии $\angle 1=\angle 3$ ҳамчун кунҷҳои чиллиқӣ ва аз $\angle 2=\angle 3$ бармеояд, ки $\angle 1=\angle 2$ буда, AC – биссектрисаи $\angle A$ аст.

Айнан $\angle 2=\angle 4$ ва $\angle 2=\angle 3$ буда, $\angle 3=\angle 4$ ва AC – биссектрисаи $\angle C$ мебошад.

3) Диагоналҳои ромб дар нуктаи буриш ромбро ба чор секунҷаи росткунҷаи баробар чудо мекунад.

Ромбро аз дигар параллелограммҳо чӣ тавр фарқ кардан мумкин аст?

Хулоса.

Аломати 1. Агар диагоналҳои параллелограмм перпендикуляр бошанд, чунин параллелограмм ромб аст.

Аломати 2. Агар диагоналҳои параллелограмм биссектрисаҳои кунҷи муқобил бошанд, вай ромб аст.

Периметри ромб $P=4a$ мебошад, агар a тарафаш бошад.

Масъалаҳо:

1. Аломати якуми ромбро исбот кунед.
2. Аломати дуҷуми ромбро исбот кунед.
3. Хосияти сеҷуми ромбро исбот кунед.
4. Агар як кунҷи ромб 30° бошад, кунҷи дигарашро ёбед.
5. Дарозии диагоналҳои ромб ба 8 м ва 6 м баробаранд. Периметри ромбро ёбед.
6. Тарафи ромб ба 10 см баробар аст, периметрашро ёбед.
7. Агар периметри ромб ба 56 м баробар бошад, тарафашро ёбед.
8. Исбот кунед, ки диагонали ромб ба тарафаш перпендикуляр шуда наметавонад.

3. Квадрат

Дар расми 25 росткунҷае тасвир ёфтааст, ки ҳамаи тарафҳояш баробаранд.

$AB=BC=CD=AD=a$

Таъриф. Росткунҷае, ки ҳамаи тарафҳояш баробаранд, квадрат ном дорад.

Квадрат аз ромб чӣ фарқ дорад?

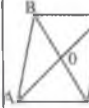
Квадрат аз ромб бо он фарқ мекунад, ки ҳамаи кунҷҳояш ростанд ва диагоналҳояш баробаранд.

4. Хосиятҳои квадрат

1. Дар квадрат ҳамаи кунҷҳо ростанд: $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90^\circ$.
 2. Диагоналҳои квадрат баробаранд: $AC = BD$.
 3. Диагоналҳои квадрат перпендикуляранд: $AC \perp BD$.
 4. Диагоналҳои квадрат якдигарро бурида, дар нуктаи буриш ба ду қисми баробар тақсим мешаванд: $OA = OB = OC = OD$.
 5. Диагоналҳои квадрат биссектрисаҳои кунҷи муқобиланд.
 6. Диагоналҳои квадрат онро ба чор секунҷаи росткунҷаи баробарпахлу ҷудо мекунанд: $\triangle AOB = \triangle BOC = \triangle COD = \triangle AOD$.
 7. Периметри квадрат: $P = 4a$ мебошад, a – тарафи квадрат.
 8. Тарафҳои муқобили квадрат баробар ва параллеланд: $AB = DC$, $AB \parallel DC$.
 9. Диагоналҳои квадрат онро ба ду секунҷаи росткунҷаи баробарпахлу ҷудо мекунанд: $\triangle ABC = \triangle ADC$, $\triangle ABD = \triangle BCD$.
 10. Суммаи кунҷҳои квадрат ба 360° баробар аст:
 $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.
 11. Дар квадрат суммаи ду кунҷ ба 180° баробар аст:
 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ аст: $\angle A + \angle B = 180^\circ$, $\angle B + \angle C = 180^\circ$.
 12. Квадрат чоркунҷаи барҷаста аст.
- Квадрат ҳам ромб, ҳам росткунҷа ва ҳам параллелограмм мебошад.

Супоришҳо

1) Чадвалро (сах. 22) пур кунед. Агар хосияти дар сутун омада барои расми номбурда иҷро шавад, «ҳа», агар иҷро нашавад «не» нависед.

Тартиб	Ном	Квадрат	Ромб	Росткунча	Параллелограмм
	Расмҳо Хосиятҳо				
1.	$AC=BD$				
2.	$AC \perp BD$				
3.	$AO=OC, OB=OD$				
4.	AC бисс. $\angle A$				
5.	$\triangle ABC = \triangle ADC$				
6.	$AO=CO=DO=BO$				
7.	$AB \parallel DC, AD \parallel BC$				
8.	$AB=BC=CD=AD$				
9.	$AB=DC, BC=AD$				
10.	$\angle A + \angle B = 180^\circ$				
11.	$\angle A = \angle B = \angle C = \angle D$				
12.	$\angle A = \angle C, \angle B = \angle D$				
13.	$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$				
14.	$P=4 \cdot AB$				
15.	$P=2(AB+AD)$				
16.	$AB=AD$				
17.	$\angle A + \angle C = 180^\circ$				
18.	$\angle COD = 90^\circ$				

2) Исбот кунед, ки агар диагоналҳои росткунча перпендикуляр бошанд, ин росткунча квадрат аст.

3) Квадратро ба воситаи ромб таъриф диҳед.

Масъалаҳо

1. Масофаи байни ду куллаи ҳамсояи параллелограмм то нуктаи буриши диагоналҳо 3 см ва 4 см мебошад. Суммаи дарозии диагоналҳои параллелограммро ёбед.

2. Нуктаи буриши диагоналҳои росткунча аз тарафи хурд 4 см ва аз тарафи калон 5 см дур аст. Периметри росткунчаро ёбед.

3. Нуқтаи буриши диагоналҳои росткунча аз тарафи калон назар ба масофаи он аз тарафи хурд 3 маротиба зиёд аст. Агар периметри росткунча 60 м бошад, тарафҳои онро ёбед.

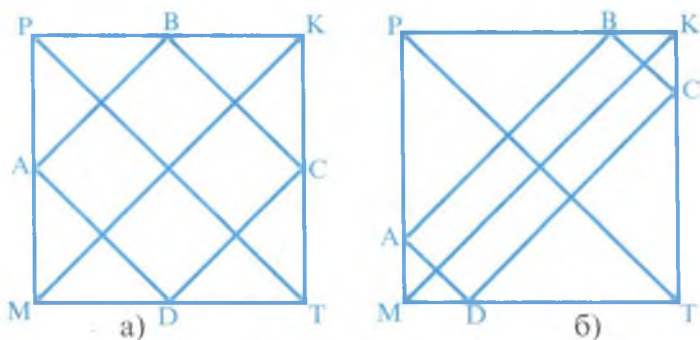
4. Дар секунҷаи росткунча ҳар як катет ба 6 см баробар мебошад. Дар ин секунҷа росткунҷае дарункашида шудааст, ки ба секунҷа кунҷи умумӣ дорад. Периметри росткунҷаро ёбед.

5. Кунҷҳое, ки диагоналҳои ромб ба яке аз тарафҳо ташkil меkunанд, ҳамчун 4:5 нисбат доранд. Кунҷҳои ромбро ёбед.

6. Дар ромб яке аз диагоналҳо ба тараф баробар аст. Кунҷҳои ромбро ёбед.

7. Ромбро бо дода шудани як кунҷ ва диагонали аз ин кунҷ бароянда созед.

8. Ромбро бо дода шудани як диагонал ва кунҷи ба он муқобил созед.



Расми 26.

9. Ромбро бо дода шудани як тараф ва диагоналаш созед.

10. Ромбро бо дода шудани ду диагоналаш созед.

11. Квадрат будани росткунҷаеро, ки диагоналҳояш перпендикуляранд, исбот намоед.

12. Дар секунҷаи росткунҷаи кунҷи тезаш 45° квадрате дарункашида шудааст, ки бо он кунҷи умумӣ дорад. Агар катети секунҷа 2 м бошад, периметри квадраторо ёбед.

13. Диагонали квадрат 4 м мебошад. Тарафи ин квадрат диагонали квадрати дигар аст. Тарафи квадрати дуюмро ёбед.

14. Квадраторо бо маълум будани тарафаш созед.

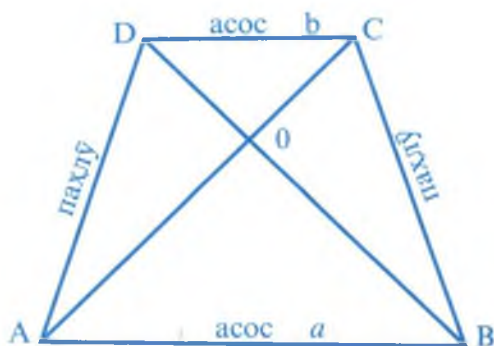
15. Аз рӯйи маълумоти расми 26 (а) периметри чоркунчаи **ABCD**-ро ёбед, агар **MPKT** квадрати тарафаш a бошад.
16. Аз рӯйи маълумоти расми 26 (б) периметри чоркунчаи **ABCD**-ро ёбед, агар **MT=PM=a**; ва **AM:MP=1:3**
17. Квадратро бо дода шудани диагоналаш созед.
18. Масофа аз нуктаи буриши диагоналҳои квадрат то тарафаш 5 см аст. Периметри квадратро ёбед.
19. Иббот кунед, ки миёнаҷойи тарафҳои квадрат қуллаҳои параллелограмми дарункашида шудаанд.
20. Иббот кунед, ки миёнаҷойи тарафҳои параллелограмм қуллаҳои параллелограмми дарункашидашуда мебошанд.

5. Трапетсия

1. Мафҳуми трапетсия

Дар расми 27 чоркунчае тасвир ёфтааст. Дар ин чоркунча ду тарафи муқобил **AB** ва **DC** параллеланд, яъне **AB||DC**. Ду тарафи муқобили дигар **AD** ва **BC** параллел нестанд.

Таъриф: Чоркунчае, ки фақат ду тарафи муқобилаш параллеланд, трапетсия номида мешавад.



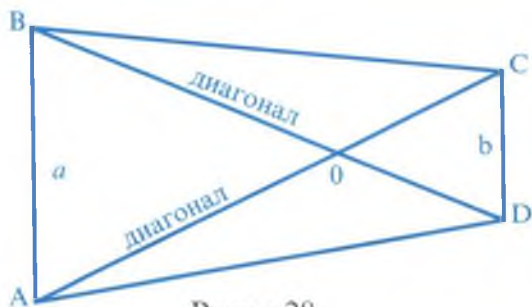
$$AB \parallel DC$$

$$AD \nparallel BC$$

Расми 27.

Дар трапетсия тарафҳои параллел (**AB** ва **DC**) – асосҳо буда, тарафҳои нопараллел (**AD** ва **BC**) тарафҳои паҳлӯ ном доранд.

Трапетсия монанди дигар чоркунчаҳо ду диагоналҳо дорад (AC ва BD дар расми 28).



Расми 28.

Дар трапетсия диагоналҳо ҳамдигарро мебуранд, вале дар нуктаи буриш ба ду ҳиссаи баробар тақсим намешаванд. $OA \neq OC$ ва $OD \neq OB$.

2. Хосиятҳои трапетсия

1. Суммаи ду кунҷи ба тарафи паҳлӯй часпида 180° мебошад, яъне $\angle A + \angle D = \angle B + \angle C = 180^\circ$.

2. Трапетсия чоркунҷаи барҷаста аст.

3. Диагоналҳои трапетсия дар як нукта ҳамдигарро мебуранд. Нуктаи O – буриши AC ва BD .

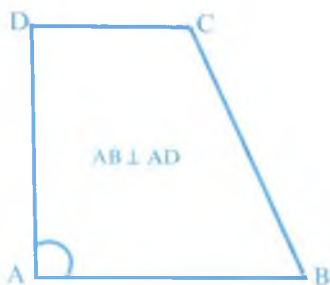
4. Суммаи кунҷҳои трапетсия 360° мебошад: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$.

5. Периметри трапетсия бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: $P = AB + BC + CD + AD$.

6. Диагонали трапетсия онро ба ду секунҷа тақсим мекунад. Секунҷаи ABC ва ACD (расми 28)

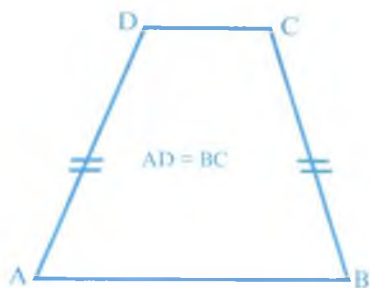
7. Диагоналҳои трапетсия дар нуктаи буриш онро ба чор секунҷа ҷудо мекунанд. $\triangle AOD$, $\triangle COD$, $\triangle BOC$ ва $\triangle AOB$

Агар ягон тарафи паҳлуи трапетсия ба ҳар ду асос перпендикуляр бошад, ин гуна трапетсияро трапетсияи росткунҷа меноманд. Дар расми 29 трапетсияи росткунҷа тасвир ёфтааст. Агар тарафҳои паҳлуи трапетсия баробар бошанд, онро трапетсияи баробарпахлу меноманд (расми 30).



Трапетсияи росткунча

Расми 29.



Трапетсияи баробарпахлу

Расми 30.

Масъалаҳо

1. Иббот кунед, ки дар трапетсияи росткунча яке аз кунҷҳо тез мебошад.

2. Иббот кунед, ки дар трапетсияи баробарпахлу диагоналҳо баробаранд.

3. Дар трапетсия кунҷҳои ба асос часпида а) 30° , 30° ; б) 120° , 120° ; в) α , α мебошанд.

Иббот кунед, ки ин гуна трапетсия баробарпахлу аст.

4. Дар трапетсия ду кунҷи ба асос часпида: а) 90° ва 30° ; б) 90° ва 150° ; в) α ва 90° мебошад. Намуди трапетсияро муайян намуда, кунҷояшро ёбед.

5. Дар трапетсия тарафҳо: а) 10 см, 5 см, 5 см, 5 см; б) 20 см, 6 см, 10 см, 6 см; в) 40 м, 20 м, 8 м, 6 м мебошанд. Намуди трапетсияро муайян карда, периметрашро ёбед.

6. Агар тарафҳои чоркунча: а) 20 м, 5 м, 20 м, 5 м; б) 20 м, 20 м, 20 м, 20 м; в) a , b , a , b ; г) a , a , a , a бошанд, намудаашро аниқ карда, периметрашро ёбед.

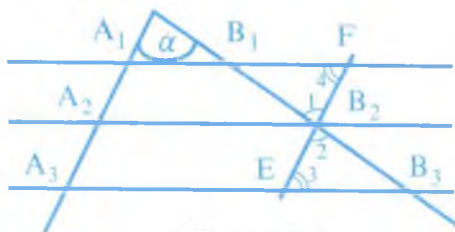
6. Баъзе теоремаҳои шӯёни диққат

1. Теоремаи Фалес.

Агар хатҳои рости параллел тарафҳои кунҷро бурида, дар яке аз онҳо порчаҳои баробарро ҷудо кунанд, он гоҳ дар тарафи дуюми кунҷ низ дар буриш порчаҳои баробар ҳосил мешаванд.

Маълум: кунчи α , $A_1B_1 \parallel A_2B_2 \parallel A_3B_3$, $A_1A_2 = A_2A_3$.

Матлуб: $B_1B_2 = B_2B_3$.



Расми 31.

Исбот. Дар расми 31 $EF \parallel A_1A_3$ гузаронида шудааст.

1. Аз $A_1B_1 \parallel A_3B_3$ ва вертикалӣ будани $\angle 1$ ва $\angle 2$ бармеояд, ки $\angle 3 = \angle 4$ ва $\angle 1 = \angle 2$ мебошад.

2. Аз параллелограмм будани $A_1A_2B_2F$ бармеояд, ки $B_2F = A_1A_2$ ва $B_2E = A_2A_3$.

3. Аз дурустии $\angle 4 = \angle 3$, $\angle 1 = \angle 2$ ва $B_2F = B_2E$ бармеояд, ки $\triangle B_1B_2F = \triangle B_2B_3E$ мебошад.

4. $\triangle B_1B_2F = \triangle B_2B_3E$. Пас, $B_1B_2 = B_2B_3$ аст.

Натиҷа. Теоремаи Фалес на танҳо барои тарафҳои кунҷ, балки барои ду хати ростии дилхоҳе, ки бо хатҳои ростии параллел бурида мешаванд, дуруст аст.

2. Тақсими порча ба қисмҳои баробар

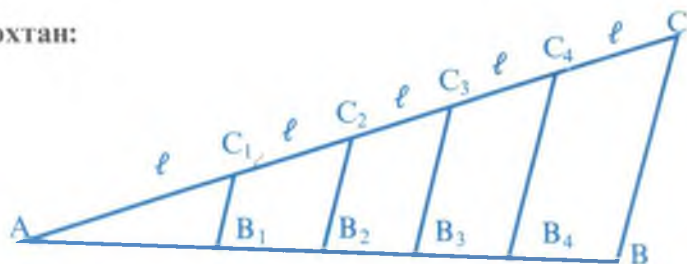
Масъала. Порчае дода шудааст, онро ба панҷ қисми баробар тақсим кунед.

Низомии ҳал:

1. Интиҳоби порчаи AB (расми 32).
2. Сохтани кунҷи $\angle CAB$ -тез.
3. Интиҳоби порчаи воҳидии $AC_1 = \ell$.
4. Сохтани порчаҳои $AC_1 = C_1C_2 = C_2C_3 = C_3C_4 = C_4C = \ell$ дар тарафи AC .
5. Пайваст кардани нуқтаҳои B ва C .
6. Сохтани $B_4C_4 \parallel BC$, $B_3C_3 \parallel B_4C_4$, $B_2C_2 \parallel B_3C_3$, $B_1C_1 \parallel B_2C_2$.

Матлуб: $AB_1 = B_1B_2 = B_2B_3 = B_3B_4 = B_4C = \frac{AB}{5}$.

Соҳтан:



Расми 32.

Супориш. Порчае дода шудааст. Онро а) ба 3, б) ба 4, в) ба 6, г) ба 8 қисми баробар тақсим намоед.

3. Хати миёнаи секунҷа

Таъриф. Порчае, ки миёнаҷойи ду тарафи секунҷаро мепайвандад, хати миёнаи секунҷа ном дорад.

Дар расми 33 порчаи **МК** хати миёнаи $\triangle ABC$ мебошад.

Теорема. Хати миёнаи секунҷа ба тарафи сеюм параллел буда, ба нисфи он баробар аст.

Маълум: **МК** – хати миёна $\triangle ABC$, **AB** – тарафи сеюм

Матлуб: $МК \parallel AB$ ва $МК = \frac{1}{2} AB$.

Исбот. $CM = MA$ ва $CK = KB$ буда, дар тарафҳои $\angle C$ меҳобанд; мувофиқи теоремаи Фалес $МК \parallel AB$ аст.



Расми 33

$$AB = a$$

$$MK = \frac{a}{2}$$

Дар расми 33 порчаи **КР** хати миёнаест, ки ба тарафи **АС** параллел мебошад, аз ин рӯ $КР \parallel АМ$. Аз $МК \parallel АР$ ва

$KP \parallel AM$ бармеояд, ки чоркунҷаи $AMKP$ параллелограм мебошад, аз ин ҷо $MK=AP$.

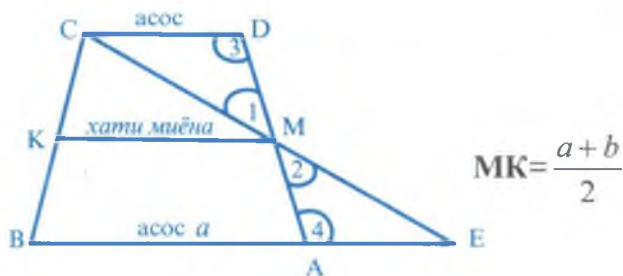
Азбаски $MK=AP$ ва $AP=PB$ аст, он гоҳ $MK=\frac{AB}{2}$;

Супориши 1. Периметри $\triangle ABC$ ба 40 см баробар аст. Периметри секунҷаеро ёбед, ки қуллаҳояш миёнаҷойи тарафҳои секунҷа мебошад.

Супориши 2. Иббот кунед, ки миёнаҷойи тарафҳои чоркунҷаи ихтиёрӣ қуллаҳои параллелограмм мебошанд.

4. Хати миёнаи трапетсия

Таъриф. Порчае, ки миёнаҷойи ду тарафи паҳлуии трапетсияро мепайвандад, хати миёнаи трапетсия номида мешавад.



Расми 34.

Дар расми 34 порчаи MK – хати миёнаи трапетсияи $ABCD$ мебошад.

Теорема. Хати миёнаи трапетсия ба асосҳо параллел буда, ба нисфи суммаи онҳо баробар аст.

Маълум: $ABCD$ – трапетсия, MK – хати миёна.

Матлуб: $MK \parallel AB$, $MK \parallel DC$ ва $MK = \frac{1}{2} \cdot (AB + CD)$.

Иббот. Дар расми 34 хати рости CM хати рости BA -ро дар нуктаи E мебурад.

1. Аз дурустии $DM=MA$, $\angle 1=\angle 2$, $\angle 3=\angle 4$ бармеояд, ки $\triangle AEM=\triangle DCM$.

2. Аз $MC=ME$ ва $CK=KB$ бармеояд, ки MK хати миёнаи $\triangle CBE$ буда, $MK \parallel AB$ ва $MK = \frac{BE}{2}$ мебошад.

3. Аз дурустии $МК \parallel EB$ ва $EB = AE + AB = DC + AB$ бармеояд, ки $МК \parallel AB$ ва $МК = \frac{EB}{2} = \frac{AB + DC}{2}$ ӛ $МК = \frac{a + b}{2}$

Супориши 1. Агар дар трапетсия асосҳо ба а) 5 м ва 13 м, б) 7 м ва 9 м, в) 8.5 м ва 4.5 м, г) a ва b баробар бошанд, дарозии хати миёнаро ёбед.

Супориши 2. Фарки асосҳои трапетсия 8 м буда, хати миёна ба 16 м баробар аст. Асосҳои трапетсияро ёбед.

5. Хосияти медианаҳои секунча

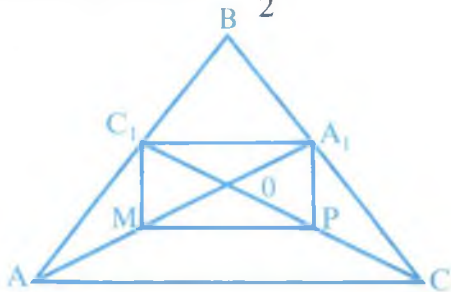
Теорема. Медианаҳои секунча дар нуқтаи буриш дар нисбати 2:1 аз қуллаи секунча сар карда тақсим мешаванд.

Маълум: AA_1 ва BB_1 – медианаҳо, O – нуқтаи буриши онҳо.

Матлуб: $AO:OA_1 = 2:1$.

$BO:OB_1 = 2:1$.

Исбот. 1. Дар расми 35 порчаи C_1A_1 – хати миёнаи $\triangle ABC$ буда, $C_1A_1 \parallel AC$ ва $C_1A_1 = \frac{AC}{2}$.



Расми 35.

2. Дар $\triangle AOC$, MP – хати миёна буда, $MP \parallel AC$ ва $MP = \frac{AC}{2}$.

3. Аз $C_1A_1 \parallel AC$ ва $MP \parallel AC$, $C_1A_1 = MP = \frac{AC}{2}$ мебарояд, ки

$C_1A_1 = MP$ буда, A_1C_1MP параллелограмм аст.

4. Аз параллелограмми A_1C_1MP ва диагоналҳояш MA_1 ва C_1P бармеояд, ки $OM = OA_1$ ва $OP = OC_1$ мебошад.

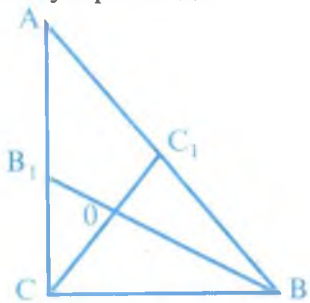
5. $OM = AM$, $OM = OA_1$ ва $OP = OC_1$, $OP = PC$. Пас, $AM = MO = OA_1$ ва $CP = PO = OC_1$.

6. $AM+MO+OA_1=AA_1$ ва $CP+PO+OC_1=CC_1$. Бинобар ин $AM=MO=OA_1=\frac{1}{3} \cdot AA_1$, $AO=\frac{2}{3} \cdot AA_1$ ва $CP=OP=OC_1=\frac{1}{3}$, $CO=\frac{2}{3} CC_1$.

7. $AO:OA_1=\frac{2}{3} \cdot AA_1: \frac{1}{3} AA_1=2:1$; $CO:OC_1=\frac{2}{3} \cdot CC_1: \frac{1}{3} \cdot CC_1=2:1$.

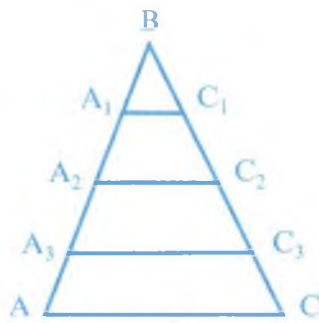
Супориши 1. Медианаи секунҷаи ABC ба 30 см баробар аст. Нуктаи буриши медианаҳо онро ба ду қисм ҷудо мекунад. Дарозии қисмҳои медианаро ёбед.

Супориши 2. Дар расми 36 а) нуктаи O буриши медианаҳо буда, $OC_1=4$ м аст. Агар $\angle C=90^\circ$ бошад, дарозии гипотенузаро ёбед.



а)

Расми 36.



б)

Масъалаҳо

1. Дар расми 36 б) $A_1C_1 \parallel A_2C_2 \parallel A_3C_3 \parallel AC$ буда $BC_1=C_1C_2=C_2C_3=C_3C$ мебошад. Агар $A_1C_1=5$ см бошад, порчаи AC -ро ёбед.

2. Дар масъалаи гузашта, агар $A_1B=3$ см, $BC_1=4$ см бошад, периметри хамаи секунҷаҳои ҳосилшударо ёбед.

3. Тарафҳои секунҷа ба 8 см, 10 см, 12 см баробар аст. Секунҷае сохтанд, ки тарафҳояш хатҳои миёнаи секунҷаи аввала мебошад. Нисбати периметрҳои ҳар ду секунҷаро ёбед.

4. Хати миёнаи секунҷаи баробарпахлу, ки ба асос параллел аст, 3 см мебошад. Агар периметри секунҷа 16 см бошад, тарафҳои секунҷаро ёбед.

5. Миёначойи тарафҳои секунча дода шудаанд, секунчаро созед.

6. Иббот кунед, ки баландии секунчаро хати миёнаи секунча бурида ба ду қисми баробар тақсим мекунад.

7. Дарозии диагоналҳои чоркунча 10 м ва 12 м мебошанд. Периметри параллелограммро ёбед, агар куллаҳоаш миёначойи тарафҳои чоркунча бошанд.

8. Иббот кунед, ки миёначойи тарафҳои росткунча куллаҳои ромб мебошанд. Агар диагонали росткунча 8 дм бошад, периметри ромбро ёбед.

9. Дар трапетсияи баробарпахлу кунчи муқобилхобида яке аз дигаре ба 40° зиёд аст. Кунчи трапетсияро ёбед.

10. Дар трапетсияи баробарпахлу тарафи пахлуӣ 3 м буда, асоси калон 7 м ва кунчи назди асос ба 60° аст. Асоси хурди трапетсияро ёбед.

11. Асосҳои трапетсия ҳамчун 2:3 нисбат дошта, хати миёна 5 м аст. Асосҳои трапетсияро ёбед.

12. Тарафи пахлуии трапетсияро ба 4 қисми баробар тақсим карда, аз нуктаҳои тақсимот ба асос хатҳои рости параллел гузарониданд. Агар асосҳои трапетсия 6 м ва 18 м бошанд, дарозии порчаҳои хатҳои рости параллелро, ки бо тарафҳои пахлуии трапетсия маҳдуданд, ёбед.

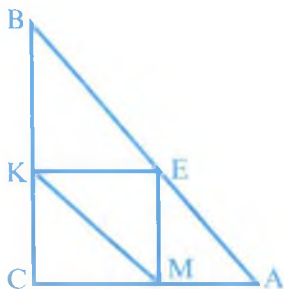
13. Порчаи **AB** дода шудааст, онро ба 10 ҳиссаи баробар тақсим кунед.

14. Дар расми 37 нуктаҳои **M**, **E**, **K** миёначойи тарафҳои секунчаи росткунчаанд. Агар **MC**=3 см, **CK**=4 см ва **MK**=5 см бошад, периметри секунчаи **ABC**-ро ёбед.

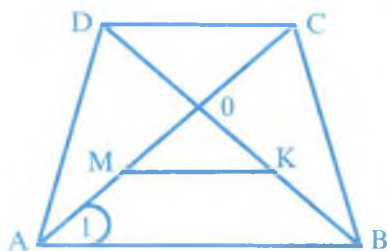
15. Дар расми 38 порчаи **MK**=20 дм хати миёнаи $\triangle AOB$ мебошад. Агар **DC**=20 дм бошад, хати миёнаи трапетсияи **ABCD**-ро ёбед.

16. Дар расми 38 агар **AM**=**MO**=**OC**, **BK**=**KO**=**OD** бошад, иббот кунед, ки $\triangle OMK = \triangle OCD$ мебошад. Агар **AB**=40 см, **AC**=**DB**=60 см бошад, иббот кунед, ки секунчаҳои **ODC** ва **OAB** баробартараф мебошанд.

17. Дар расми 38 агар $\angle 1 = 60^\circ$, **AD**=**DC** бошад, иббот кунед, ки $\triangle ADC$ баробартараф аст.



Расми 37.

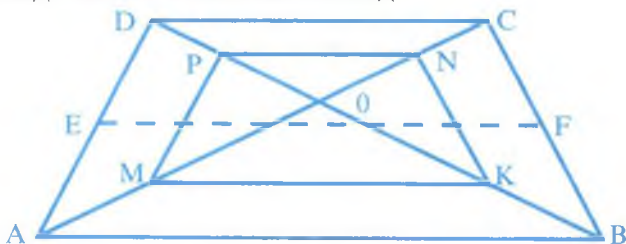


Расми 38.

18. Дар секунҷаи баробарпахлу тарафи пахлуӣ 30 м ва асос 20 м аст. Агар ҳар се хати миёнаи секунҷа сохта шуда бошанд, периметри ҳар як секунҷаи ҳосилшударо ёбед.

19. Аз қуллаҳои секунҷаи тарафҳояш a , b , c хатҳои рости ба тарафҳои муқобил параллел гузаронидаанд. Ин хатҳои рост чуфт-чуфт якдигарро мебуранд ва нуктаҳои буриш қуллаҳои секунҷаи дигаре мешаванд. Периметри секунҷаи ҳосилшударо ёбед.

20. Ду тарафи пахлуӣ ва асоси хурди трапетсия баробаранд. Иббот кунед, ки диагоналҳо биссектрисаи кунҷи назди асоси калон мебошанд.



Расми 39.

21. Дар расми 39 MK хати миёнаи $\triangle AOB$ ва PN хати миёнаи $\triangle DOC$ мебошад. Хати миёнаи трапетсияи $ABCD$ -ро ёбед, агар $MK=15$ см ва $PN=7$ см бошад.

22. Ба расми 39 нигаред. MK хати миёнаи $\triangle AOB$ ва PN хати миёнаи $\triangle DOC$ мебошад. Иббот кунед, ки $PM \parallel DA$ ва $NK \parallel CB$ мебошад.

23. Дар расми 39 нуктаҳои M , K , N , P мувофиқан миёнаҷойи порчаҳои AO , BO , CO , DO мебошанд. Агар периметри трапетсияи $ABCD$ 80 см бошад, периметри трапетсияи $MKNP$ -ро ёбед.

Саволҳо барои санчиш

1. Хати шикаста чист?
2. Хати шикастаи сода чист?
3. Хати шикастаи сарбаста чист?
4. Дарозии хати шикастаро чӣ тавр меёбанд?
5. Теорема дар бораи дарозии хати шикастаро баён кунед.
6. Чоркунчаро таъриф диҳед.
7. Таърифи диагонали чоркунчаро баён намоед.
8. Чоркунҷаи барҷаста чист?
9. Суммаи кунҷҳои дарунии чоркунҷа ба чӣ баробар аст?
10. Хосиятҳои чоркунчаро баён кунед.
11. Параллелограмм чист?
12. Аломатҳои параллелограмм кадомҳоянд?
13. Хосиятҳои параллелограммро шарҳ диҳед.
14. Росткунҷа чист?
15. Хосиятҳои росткунчаро номбар кунед.
16. Ромб чист?
17. Хосиятҳои ромбро баён созед.
18. Квадрат чист?
19. Хосиятҳои квадратро номбар кунед.
20. Трапетсия чист?
21. Хосиятҳои трапетсияро баён кунед.
22. Теоремаи Фалесро баён кунед.
23. Хати миёнаи секунҷа ва хосияти онро баён кунед.
24. Хати миёнаи трапетсия ва хосияти онро баён кунед.

ФАСЛИ II. БИСЁРКУНҶАҲО

1. Мафҳуми бисёркунҷа

Таъриф. *Хати шикастаи сарбастаи содаро бисёркунҷа меноманд.*

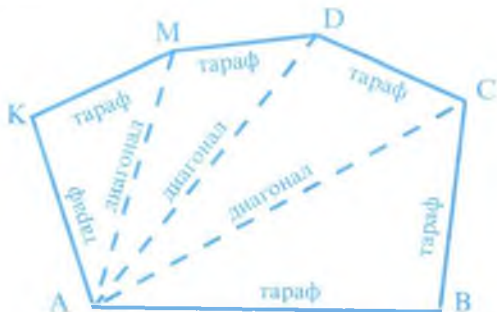
Дар расми 40 хати шикастаи сарбастаи сода тасвир ёфтааст.

Инак, хати шикастаи сарбастаи **ABCDMK** яке аз намудҳои бисёркунҷа мебошад. Дар ин бисёркунҷа нуктаҳои **A, B, C, D, M, K**-куллаҳои бисёркунҷа; $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D,$

$\angle M$, $\angle K$ – кунҷҳои бисёркунча ном доранд. Порчаҳои AB , BC , CD , DM , MK , AK – тарафҳои бисёркунча мебошанд. Дар бисёркунча қуллаҳое, ки нӯғҳои як тараф ҳастанд, қуллаҳои ҳамсоя ном доранд. Масалан, қуллаҳои A ва B , B ва C , A ва K , C ва D қуллаҳои ҳамсоя мебошанд. Ду тарафе, ки аз як қулла мебароянд, тарафҳои ҳамсоя ном доранд. Тарафҳои AB ва AK , BC ва BA тарафҳои ҳамсояи бисёркунчаанд. Шумо тарафҳои ҳамсояи дигари бисёркунчаи расми 40-ро номбар кунед.

Таъриф. Порчае, ки ду қуллаи ҳамсоя набудани бисёркунчаро мепайвандад, диагонали бисёркунча ном дорад.

Дар расми 40 диагоналҳои аз қуллаи A сохташуда порчаҳои AD , AM ва AC мебошанд. Шумо диагоналҳои аз қуллаҳои дигар барояндаро созед ва онҳоро номбар кунед.



Расми 40.

Секунча, чоркунча, параллелограмм, ромб, квадрат ва трапетсия намудҳои хусусии бисёркунчаҳо мебошанд. Бисёркунчаро мувофиқи миқдори кунҷҳояш ном мебаранд. Масалан: секунча, чоркунча, панҷкунча, шашкунча, даҳкунча, n -кунча ва ғайра.

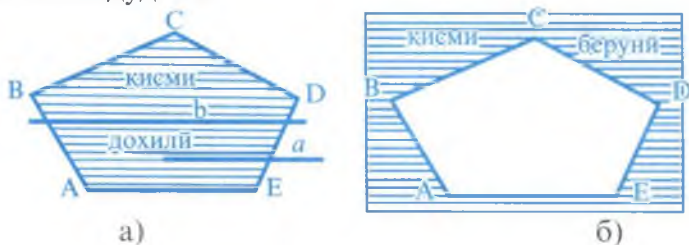
Миқдори қуллаҳо, тарафҳо ва кунҷҳои бисёркунча баробаранд. Масалан, дар расми 40 шашкунча тасвир ёфтааст, ки он 6 қулла, 6 кунҷ ва 6 тараф дорад.

Супориш. Шумо секунча, чоркунча, панҷкунча ва ҳашткунчаро сохта тарафҳо, кунҷҳо ва қуллаҳояшонро нишон диҳед. Дар кадом бисёркунча диагонал мавҷуд нест? Чоркунча, панҷкунча, шашкунча ва ҳашткунча чандтоғи диагонал доранд?

2. Бисёркунчаи хамвор

Бисёркунча хамвори ро ба ду қисм чудо мекунад. Дар расми 41(а) қисми дарунӣ ва дар расми 41 (б) қисми берунии панҷкунча тасвир ёфтааст.

Дар қисми дарунӣ нур ё хати рост пурра ҷойгир шуда наметавонанд, аммо дар қисми беруни нур ва хати рост пурра ҷойгир мешаванд. Қисми дарунӣ бо хати шикастаи сарбаста маҳдуд аст.



Расми 41.

Таъриф. Бисёркунча бо қисми даруниаш бисёркунчаи хамвор номида мешавад.

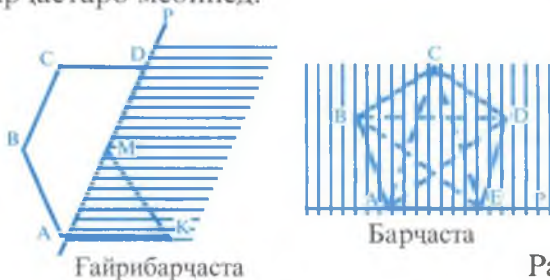
Супориш. Шумо секунҷа ва шашкунҷаро кашида, қисми даруниашонро бо ранги сурх ва қисми беруниашонро бо ранги кабуд нишона намоед.

Бигӯед, ки диагоналҳо дар кадом қисм меҳобанд?

3. Бисёркунчаи барҷаста

Таъриф. Бисёркунчае, ки аз хати рости тарафи дилхоҳи бисёркунҷаро дарбаргиранда дар як нимҳамворӣ воқеъ аст, бисёркунчаи барҷаста номида мешавад.

Дар расми 42 панҷкунчаи барҷаста ва шашкунчаи ғайрибарҷастаро мебинед.



Расми 42.

Дар бисёркунҷаи барҷаста ҳамаи диагоналҳо дар қисми дохилӣ меҳобанд. Дар бисёркунҷаи ғайрибарҷаста баъзе диагоналҳо дар қисми дохилӣ намеҳобанд.

Супориш. а) Шумо мустақилона таърифи бисёркунҷаи ғайрибарҷастаро баён намоед, б) Кадом намуди бисёркунҷа ҳамеша барҷаста аст? в) Ҳашткунҷае кашед, ки ду диагоналаш дар қисми берунӣ ҳобад. Ин гуна ҳашткунҷа барҷаста аст ё ғайрибарҷаста?

4. Бисёркунҷаҳои мунтазам

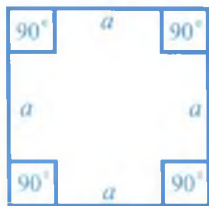
Шумо боз бо ду намуди бисёркунҷаҳо шинос мешавед: бисёркунҷаҳои мунтазам ва ғайримунтазам.

Таъриф. Бисёркунҷае, ки ҳамаи кунҷҳои баробар ва ҳамаи тарафҳои дарозиҳои якхела доранд, бисёркунҷаи мунтазам ном дорад.

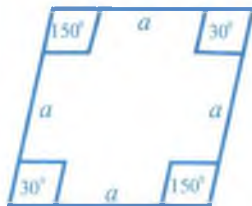
Секунҷаи баробартаараф ва квадрат мисоли бисёркунҷаҳои мунтазам мебошанд. Баъзан онҳоро секунҷаи мунтазам ва чоркунҷаи мунтазам ҳам меноманд. Ромб чоркунҷаи мунтазам нест, зеро тарафҳои баробар буда, кунҷҳои баробар нестанд (расми 43).



Секунҷаи мунтазам



Чоркунҷаи мунтазам



Чоркунҷаи номунтазам

Расми 43.

Супоришҳо а) Шумо таърифи бисёркунҷаи ғайримунтазамро худатон баён созед. б) Дар n -кунҷа ҳамаи тарафҳо баробар буда, ду кунҷаш аз ҳамдигар фарқ доранд; n -кунҷа мунтазам аст ё ғайримунтазам? в) Дар n -кунҷа фарқи ду тарафҳо 4 см буда, ҳамаи кунҷҳо баробаранд, n -кунҷа мунтазам аст ё номунтазам?

г). Оё секунҷаи росткунҷа мунтазам шуда метавонад?

ғ). Оё трапетсия мунтазам шуда метавонад?

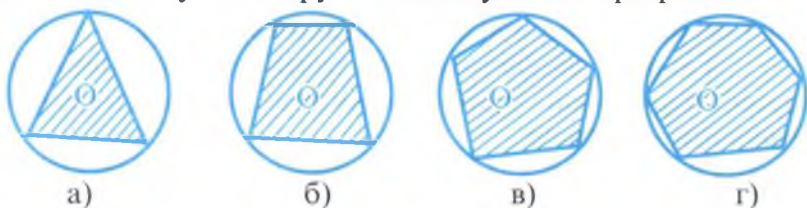
д). Оё секунҷае, ки як кунҷаш кунд аст, мунтазам шуда метавонад?

5. Бисёркунҷахон дарункашидашуда ва берункашидашуда

Шумо боз бо ду намуни бисёркунҷаҳо шинос хоҳед шуд: бисёркунҷаҳои дарункашидашуда ва берункашидашуда.

Таъриф. 1 Бисёркунҷае, ки ҳамаи қуллаҳои нуктаҳои давра мебошанд, бисёркунҷаи дарункашидашуда ном дорад. Дар ин ҳолат давраро берункашидашуда меноманд.

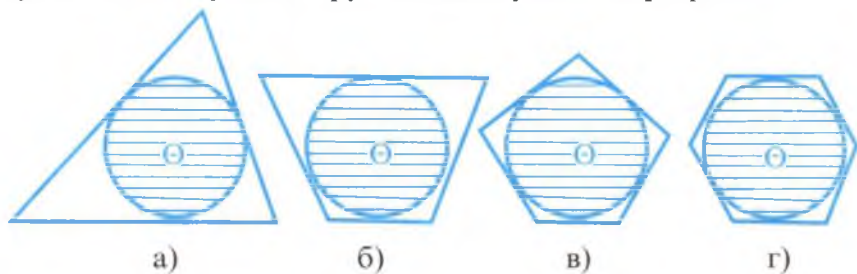
Дар расми 44 (а, б, в, г) секунҷа, чоркунҷа, панҷкунҷа ва шашкунҷаи дарункашидашуда тасвир ёфтаанд.



Расми 44.

Таъриф. 2 Бисёркунҷае, ки ҳамаи тарафҳои расандаҳои давра мебошанд, бисёркунҷаи берункашидашуда ном дорад. Дар ин ҳолат давраро дарункашидашуда меноманд.

Дар расми 45 (а, б, в, г) секунҷа, чоркунҷа, панҷкунҷа ва шашкунҷаи берункашидашуда тасвир ёфтааст.

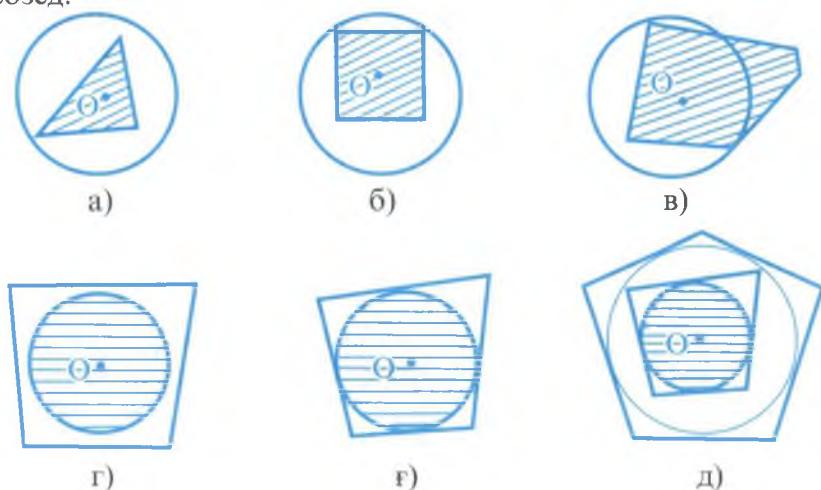


Расми 45.

Супоришҳо

1) Шумо 7-кунҷа ва 8-кунҷаи дарункашидашуда ва берункашидашударо тасвир намоед. Дар расмҳои сохташуда доираро бо ранги сурх нишона намоед. 2) Кадоме аз

бисёркунчаҳои расми 46 дарункашидашуда ва берункашидашуда нестанд? Сабабаро шарҳ диҳед. 3) Кадом бисёркунча микдори камтарини тарафхоро дорад? Ҳамон хел бисёркунчаи дарункашидашуда ва берункашидашударо созед.



Расми 46.

Натиҷа. Инак, Шумо бо намудҳои зерини бисёркунҷаҳо шинос шудед: барҷаста, ғайрибарҷаста, хаттӣ, ҳамвор, мунтазам, номунтазам, дарункашидашуда, берункашидашуда. Шумо дар ҳаёти ҳаррӯза ин бисёркунҷаҳоро дар кучо мебинед?

Супоришҳо

1) Шумо таърифи периметр, кунҷи берунии секунҷа ва чоркунҷаро ба ёд оред ва худатон барои бисёркунҷа ин мафҳумҳоро таъриф диҳед. Барои шашкунҷа ва n -кунҷаи мунтазами тарафаш a формулаи периметрро нависед. Шаклҳои мувофиқро созед.

2) Оё бисёркунҷаҳои ғайрибарҷаста, дарункашидашуда ва берункашидашудаи давра шуда метавонанд? Чаро?

6. Суммаи кунҷҳои бисёркунҷа

Теорема. *Суммаи кунҷҳои дохилии n -кунҷа ба $180^\circ \cdot (n-2)$ баробар аст.*

Мо исботи ин теоремаро аввал барои 6-кунҷа меорем.

Маълум: $\angle A, \angle B, \angle C, \angle D, \angle E, \angle K$ дар 6-кунҷаи $ABCDEK$.

Матлуб: $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle K = 180^\circ \cdot (6-2) = 180^\circ \cdot 4 = 720^\circ$.

Исбот. Шумо дар расми 47 шашкунҷаеро мебинед, ки ҳамаи диагоналҳояш аз қуллаи A гузаронида шудаанд.

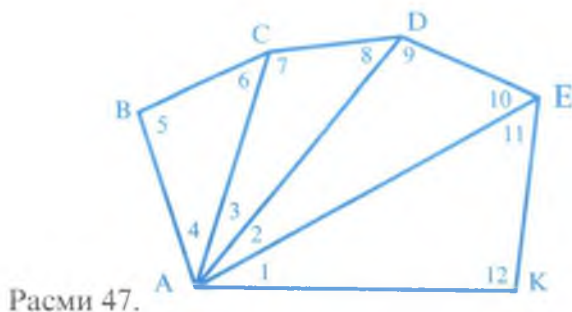
Шашкунҷа 6 тараф дорад, аз як қулла $6-3=3$ диагонал баромадааст.

Шашкунҷа бо ин се диагонал ба 4 секунҷа ҷудо шудааст.

Миқдори секунҷаҳо аз миқдори тарафҳо дуто каманд.

Суммаи кунҷи ҳар як секунҷа ба 180° баробар аст.

Суммаи кунҷи чор секунҷа $180^\circ \cdot 4 = 720^\circ$ мешавад.



Расми 47.

Ба тариқи дигар $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle K = (\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4) + \angle 5 + (\angle 6 + \angle 7) + (\angle 8 + \angle 9) + (\angle 10 + \angle 11) + \angle 12 = (\angle 4 + \angle 5 + \angle 6) + (\angle 3 + \angle 7 + \angle 8) + (\angle 2 + \angle 9 + \angle 10) + (\angle 1 + \angle 11 + \angle 12) = 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ + 180^\circ = 4 \cdot 180^\circ = 180^\circ \cdot (6-2) = 720^\circ$.

Инак, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E + \angle K = 720^\circ$.

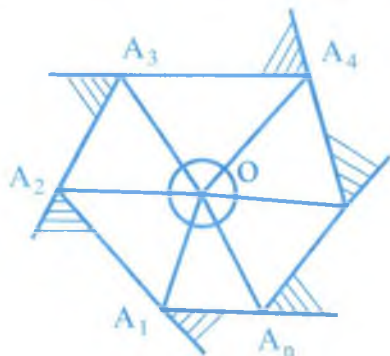
Исботи теоремаро барои ҳолати умумӣ муоина менамоем.

Дар дохили n -кунҷа (расми 48) нуқтаеро интиҳоб карда, онро ба қуллаҳо пайваست мекунем. Дар натиҷа n -то секунҷа ҳосил мешавад, ки дар он суммаи кунҷҳо $180^\circ \cdot n$ аст. Аз ин сумма суммаи кунҷи дорой қуллаи O -ро тарҳ мекунем.

$180^\circ \cdot n - 360^\circ = 180^\circ \cdot (n-2)$ формулаи матлуб аст.

Супориши 1. 1) Иботи теоремаро барои 5 кунча ва 8 кунча иҷро намоед. 2) Иботи теоремаро барои 4 кунча иҷро намоед. 3) Аз рӯи формулаи $180^\circ \cdot (n-2)$ суммаи кунчи а) 3 кунча, б) 4 кунча, в) 5 кунча, г) 10 кунча, ғ) 100 кунчаро ҳисоб кунед.

Супориши 2. Дар ҳолати маълум будани суммаи кунҷҳои n -кунча як кунчи онро чӣ тавр меёбанд?



Расми 48.

Супориши 3. 1). Дар дохили бисёркунча нуктае интиҳоб намоед. Онро ба ҳамаи қуллаҳо пайваст кунед. Чанд секунча ҳосил шуд? Ба воситаи секунҷаҳои ҳосилшуда теорема дар бораи кунҷи бисёркунчаро аввал барои 5 кунча ва 6 кунча, сипас барои n -кунча исбот намоед.

2). Оё теорема дар бораи суммаи кунҷи бисёркунчаро ба воситаи нуктаи дар беруни бисёркунча интиҳобшуда исбот кардан мумкин аст? Чӣ тавр?

7. Суммаи кунҷҳои берунии бисёркунча.

Шумо медонед, ки кунҷи ба кунҷи дарунии бисёркунча ҳамсоябударо кунҷи берунии он меноманд.

Теорема. Дар бисёркунҷаи барҷаста суммаи кунҷҳои беруние, ки дар ҳар қулла яктогӣ гирифта шудаанд, ба 360° баробар аст.

Ҳангоми иботи теоремаи мазкур аз натиҷаи теоремаи гузашта истифода мебарем.

Барои ин аз $180^\circ \cdot n$ суммаи кунҷҳои дохилии n -кунчаро тарҳ мекунем. $180^\circ \cdot n - 180^\circ(n-2) = 360^\circ$.

- Супориш** 1) Теорема дар бораи суммаи кунҷҳои берунии бисёркунҷро барои 6-кунҷа ва 7-кунҷа исбот намоед.
2) Теоремаи номбурдаро барои 12-кунҷа исбот кунед.

Масъалаҳо

1. n -кунҷа чанд диагонал дорад?

Низоми тадқиқот:

а) Секунҷа, чоркунҷа, панҷкунҷа, шашкунҷаро омӯхта муайян намоед, ки аз як қулла чанд диагонал мебарояд ва ин аз миқдори тарафҳо чандто кам аст.

б) Шумораи диагоналҳои аз як қулла барояндаро ба миқдори қуллаҳо зарб намоед.

в) Ҳар як диагонал ду қулларо пайваست менамояд, аз ин ҷиҳат адади ҳосилшударо нисф кунед.

г) Тадқиқотро ҳулоса карда, барои мавриди n -кунҷа формулаи миқдори диагоналҳоро нависед.

ғ) Формулаи навиштаатонро барои мавриди $n=3, 4, 5, 6, 7$ кунҷа санҷед.

2. а) 100 кунҷа, б) 10 кунҷа, в) 20 кунҷа чандтоғи диагонал доранд?

3. Бисёркунҷа 20 диагонал дорад. Ин бисёркунҷа чанд тараф дорад?

4. Бисёркунҷаи мунтазами тарафаш 5 см, 35 диагонал дорад. Периметри ин бисёркунҷаро ёбед.

5. Бисёркунҷа дорои 54 диагонал мебошад. Суммаи кунҷҳои бисёркунҷаро ёбед.

6. Аз як қуллаи бисёркунҷа 10 диагонал мегузарад. Суммаи кунҷҳои бисёркунҷаро ёбед.

7. Дар кадом бисёркунҷа миқдори диагоналҳо ба миқдори тарафҳо баробар аст. Агар периметри ин бисёркунҷа ба 26 см баробар буда, қисме аз тарафҳояш 2 см, 3 см, 4 см ва 7 см бошанд, тарафҳои номаълумро ёбед.

8. Оё бисёркунҷа метавонад, ки дорои суммаи кунҷи:
а) 150° , б) 270° , в) 360° , г) 540° , ғ) 630° , д) 720° бошад?

9. Оё 5 кунҷа дорои кунҷи а) 30° , 40° , 60° , 170° , 180° ; б) 120° , 80° , 160° , 92° , 88° шуда метавонад?

10. Тарафҳои шашкунча бо ададҳои 2, 3, 4, 5, 8, 6 мутаносибанд. Агар периметри шашкунча 560 см бошад, дарозии ҳар як тарафро ёбед.

11. Агар периметри бисёркунҷаи мунтазам 320 дм бошад, дар ҳолати а) 8-кунча, б) 10-кунча буданаш дарозии тарафро ёбед.

12. Кунҷи шашкунҷаи мунтазамро ёбед.

13. Масъалаи тадқиқотӣ. Исбот кунед, ки дар чоркунҷаи берункашидашудаи давра суммаи тарафҳои муқобил баробаранд.

Низомии тадқиқот

- 1) Муоинаи масъала барои квадрат.
- 2) Санҷиши масъала барои трапетсияи тарафҳояш 20 см, 14 см, 10 см, 16 см.
- 3) Сохтани чоркунҷаи ихтиёрии берункашидашуда.
- 4) Ба ёд овардани теорема дар бораи ду расандае, ки аз як нуқта гузаронида шудаанд.
- 5) Ёфтани порчаҳои баробар дар расм.
- 6) Навишти исбот.

14. Масъалаи тадқиқотӣ: исбот кунед, ки фақат дар шашкунҷаи мунтазами дарункашидашуда дарозии тараф ба радиуси давраи берункашидашуда баробар аст.

Низомии тадқиқот

- 1) Бо паргор кашидани давра.
- 2) Бо паргор ба шаш қисми баробар тақсим кардани давра.
- 3) Сохтани шашкунҷаи мунтазам.
- 4). Пайваст кардани маркази давра ба қуллаҳо.
- 5) Ёфтани кунҷи марказӣ.
- 6) Муайян кардани намуди секунҷаҳои ҳосилшуда.
- 7) Хулоса баровардан.

15. Агар тарафи шашкунча порчаи додашуда бошад, шашкунҷаи мунтазамро созед.

Саволҳо барои санчиш.

1. Бисёркунча чист?
2. Намудҳои бисёркунчаро номбар кунед.
3. Бисёркунчаи мунтазамро таъриф диҳед?
4. Бисёркунчаи дарункашидашударо созед.
5. Бисёркунчаи берункашидашударо созед.
6. Суммаи кунчи бисёркунча ба чӣ баробар аст?
7. Кунчи берунии бисёркунчаро таъриф намоед.
8. Суммаи кунчи берунии бисёркунчаро чӣ тавр меёбанд?
9. Периметри бисёркунчаро чӣ тавр меёбанд?
10. Намудҳои бисёркунчаҳои мунтазамро номбар кунед.

ФАСЛИ III. МАСОҲАТИ СЕКУНЧАҲО ВА ЧОРКУНЧАҲО

1. Масоҳат. Воҳидҳои масоҳат

1. Мафҳуми масоҳат

Аз замонҳои қадим диққати одамонро муайян кардани бузургии қитъаҳои гуногуни замин ба худ ҷалб мекард. Аксар вақт барои чен кардани бузургии қитъаҳои алоҳидаи замин аз мафҳуми масоҳат истифода мебаранд.

Барои муайян кардани таърифи масоҳат мисоли зеринро дида мебароем. Вараки дафтари математика ба катакчаҳо тақсим шудааст. Ҳар як катакча шакли квадратчаеро дорад. Агар бари як катакчаро 1 см гӯем (дар асл 0,5 см аст), ҳисоб мекунем, ки вараки дафтар чанд катакча дорад. Миқдори катакчаҳоро ба осонӣ ҳисоб кардан мумкин аст. Як сатрро ҳисоб карда меёбем, ки чанд катакча дорад. Акнун миқдори сатрҳоро ҳисоб карда, ҳар ду адади ҳосилшударо зарб мекунем. Натиҷаи ҳосили зарб нишон медиҳад, ки вараки дафтар чанд воҳиди квадратӣ аст. Катакчаҳои ҳисобкардашуда нуқтаҳои дохилии умумӣ надоранд. Агар масоҳати 1 катакчаро 1 см² гӯем, пас масоҳати варақ ба суммаи масоҳатҳои квадратчаҳо баробар

мешавад. Айнан ҳамин тавр масоҳати китъаҳои гуногуни заминро меёбанд. Агар тарафи квадрат 1 м бошад, масоҳаташ 1 м² ҷаҳмида мешавад. Дар китъаи муайяни замин миқдори квадратҳои тарафашон 1 м-ро ҳисоб карда, чанд м² будани масоҳати заминро меёбанд. Агар китъаи муайяни замин аз ду қисм иборат бошад, масоҳати ҳар кадомашро ёфта ҷамъ мекунанд.

Мафҳуми масоҳат се талабот дорад ва ба аксиомаҳои дарозии порча ва бузургии градусии кунҷ монанд мебошанд. Онҳоро ҳосиятҳои асосии масоҳат меноманд.

Масоҳат бузургии мусбатест, ки қимати ададиаш се ҳосияти зерин дорад:

1. Шаклҳои баробар масоҳатҳои баробар доранд.

2. Агар шакл ба қисмҳои ҷудо шуда бошад, ки нуқтаи дохилии умумӣ надошта бошанд, масоҳаташ ба ҷамъи масоҳатҳои қисмҳои баробар аст.

3. Масоҳати квадрат ба квадрати тарафаш баробар аст.

Ин се ҳосиятро мухтасаран чунин менависанд (расми 49):



Расми 49.

1). Агар $\Phi_1 = \Phi_2$, он гоҳ $S(\Phi_1) = S(\Phi_2)$

2). Агар Φ дорои қисмҳои бе нуқтаи дохилии Φ_1, Φ_2, Φ_3 бошад, он гоҳ $S(\Phi) = S(\Phi_1) + S(\Phi_2) + S(\Phi_3)$.

3). Агар тарафи квадрат a – воҳиди дарозӣ бошад, он гоҳ $S(\text{квадрат}) = a^2$ (воҳиди квадратӣ) мебошад.

2. Воҳидҳои масоҳат:

Воҳидҳои масоҳат мм², см², дм², м², км², га, ар ва ғайра мебошанд.

$$1 \text{ м}^2 = (10 \text{ дм})^2 = 100 \text{ дм}^2 = 10^2 \text{ дм}^2,$$

$$1 \text{ м}^2 = (100 \text{ см})^2 = 10000 \text{ см}^2 = 10^4 \text{ см}^2,$$

$$1 \text{ м}^2 = (1000 \text{ мм})^2 = 1000000 \text{ мм}^2 = 10^6 \text{ мм}^2,$$

$$1 \text{ дм}^2 = (10 \text{ см})^2 = 100 \text{ см}^2 = 10^2 \text{ см}^2,$$

$$1 \text{ см}^2 = (10 \text{ мм})^2 = 100 \text{ мм}^2 = 10^2 \text{ мм}^2,$$

$$1 \text{ дм}^2 = (100 \text{ мм})^2 = 10000 \text{ мм}^2,$$

$$1 \text{ км}^2 = (1000 \text{ м})^2 = 1000000 \text{ мм}^2$$

$$1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2 = 10^4 \text{ м}^2,$$

$$1 \text{ ар} = 100 \text{ м}^2, \quad 1 \text{ га} = 100 \text{ ар}.$$

Дар забони гуфтугӯӣ ба ҷойи **ар** калимаи русии сотихро истифода мебаранд. 1 сотих = 100 м².

Масъалаҳо

1. Бо м² ифода намоед: 5 га, 6 га, 16 га 7 м², 250 га 50 м², 425 ар, 324 ар 32 м², 612 га 24 ар.

Нишондод. $415 \text{ га } 42 \text{ ар} = 415 \cdot 10000 \text{ м}^2 + 42 \cdot 100 \text{ м}^2 = 4154200 \text{ м}^2$.

2. Бо см² ифода намоед: 2м², 8м² 3 см², 8м² 4 дм², 36 м² 84 см², 36 м² 8 дм², 12 см².

Нишондод. $45 \text{ м}^2 \quad 8 \text{ дм}^2 \quad 13 \text{ см}^2 = 45 \cdot 10000 \text{ см}^2 + 8 \cdot 100 \text{ см}^2 + 13 \text{ см}^2 = 450813 \text{ см}^2$.

3. Бо мм² ифода намоед: 80м², 5 см², 8,3 см², 16 дм², 5 см², 3 мм², 12 дм² 6 см² 7 мм².

Нишондод. $3,4 \text{ дм}^2 \quad 12 \text{ см}^2 \quad 5 \text{ мм}^2 = 3,4 \cdot 10000 \text{ мм}^2 + 12 \cdot 100 \text{ мм}^2 + 5 \text{ мм}^2 = 35205 \text{ мм}^2$.

4. Бо га ифода намоед: 50000 м², 500 м², 450 м², 5 м², 42 м², 312 м², 1250 м².

Нишондод. $62 \text{ м}^2 = 62 \cdot 0,0001 \text{ га} = 0,0062 \text{ га}$.

5. Ба м² ифода намоед: 63 см², 54 25 дм², 96 см², 814 см², 12 дм² 36 см².

Нишондод. $642 \text{ дм}^2 \quad 45 \text{ см}^2 = 642 \cdot 0,01 \text{ м}^2 + 45 \cdot 0,0001 \text{ м}^2 = 6,42 \text{ м}^2 + 0,0045 \text{ м}^2 = 6,4245 \text{ м}^2$.

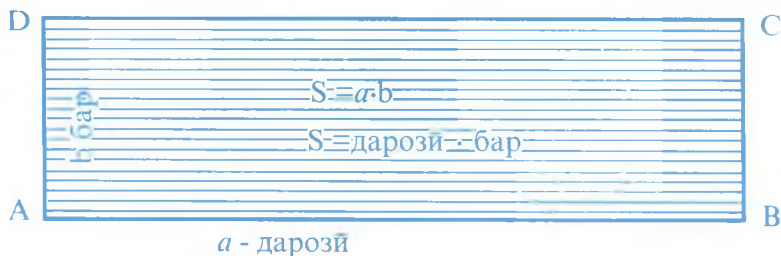
6. Бо см² ифода намоед: 214 мм², 912 мм², 8,25 мм², 12 мм², 6,235 мм².

2. Масоҳати росткунча ва секунча

1. Масоҳати росткунча

Ҳар як росткунча ду андоза дорад, ки якеро бар ва дигареро дарозӣ мегӯянд.

Дар расми 50 $AB=a$ дарозӣ, $AD=b$ бари росткунча мебошад.



Расми 50.

Теорема. Масоҳати росткунча ба ҳосили зарби бар ва дарозиаи баробар аст: $S=a \cdot b$.

Маълум: $ABCD$ -росткунча, a -дарозӣ, b -бар.

Матлуб: $S= a \cdot b$.

Исбот. Дар расми 51 $ABCD$ росткунча мебошад. Дар давоми порчаи AD порчаи $DE=a$ гузошта шудааст.

$AE= a+b$.

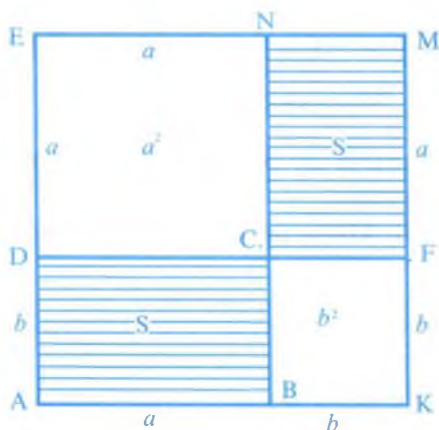
Дар давоми порчаи AB порчаи $BK=b$ гузошта шудааст, яъне $AK= a+b$.

Дар расм чоркунҷаи $AKME$ квадрати тарафаш $(a+b)$ мебошад. $S_{AKME} = (a+b)^2$.

Аз тарафи дигар, квадрати $AKME$ ба чор қисм чудо шудааст, ки дутоаш квадратҳои масоҳатҳояшон a^2 ва b^2 буда, дутои дигараш росткунҷаҳои баробари ҳар кадом дорои масоҳати S мебошанд.

$$S_{AKME} = 2 \cdot S + a^2 + b^2; (a+b)^2 = 2 \cdot S + a^2 + b^2$$

$$a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b = 2 S + a^2 + b^2, \text{ аз ин ҷо } 2S = 2ab; \text{ ва } S = a \cdot b.$$



Расми 51.

Супоришҳо. 1). Бар ва дарозии фарши синфро чен карда, масоҳаташро ёбед.

2). Бар ва дарозии вараки дафтаратонро чен карда, масоҳаташро ёбед.

3). Бар ва дарозии мизро чен карда, масоҳаташро ёбед.

4). Бар ва дарозии тахтаи синфро чен карда, масоҳаташро ёбед.

5). Бар ва дарозии девори синфро чен карда, масоҳаташро ёбед.

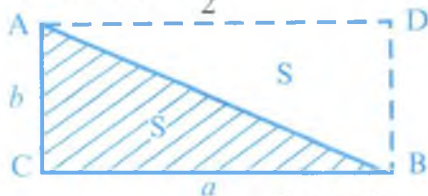
6). Ҳисоб кунед, ки барои оро додани деворҳои хонаи дарстайёркуниатон чанд m^2 қоғаз гулдор лозим мешавад?

2. Масоҳати секунҷаи росткунча

Натиҷа. Масоҳати секунҷаи росткунча ба нисфи ҳосили зарби катетҳояш баробар аст.

Маълум: $\triangle ABC$, $\angle C = 90^\circ$, $CB = a$, $AC = b$ – катетҳо.

Матлуб: $S = \frac{a \cdot b}{2}$



Расми 52.

Исбот. Ба расми 52 нигаред. Он чо секунҷаи росткунҷаи **ABC** бо катетҳои **a** ва **b** тасвир ёфтааст. Ин секунҷаи росткунҷа то росткунҷаи **ABCD** пурра гардидааст. $\triangle ABC = \triangle ABD$, аз ин рӯ ҳардуяш масоҳати баробари **S**-ро доранд.

Аз $S_{ABCD} = a \cdot b$ ва $S_{ABCD} = 2 \cdot S$ бармеояд, ки $2S = a \cdot b$ буда, $S = \frac{1}{2} a \cdot b$ аст.



Расми 53.

Супоришҳо. 1) Дар секунҷаи росткунҷа кунҷи тез 45° буда, яке аз катетҳо ба **a** баробар аст. Масоҳаташро ёбед.

2) Дар секунҷаи росткунҷа катетҳо 3 см ва 4 см мебошанд. Масоҳаташро ёбед.

3) Масоҳати шакли дар расми 53 тасвиршударо аз рӯи маълумоти расм ёбед.

3. Масоҳати секунча.

Теорема. Масоҳати секунча ба нисфи ҳосили зарби дарозии асос ва баландӣ баробар аст.

Маълум: $\triangle ABC$, $BC = a$ – асос, $AD = h_a$ баландӣ.

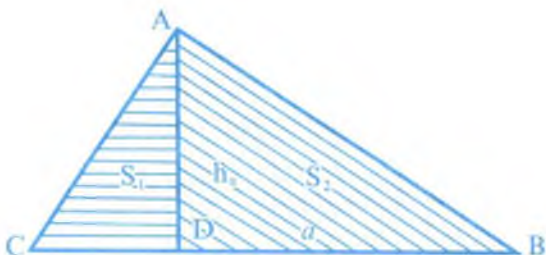
Маълум: $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$.

Исбот. 1) Дар расми 54 секунчае тасвир ёфтааст, ки баландӣ дар соҳаи дохилиаш меҳобад.

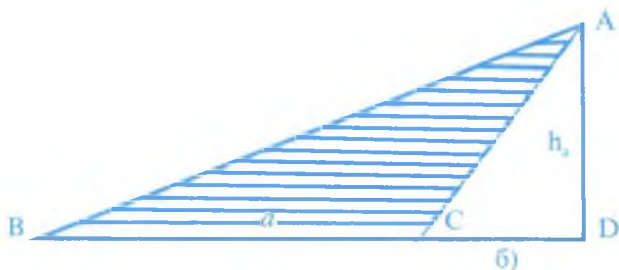
$$S = S_1 + S_2$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot h_a, S_2 = \frac{1}{2} DB \cdot h_a.$$

Чунки $\triangle ADC$ ва ADB секунҷаҳои росткунҷа мебошанд.



Расми 54.



Расми 55.

$$S = \frac{1}{2} \cdot CD \cdot h_a + \frac{1}{2} \cdot DB \cdot h_a = \frac{1}{2} (CD + DB) \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot CB \cdot h_a = \frac{1}{2} a \cdot h_a.$$

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$$

2). Масоҳати секунҷаи кундкунҷаи ABC -ро аз рӯйи $S_{ABC} = S_{ABD} - S_{ACD}$ исбот кунед (расми 55).

Натиҷа. Агар тарафҳои секунҷаи ABC порчаҳои a , b , c буда, баландиҳои ба ин тарафҳо фурувардашуда h_a , h_b , h_c – бошанд, он гоҳ

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c \text{ мебошад.}$$

Супоришҳо. 1) Дар секунҷаи баробарпахлу асос 40 см ва баландӣ 15 см аст. Масоҳати секунҷаро ёбед.

2) Дар секунҷаи кундкунҷа асос 5 дм ва баландӣ 8 дм аст. Масоҳаташро ёбед.

3) Масоҳати шакли дар расми 56 тасвирёфтaro ёбед.



Расми 56.

Масъалаҳо

1. Масоҳати росткунчаро ҳисоб кунед, агар a – дарозӣ, b – бар буда: а) $a=8,5$ см, $b=3,2$ см; б) $a=4,6$ см, $b=5,8$ см; в) $a=200$ м, $b=300$ м бошад.

2. Бари росткунчаро ёбед, агар масоҳат ва дарозии маълум бошанд:

а) $a=32$ см, $S=681,8$ см²; б) $a=8$ дм, $S=1000$ дм²;

в) $a=100$ м, $S=5$ га; г) $S=4$ ар, $a=10$ м.

3. Агар бар ва дарозии росткунчаро 2-метрий дароз кунем, масоҳаташ чӣ гуна тағйир меёбад?

4. Агар $S=40$ дм² ва $a=5$ дм бошад, бари росткунчаро ёбед?

5. Дарозии тарафҳои росткунчаро ёбед, агар масоҳаташ 25 см² буда, нисбати дарозӣ ба бар 5:2 бошад.

6. Бари росткунча аз дарозииаш 2 м хурд аст. Агар масоҳаташ 24 м² бошад, периметри росткунчаро ёбед.

7. Бари росткунча аз дарозииаш 3 маротиба хурд аст. Агар масоҳаташ 192 см² бошад, периметри росткунчаро ёбед.

8. Аз ду росткунчаи масоҳаташон 50 см² ва 14 см² квадрате сохтанд. Тарафи квадрато ёбед.

9. Агар дарозии катетҳои секунҷаи росткунча: а) 8 см ва 11 см, б) 1,2 м ва 4 дм бошад, масоҳаташро ёбед.

10. Масоҳати секунҷаи росткунча 96 см² буда, баландии ба гипотенуза фурувардашуда 4,8 см аст. Дарозии гипотенузаро ёбед.

11. Дар $\triangle ABC$ $a=12$ см, $h_a=7$ см ва $h_b=4$ см мебошад, тарафи b -и секунҷаро ёбед.

12. Дар $\triangle ABC$ $a=12$ см, $b=18$ см, $c=24$ см буда, $h_a=20$ см аст. Баландии ба тарафҳои b ва c фурувардашударо ёбед.

13. Искот кунед, ки дар секунҷаи ABC

$a:b = h_b:h_a$ ва $b:c = h_c:h_b$ мебошад.

14. Дар секунҷаи росткунҷа c гипотенуза, a ва b катетҳо мебошанд. Ибтот кунед, ки $h_c = \frac{a \cdot b}{c}$ аст.

15. Ибтот кунед, ки барои дилҳои секунҷа

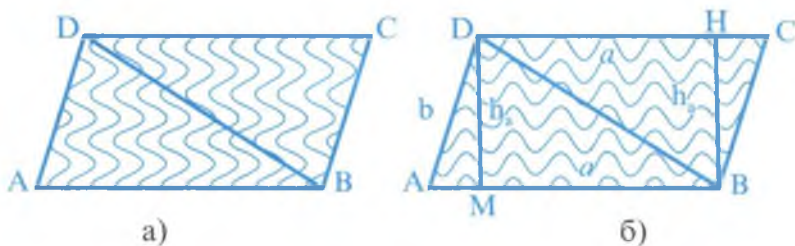
$$S = \frac{P \cdot h_a \cdot h_b \cdot h_c}{2(h_a + h_b + h_c)} \quad \text{аст,}$$

агар P -периметр буда, h_a , h_b , h_c – баландиҳо бошанд.

2. Масоҳати параллелограмм, ромб ва трапетсия

1. Масоҳати параллелограмм

Теорема. *Масоҳати параллелограмм ба ҳосили зарби асос бар баландӣ баробар аст.*



Расми 57.

Маълум: $ABCD$ —параллелограмм, $AB=a$ —асос, $DM=BH= h_a$ —баландӣ.

Матлуб: $S = a \cdot h_a$.

Ибтот. Дар расми 57 DB —диагонали параллелограмми $ABCD$ мебошад, ки он параллелограмро ба ду секунҷаи баробар ҷудо кардааст:

$$\triangle ABD = \triangle BDC,$$

$$S_{ABD} = S_{CDB} = \frac{1}{2} a \cdot h_a.$$

$$S = S_{ABD} + S_{CDB} = \frac{1}{2} a \cdot h_a + \frac{1}{2} a \cdot h_a = a \cdot h_a, \quad S = a \cdot h_a.$$

Натиҷа. Агар $AD=b$ ва h_b —баландии ба b фурувардашуда бошад, он гоҳ масоҳати параллелограмм $S=b \cdot h_b$ мебошад.

Супоришҳо. 1) Як тарафи параллелограмм ба 6 см баробар буда, баландии ба ин тараф фурувардашуда: а) 10 см, б) 15 см, в) 6,6 дм, г) 3,4 см мебошад. Масоҳати параллелограммро ёбед.

2) Баландии параллелограмм 16 см буда, масоҳаташ 64 см^2 аст. Асоси параллелограммро ёбед.

3) Тарафҳои параллелограмм 8 см ва 10 см буда, баландии ба яке аз тарафҳо фурувардашуда 6 см аст. Баландии ба тарафи дуюм фурувардашударо ёбед.

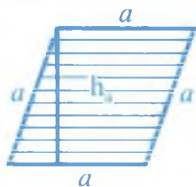
2. Масоҳати ромб

Теорема. Масоҳати ромб ба ҳосили зарби дарозии тараф ва баландиаш баробар аст.

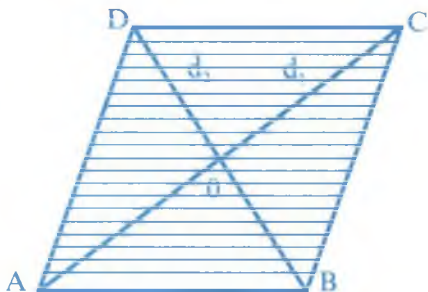
Исбот. Маълум аст, ки ромб яке аз намудҳои параллелограмм аст. Баландӣ ба кадом тарафе, ки фурувардашуда бошад, аҳамият надорад.

Аз ин рӯ $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a$. (расми 58).

Теорема. Масоҳати ромб ба нисфи ҳосили зарби диагоналяш баробар аст.



Расми 58.



Расми 59.

Маълум: $ABCD$ —ромб, $AC=d_1$, $DB=d_2$ —диагоналҳо.

Матлуб: $S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$

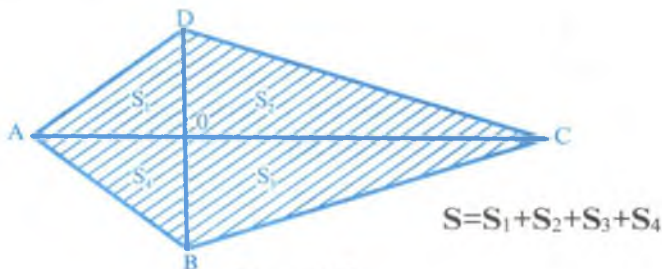
Исбот: Дар расми 59 $ABCD$ ромб аст, аз ин рӯ $AC \perp DB$ мебошад. Диагоналҳо дар нуктаи буриш ба ду ҳиссаи баробар тақсим шуда, ромбро ба чор секунҷаи росткунҷа ҷудо мекунад. Ин секунҷаҳои росткунҷа бо ҳамдигар баробаранд:

$$\Delta AOB = \Delta BOC = \Delta COD = \Delta DOA. \quad S_{AOB} = S_{BOC} = S_{COD} = S_{DOA} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d_1}{2} \cdot \frac{d_2}{2} = \frac{1}{8} \cdot d_1 \cdot d_2$$

$$S_p = 4 \cdot S_{AOB} = 4 \cdot \frac{1}{8} d_1 \cdot d_2 = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2. \quad S_p = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2.$$

Супоришҳо. 1) Баландии ромб 7 см буда, тарафаш 16 см аст. Масоҳати ромбро ёбед.

2) Диагоналҳои ромб 8 см ва 12 см мебошанд. Масоҳати ромбро ёбед.



Расми 60.

3). Исбот кунед, ки масоҳати чоркунҷаи дилхохи диагоналҳояш перпендикуляр ба нисфи ҳосили зарби диагоналҳо баробар аст.

Нишондод. Аз расми 60 истифода баред. $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$.

3. Масоҳати трапетсия

Теорема. Масоҳати трапетсия ба ҳосили зарби нисуммаи асосҳо бар баландиаш баробар аст.

Маълум: $ABCD$ – трапетсия, $AB = a$, $DC = b$ – асосҳо, $DK = h$ – баландӣ.

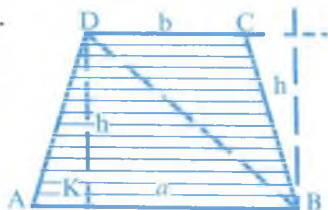
$$\text{Матлуб: } S = \frac{a + b}{2} \cdot h$$

Исбот. Дар расми 61 диагонали DB трапетсияро ба секунҷаҳои ADB ва DBC ҷудо мекунад.

$$S_{ADB} = \frac{1}{2} a \cdot h, S_{DBC} = \frac{1}{2} b \cdot h.$$

$$\text{Аз ин ҷо, } S = S_{ADB} + S_{DBC} = \frac{1}{2} a \cdot h + \frac{1}{2} b \cdot h = \frac{a+b}{2} \cdot h; S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

Супоришҳо. 1) Асосҳои трапетсия 5 см ва 15 см мебошанд. Агар баландии трапетсия 9 см бошад, масоҳати трапетсияро ёбед.



Расми 61.

2) Хати миёнаи трапетсия 18 дм буда, баландиаш 12 дм аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.

3) Қойҳои холии чадвалро пур кунед.

номи шакл	рост-кунча	секунҷаи росткунча	секунҷа	параллелограмм	ромб	трапетсия
Маълум ва матлуб						
$S=?$					$a \cdot h$	
$a=5$ см $b=3$ см $h=10$ см $S=?$						
$b=h=20$ см $S=40$ см ² $a=?$						
$a=15$ дм $b=1$ дм $S=60$ дм ² $h=?$						
$a=8$ см $b=4$ см $h=5$ см $S=?$						
$a=12$ дм $b=18$ дм $h=7$ дм $S=?$		108 дм ²				

Масъалаҳо

1. Тарафҳои параллелограмм 14 см ва 16 см мебошад. Агар кунчи тезаш 30° бошад, масоҳаташро ёбед.
2. Тарафи ромб 12 см буда, кунчи тезаш 30° аст. Масоҳати ромбро ёбед.
3. Тарафи ромб 20 дм буда, кунчи кундаш 150° аст. Масоҳати ромбро ёбед.
4. Катети секунҷаи росткунҷа 9 см буда, кунчи тезаш 45° аст. Масоҳаташро ёбед.
5. Гипотенузаи секунҷаи росткунҷаро ёбед, агар баландии ба гипотенуза фурувардашуда 4 см буда, катетҳо 8 см ва 12 см бошанд.
6. Исбот кунед, ки агар дар секунҷаи росткунҷа a ва b катетҳо, c гипотенуза ва h баландии ба гипотенуза фурувардашуда бошанд, он гоҳ $h = \frac{a \cdot b}{c}$ мебошад.
7. Тарафи паҳлуии секунҷаи баробарпаҳлу 14 см буда, баландии ба он фурувардашуда 20 см аст. Масоҳати секунҷаро ҳисоб кунед.
8. Секунҷаро тарзе ба ду қисм бурида чудо кунед, ки аз он қисмҳо параллелограмми баробарбузург сохтан мумкин бошад.
9. Секунҷаро тарзе ба се қисм бурида чудо кунед, ки аз он қисмҳо росткунҷаи баробарбузург сохтан мумкин бошад.
10. Исбот кунед, ки масоҳати секунҷа ба ҳосили зарби хати миёна бар баландӣ баробар аст.
11. Исбот кунед, ки масоҳати параллелограмм, квадрат, ромб, трапетсия ва секунҷа дорои формулаи умумии $S = m \cdot h$ мебошад, агар m —хати миёна ва h —баландӣ бошад.
12. Масоҳати трапетсияро ёбед, агар ҳар ду кунчи тезаш 45° , асоси хурдаш 18 см ва баландиаш 9 см бошад.
13. Дар трапетсияи росткунҷа асосҳо 24 см ва 18 см буда, кунчи тез 45° аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.
14. Масоҳати ромбро ёбед, агар диагоналҳояш а) 3,2 см, 14 см; б) 4,6 дм ва 2 дм бошанд.
15. Масоҳати квадратро ёбед, агар диагоналаш 14 см бошад.

16. Диагоналҳои ромб ҳамчун 3:4 нисбат дошта, масоҳаташ 84 см^2 аст. Диагоналҳои ромбро ёбед.

17. Трапетсияи масоҳаташ S дода шудааст. а) Параллелограмми масоҳаташ S -ро созад; б) Секунҷаи масоҳаташ S -ро созад.

18. Масоҳати квадрат ба 81 дм^2 баробар аст. Периметри квадратро ёбед.

19. Кунҷи байни тарафи b ва баландии секунҷа 30° буда, баландӣ бо тарафи дигар кунҷи 45° -ро ташкил медиҳад. Агар баландӣ 4 см ва масоҳати секунҷа 14 см^2 бошад, тарафи b -ро ёбед.

Супоришҳо барои санҷиш

1. Хосиятҳои масоҳатро баён кунед.
2. Масоҳати квадратро чӣ тавр меёбанд?
3. Воҳидҳои масоҳатро номбар кунед.
4. Масоҳати росткунҷаро исбот кунед.
5. Масоҳати секунҷаи росткунҷаро исбот кунед.
6. Масоҳати секунҷаро исбот кунед.
7. Масоҳати параллелограммро исбот кунед.
8. Масоҳати ромбро исбот кунед.
9. Масоҳати трапетсияро исбот кунед.

ФАСЛИ IV.

ТЕОРЕМАИ ПИФАГОР. МАСОҲАТИ БИСЁРКУНҶА.

1. Теоремаи Пифагор

Теорема. Дар секунҷаи росткунҷа квадрати гипотенуза ба суммаи квадратҳои катетҳо баробар аст.

Маълум: Дар расми 62 $\triangle ABC$ -секунҷаи росткунҷа, $AB=c$ -гипотенуза, $BC=a$, $AC=b$ -катетҳо мебошанд.

Матлуб: $c^2=a^2+b^2$.

Исбот. Дар расми 62 квадрати ABB_1A_1 тарафаш сохта шудааст.

$$S(ABB_1A_1)=c^2$$

Квадрати $CDKM$ ба воситаи тарафҳои $(a+b)$ тартиб дода шудааст.

$$CD=CM=DK=KM= a+b.$$

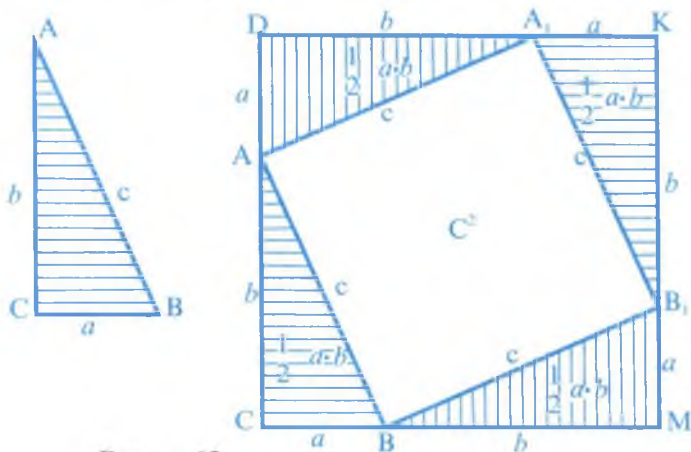
$$1) S_{CDKM}=(a+b)^2 \dots\dots\dots(1)$$

Аз тарафи дигар, Шумо чор секунҷаи росткунҷаи баробари ABC , AA_1D , A_1B_1K ва BB_1M -ро мебинед. Аз ин ҷо:

$$S_{ABC}=S_{A_1AD}=S_{BB_1M}=S_{A_1B_1K}=\frac{1}{2} a \cdot b$$

$$S_{CDKM}=c^2+4 \cdot \frac{1}{2} a \cdot b=c^2+2 a \cdot b. \dots\dots\dots(2)$$

Аз баробариҳои якум ва дуҷум ҳосил мекунем:
 $c^2+2ab=a^2+b^2+2ab$, $c^2=a^2+b^2$.



Расми 62.

Супоришҳо. 1) Агар катетҳои секунҷаи росткунҷа дода шуда бошанд, гипотенузаро ёбед.

а) $a=3$ см ва $b=4$ см; б) $a=5$ м ва $b=12$ м; в) $a=6$ дм ва $b=8$ дм; г) $a=10$ см ва $b=24$ см; ғ) $a=20$ см ва $b=15$ см.

2) Агар c гипотенуза, a ва b катетҳои секунҷаи росткунҷа бошанд, катети номаълумро ёбед.

а) $c=5$, $a=4$; б) $c=13$, $b=5$; в) $c=10$, $a=8$; г) $c=2,6$, $b=2,4$; ғ) $c=0,25$, $b=0,2$; д) $c=\sqrt{5}$ см, $b=1$ см.

3) Дар секунҷаи росткунҷа c гипотенуза a ва b катетҳо буда, S масоҳат мебошад. Бо дода шудани гипотенуза ва яке аз катетҳо масоҳати секунҷаро ёбед.

а) $a=4$ см, $c=5$ см; б) $b=0,3$ дм, $c=0,5$ дм;
 в) $a=0,8$ дм, $c=1$ дм; г) $c=0,025$ м, $a=0,02$ м.

2. Масоҳатҳои бисёркунҷаҳо

1. Масоҳати секунҷаи мунтазам.

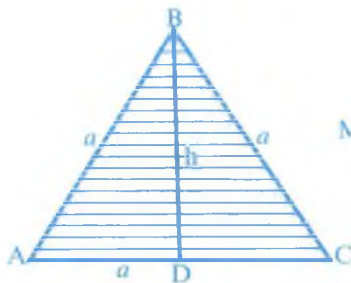
Масъала. Тарафи секунҷаи мунтазам ба a баробар аст. Масоҳаташро ёбед.

Маълум: Дар расми 63 ABC секунҷа: $AB=BC=AC=a$.

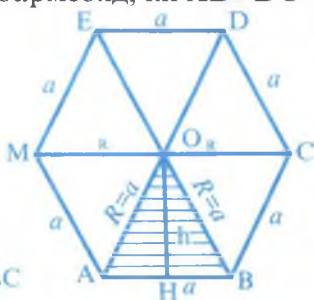
Матлуб: $S=?$

Ҳал. Дар расми 63 $BD=h$ баландии секунҷаи мунтазам буда, он медиана ҳам шуда метавонад.

Аз медиана будани BD бармеояд, ки $AD=DC=\frac{1}{2} \cdot a$.



Расми 63.



Расми 64.

Секунҷаи ADB секунҷаи росткунҷа аст, аз ин ҷо

$$DB^2 = AB^2 - AD^2, \quad DB^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}, \quad DB = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

$$S = \frac{1}{2} AC \cdot DB = \frac{1}{2} a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \quad \text{Ҷавоб: } S = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2.$$

2. Масоҳати шашкунҷаи мунтазам.

Масъала. Тарафи шашкунҷаи мунтазам ба a баробар мебошад. Масоҳати шашкунҷаи мунтазамро ёбед (расми 64).

Маълум: $ABCDEM$ —шашкунҷаи мунтазам.

$AB=BC=CD=DE=EM=AM=a$.

Матлуб: $S=?$

Ҳал. Маркази давраи берункашидашударо ба ҳамаи қуллаҳо пайваست мекунем.

Шашкунҷаи мунтазам ба 6 секунҷаи мунтазами тарафи ҳар кадомаш дорои тарафҳои a чудо мешавад, чунки $OA=R=a$.

$$\text{Аз ин ҷо } S=6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{3}{2} \sqrt{3} a^2.$$

$$\text{Ҷавоб: } S = \frac{3}{2} \sqrt{3} a^2.$$

3. Масоҳати n -кунҷаи мунтазам

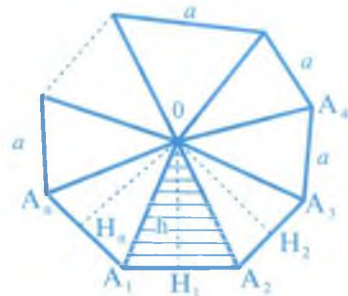
Таъриф. Порчае, ки маркази n кунҷаи мунтазамро ба миёнаҳои тарафаи пайваст мекунад, апофемаи n кунҷаи мунтазам ном дорад.

Дар расми 64 порчаи $OH = h$ апофемаи шашкунҷаи мунтазам мебошад.

Теорема. Масоҳати n кунҷаи мунтазам ба ҳосили зарби нимпериметр бар апофема баробар аст.

Маълум: Дар расми 65 $A_1A_2A_3 \dots A_n$ – n кунҷаи мунтазам, a тараф ва h апофема.

$$\text{Матлуб: } S_n = \frac{1}{2} \cdot P_n \cdot h.$$



Расми 65.

Масалан: $\triangle A_1OA_2 = \triangle A_2OA_3 = \dots = \triangle A_nOA_1$.

Баландиҳои ҳамаи секунҷаҳо ҳамчун апофемаҳои n -кунҷа буда, бо ҳамдигар баробаранд. Масоҳати як секунҷаро ҳисоб карда, ба n зарб мекунем. $OH_1 = OH_2 = \dots = OH_n = h$.

$$S_n = n \cdot S_{A_1OA_2} = n \cdot \frac{1}{2} ah = \frac{1}{2} P_n \cdot h, \quad P_n = na - \text{периметри } n\text{-кунҷа}$$

$$\text{аст. Инак, } S_n = \frac{1}{2} na \cdot h = \frac{1}{2} P_n \cdot h.$$

Қайд: Азбаски дар n -кунҷаи мунтазам апофема $h = r_n$ радиуси давраи дарун кашидашуда мебошад, формулаи масоҳати n -кунҷаи мунтазамро чунин навиштан айнаи муддаост. $S_n = \frac{1}{2} na \cdot r_n$ ё $S_n = \frac{1}{2} \cdot P_n \cdot r_n$.

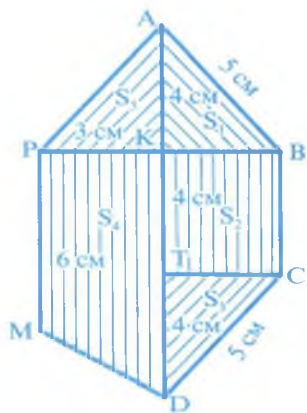
Супоришҳо. 1) Агар дар n -кунҷаи мунтазам R ва r -радиусҳои давраҳои берункашидашуда ва дарункашидашуда, a_n тарафаш бошад, исбот кунед, ки

$$a_n = 2 \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \text{ аст.}$$

2) Барои секунҷа, чоркунҷа ва шашкунҷаи мунтазам, ки тарафаҳояшон маълум аст, радиусҳои давраҳои дарункашидашуда ва берункашидашударо ёбед.

4. Масоҳати бисёркунҷаҳои ғайримунтазам

Барои ҳисоб кардани масоҳатҳои бисёркунҷаҳои ғайримунтазам формулаи ягона мавҷуд нест. Аксар вақт ба воситаи гузаронидани диагоналҳо ва дигар порчаҳои ёрирасон бисёркунҷаро ба секунҷаҳо, чоркунҷаҳо ва трапетсияҳо ҷудо карда, суммаи масоҳатҳои қисмҳои ҳосилшударо меёбанд.



Расми 66.

Масъала. Масоҳати бисёркунҷаи дар расми 66 тасвирёфтaro ёбед.

Маълум: $ABCDMP$ –бисёркунҷаи ғайримунтазам.

$$AB = CD = 5 \text{ см,}$$

$$BC = AK = KT = TD = 4 \text{ см}$$

$$BK = CT = KP = 3 \text{ см,}$$

$$PM = 6 \text{ см.}$$

$$\text{Матлуб: } S = x.$$

Ҳал. Бисёркунҷаи расми 66 ба воситаи гузаронидани порчаҳои ёрирасон ба 5 қисм ҷудо карда шудааст.

$$S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5$$

Аз $\triangle ABK$ мувофиқи теоремаи Пифагор

$$BK = \sqrt{AB^2 - AK^2} = \sqrt{25\text{см}^2 - 16\text{см}^2} = 3\text{ см}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2} AK \cdot BK = \frac{1}{2} \cdot 4\text{см} \cdot 3\text{см} = 6\text{ см}^2.$$

$$S_1 = KT \cdot BK = 4 \cdot 3 = 12(\text{см}^2), S_3 = S_1 = 6\text{см}^2, KD = 4\text{см} + 4\text{см} = 8\text{ см}.$$

$$S_4 = \frac{KD + PM}{2} \cdot PK = \frac{8 + 6}{2} \cdot 3 = 21(\text{см}^2).$$

$$S_5 = \frac{1}{2} PK \cdot AK = \frac{1}{2} \cdot 3\text{см} \cdot 4\text{см} = 6\text{ см}^2.$$

$$\text{Инак, } S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 = 6\text{см}^2 + 12\text{см}^2 + 6\text{см}^2 + 21\text{см}^2 + 6\text{см}^2 = 51\text{ см}^2.$$

Ҷавоб: 51 см^2 .

Масъалаҳо

1. Дар секунҷаи росткунҷа яке аз катетҳо ба 12 см ва гипотенуза ба 13 см баробар аст. Катети дуюмро ёбед.

2. Оё тарафҳои секунҷаи росткунҷа ба ададҳои 3, 4, 5, мутаносиб шуда метавонанд?

3. Тарафи квадрат ба a баробар аст. Диагонали квадратро ёбед.

4. Дар секунҷаи росткунҷа кунҷи тез 45° буда, катет 8 см аст. Дарозии гипотенузаро ёбед.

5. Дар секунҷаи баробарпахлу баландии ба асоси фурувардашуда 3 см буда, тарафи паҳлӯй 5 см аст. Асоси секунҷаро ёбед ва масоҳаташро ҳисоб кунед.

6. Тарафҳои росткунҷа 6 см ва 8 см мебошанд. Диагонали росткунҷаро ёбед.

7. Диагоналҳои ромб 40 дм ва 30 дм мебошанд. Тарафи ромбро ёбед.

8. Дар ромб яке аз диагоналҳо 8 см буда, тараф ба 5 см баробар аст. Диагонали дуюм ва масоҳати ромбро ёбед.

9. Дар трапетсияи баробарпахлу асосҳо 13 см ва 7 см буда, тарафи паҳлӯй 5 см аст. Баландии трапетсияро ёбед.

10. Дар трапетсияи баробарпахлу тарафи паҳлӯй 13 см буда, баландӣ 12 см мебошад. Агар асоси хурд 10 см бошад, асоси калон ва масоҳати трапетсияро ёбед.

11. Баландии секунҷаи росткунҷа гипотенузаро ба порчаҳои дарозияшон 4 см ва 6 см чудо мекунад. Агар баландӣ ба 3 см баробар бошад, катетҳои секунҷаи росткунҷаро ёбед.

12. Кунҷи тези секунҷаи росткунҷа 30° буда, гипотенуза 10 см аст. Катетҳои секунҷаи росткунҷа ва масоҳаташро ёбед.

13. Масоҳати секунҷаи баробартаарафи тарафаш a -ро ёбед, агар a дорои қиматҳои 4 см, 8 см ва 10 см бошад.

14. Масоҳати секунҷаи росткунҷаи баробарпахлу гипотенузааш c -ро ёбед.

Супоришҳо барои санҷиш

1. Теоремаи Пифагорро баён намоед.

2. Теоремаи Пифагорро исбот кунед.

3. Исбот кунед, ки дар секунҷаи росткунҷа гипотенуза аз катети дилхоҳ калон аст.

4. Катети секунҷаи росткунҷа ба воситаи гипотенуза ва катети дигар чӣ тавр ифода мешавад?

5. Масоҳати секунҷаи мунтазамро исбот кунед.

6. Масоҳати шашкунҷаи мунтазамро исбот кунед.

7. Масоҳати n -кунҷаи мунтазамро исбот кунед.

8. Масоҳати бисёркунҷаи номунтазамро чӣ тавр меёбанд?

9. Радиусҳои давраҳои дарункашидашуда ва берункашидашударо барои чоркунҷаи мунтазам ёбед.

10. Радиусҳои давраҳои дарункашидашуда ва берункашидашударо барои ҳашткунҷаи мунтазам ёбед.

ФАСЛИ V. ФУНКСИЯҲОИ ТРИГОНОМЕТРӢ

1. Таърифи функсияҳои тригонометрӣ

Дар секунҷаи росткунҷаи ABC : a -катети муқобили кунҷи α ; b -катети ба кунҷи α часпида ва c -гипотенуза ном дорад.

- Супоришхо.** 1). Агар $\alpha = 1^\circ, 10^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 45^\circ$ бошад, муайян кунед, ки $\sin \alpha$ ба косинуси кадом кунҷ баробар аст?
- 2). Барои кадом қимати α функцияҳои синус ва косинус, тангенс ва котангенс дорои аргументи яхелаанд?
- 3). Барои кадом қимати α катетҳо дарозии яхела доранд?

3. Айниятҳои асосии тригонометрӣ

1) Шумо аллакай бо чор айнияти асосии тригонометрӣ шинос шудаед:

$$1) \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha,$$

$$3) \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{ctg} \alpha.$$

$$2) \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha,$$

$$4) \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{tg} \alpha.$$

2) Ба Шумо аз расми 69 маълум аст, ки $\sin \alpha = \frac{AM}{OM}$

ва $\cos \alpha = \frac{OA}{OM}$ мебошад. а) Аз ин формулаҳо ҳосил мекунем:

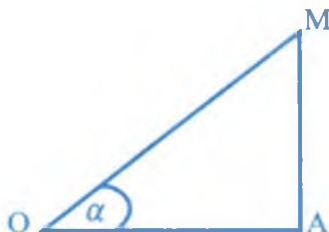
$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{AM}{OM} : \frac{OA}{OM} = \frac{AM}{OA} = \operatorname{tg} \alpha, \quad \text{яъне } \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \dots \dots (5)$$

$$б) \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{OA}{OM} : \frac{AM}{OM} = \frac{OA}{AM} = \operatorname{ctg} \alpha, \quad \text{аз ин ҷо } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \dots \dots (6)$$

в) Формулаҳои (5) ва (6)-ро зарб мекунем.

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = 1, \quad \text{аз ин ҷо } \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1 \dots \dots \dots (7)$$

$$г) \text{ Аз формулаи (7) } \operatorname{ctg} \alpha \text{-ро меёбем: } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} \dots \dots \dots (8)$$



Расми 69.

3) Дар расми 69 секунҷаи ОАМ секунҷаи росткунҷа мебошад.

Мувофиқи теоремаи Пифагор:

$$AM^2 + OA^2 = OM^2$$

Ҳамаи аъзои ин баробариҳо ба OM^2 тақсим мекунем:

$$\left(\frac{AM}{OM}\right)^2 + \left(\frac{OA}{OM}\right)^2 = 1.$$

Азбаски $\frac{AM}{OM} = \sin \alpha$ ва $\frac{OA}{OM} = \cos \alpha$ мебошанд,

$$\text{пас, } \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad \dots \dots \dots (9)$$

Ин баробарӣ яке аз айниятҳои тригонометрӣ мебошад.

Дар ин айният $\cos^2 \alpha$ -ро ба тарафи рост гузаронида, ҳосил мекунем: $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \quad \dots \dots \dots (10)$

$$\text{ё } \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \dots \dots \dots (11)$$

Агар $\sin^2 \alpha$ -ро дар формулаи (9) ба тарафи рост гузаронем,

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \quad \dots \dots \dots (12)$$

$$\text{ё } \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} \quad \dots \dots \dots (13)$$

4) а). Агар дар айнияти $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ҳамаи аъзоҳоро ба $\cos^2 \alpha$ тақсим кунем, он гоҳ:

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad \text{ё } 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad \dots \dots \dots (14)$$

б). Дар ҳамон айният ҳамаи аъзоҳоро ба $\sin^2 \alpha$ тақсим карда, ҳосил мекунем:

$$1 + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad \text{ё } 1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \quad \dots \dots \dots (15)$$

Инак, Шумо бо айниятҳои зерин шинос шудед:

$$1). \sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha)$$

$$9). \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$2). \cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$$

$$10). \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$$

$$3). \operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg}(90^\circ - \alpha)$$

$$11). \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$

$$4). \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha)$$

$$12). \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$5). \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$13). \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

$$6). \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

$$14). 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$7). \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1$$

$$15). 1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$8). \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

Машқҳо

Дар машқҳои 1 то 8 айнияти зеринро исбот кунед:

$$1. \frac{\sin 60^\circ + \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ} = 2.$$

$$\begin{aligned} \text{Исбот. } \frac{\sin 60^\circ + \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ} &= \frac{\sin(90^\circ - 30^\circ) + \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \\ &= \frac{\cos 30^\circ + \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{2 \cdot \cos 30^\circ}{\cos 30^\circ} = 2. \end{aligned}$$

$$2. \cos 70^\circ \cdot \sin 20^\circ + \cos 20^\circ \cdot \sin 70^\circ = 1;$$

$$3. \frac{\operatorname{tg} 55^\circ + \operatorname{ctg} 35^\circ}{2 \cdot \operatorname{ctg} 35^\circ} = 1;$$

$$4. (1 - \sin \alpha) \cdot (1 + \sin \alpha) = \cos^2 \alpha;$$

$$5. \frac{(1 - \sin \alpha) \cdot \sin \alpha - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha - 1} = \operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha).$$

Дар машқҳои 6 -17 ифодаҳои сода кунед:

6. $(1+\cos\alpha) \cdot (1-\cos\alpha)$;
7. $1+\sin^2\alpha+\cos^2\alpha$;
8. $\sin\alpha-\sin\alpha\cdot\cos^2\alpha$;
9. $\operatorname{tg}^2\alpha-\sin^2\alpha\cdot\operatorname{tg}^2\alpha$;
10. $\operatorname{tg}^2\alpha\cdot(2\cos^2\alpha+\sin^2\alpha-1)$;
11. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha+2\sin^2\alpha\cdot\cos^2\alpha$;
12. $\cos^2\alpha+\operatorname{tg}^2\alpha\cdot\cos^2\alpha$;
13. $\sin^2 2^\circ+\sin^2 2^\circ\cdot\operatorname{ctg}^2 2^\circ$;
14. $\sin 87^\circ\cdot\operatorname{tg} 3^\circ\cdot\sin 3^\circ+\cos 87^\circ\cdot\operatorname{ctg} 3^\circ\cdot\cos 3^\circ$;
15. $\sin 30^\circ\cdot\cos 60^\circ\cdot\operatorname{tg} 75^\circ\cdot\operatorname{ctg} 75^\circ+\cos^2 30^\circ$;
16. $\sin 45^\circ\cdot\cos 60^\circ\cdot\operatorname{tg} 75^\circ\cdot\operatorname{ctg} 75^\circ+\cos^2 30^\circ$;
17. $\cos^4\alpha-\sin^4\alpha+\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$;

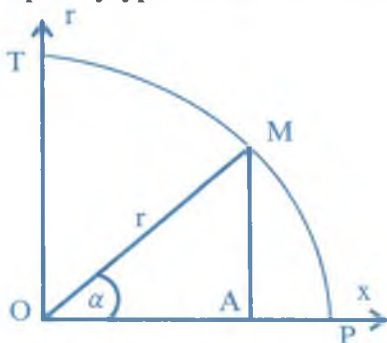
4. Қиматҳои функсияҳои тригонометрии баъзе кунҷҳо

1. Қиматҳои функсияҳои тригонометрии бузургиашон 0° ва 90° .

Дар расми 70 аз маркази **O** бо радиуси $r=OM$ камони бузургиаш 90° сохта шудааст.

$OP=OM=OT=r$.

Бигзор, нуқтаи **M** қад-қад камони давра ҳаракат карда, ба мавқеи нуқтаи **T** оварда шавад.



Расми 70.

Он гоҳ катети **AM** ба порчаи **OT** табдил меёбад. Гипотенузаи **OM** дар натиҷаи чунин ҳаракат ба ҳолати **OT** омада, ба хати ростии **OX** перпендикуляр мешавад. Катети **OA** оҳиста-оҳиста кӯтоҳ шуда, дарозияш ба 0 баробар мешавад; кунҷи α зиёдшуда ба 90° баробар мешавад.

Дар натиҷа:

$$\sin 90^\circ = \frac{OT}{OT} = 1, \quad \cos 90^\circ = \frac{O}{OT} = 0,$$

$$\operatorname{tg} 90^\circ = \frac{\sin 90^\circ}{\cos 90^\circ} = \frac{1}{0} = \infty, \quad \operatorname{ctg} 90^\circ = \frac{\cos 90^\circ}{\sin 90^\circ} = \frac{0}{1} = 0.$$

$$\sin 0^\circ = \cos(90^\circ - 0^\circ) = \cos 90^\circ = 0, \quad \cos 0^\circ = \sin(90^\circ - 0^\circ) = \sin 90^\circ = 1.$$

$$\operatorname{tg} 0^\circ = \frac{\sin 0^\circ}{\cos 0^\circ} = \frac{0}{1} = 0, \quad \operatorname{ctg} 0^\circ = \frac{\cos 0^\circ}{\sin 0^\circ} = \frac{1}{0} = \infty.$$

Инак, $\sin 90^\circ = 1$, $\cos 90^\circ = 0$, $\operatorname{tg} 90^\circ = \infty$, $\operatorname{ctg} 90^\circ = 0$.
 $\sin 0^\circ = 0$, $\cos 0^\circ = 1$, $\operatorname{tg} 0^\circ = 0$, $\operatorname{ctg} 90^\circ = \infty$.

2. Қиматҳои функсияҳои тригонометрии кунҷи бузургииаш 45° .

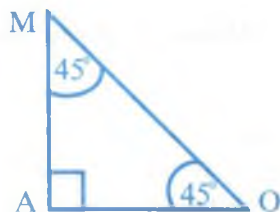
Агар кунҷи $\angle AOM: \alpha = 45^\circ$ бошад, он гоҳ дар расми 71 секунҷаи росткунҷаи OAM баробарпахлу мешавад, яъне $AM = OA$.

Дар натиҷа:

$$\operatorname{tg} 45^\circ = \frac{AM}{OA} = \frac{OA}{OA} = 1$$

$$\operatorname{ctg} 45^\circ = \operatorname{tg}(90^\circ - 45^\circ) = \operatorname{tg} 45^\circ = 1$$

Аз айнияти



Расми 71.

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad \text{ҳосил мекунем:} \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\text{Аз ин ҷо, } \cos^2 45^\circ = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 45^\circ} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}; \quad \cos^2 \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\text{ва } \cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

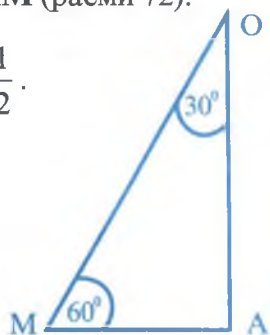
$$\text{Ҳамин тариқ, } \sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \operatorname{tg} 45^\circ = \operatorname{ctg} 45^\circ = 1.$$

3. Қиматҳои функсияҳои тригонометрии кунҷҳои бузургтарини 30° ва 60° .

Дар секунҷаи росткунҷаи OAM , агар кунҷи $\alpha=30^\circ$ бошад, он гоҳ катети муқобили ин кунҷ ба нисфи гипотенуза OM баробар аст, $AM=\frac{1}{2} \cdot OM$ ё $OM=2 \cdot AM$ (расми 72).

Дар натиҷа: а) $\sin 30^\circ = \frac{AM}{OM} = \frac{AM}{2 \cdot AM} = \frac{1}{2}$.

$$\cos 60^\circ = \sin(90^\circ - 60^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$



Расми 72.

б) $OA^2 + AM^2 = OM^2$, $OA^2 = OM^2 - AM^2 = 4AM^2 - AM^2 = 3 \cdot AM^2$
 $OA = \sqrt{3} AM$.

$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{OA}{OM} = \frac{\sqrt{3} \cdot AM}{2 \cdot AM} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{в) } \operatorname{tg} 30^\circ = \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{AM}{OA} = \frac{AM}{\sqrt{3} \cdot AM} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{tg} 60^\circ = \operatorname{ctg} 30^\circ = \frac{OA}{AM} = \frac{\sqrt{3} \cdot AM}{AM} = \sqrt{3}.$$

$$\text{Инак, } \sin 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2},$$

$$\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \operatorname{ctg} 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{ctg} 30^\circ = \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}.$$

Қиматҳои функсияҳои тригонометриро дар шакли ҷадвали зерин менависем:

α	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
ctg	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

Масъалаҳо.

1. Қимати ифодаро ёбед:

а). $\sin 0^\circ + \cos 60^\circ \cdot \sin 30^\circ$

б). $\operatorname{tg} 45^\circ + \operatorname{ctg} 30^\circ \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ$

в). $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ + \sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ$

г). $\frac{\operatorname{tg} 30^\circ + \operatorname{tg} 60^\circ}{1 + \operatorname{tg} 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 60^\circ}$

ғ). $\frac{\sin 90^\circ \cdot \cos 0^\circ + \cos 60^\circ}{\sin 0^\circ \cdot \sin 90^\circ + \sin 30^\circ}$

2. Қиматҳои функсияҳоро ба воситаи калкулятор ё ҷадвали ҷоррақамаи Брадис ёбед:

а). $\sin 22^\circ$

ғ). $\cos 68^\circ$

ж). $\operatorname{tg} 61^\circ$

б). $\sin 22^\circ 36'$

д). $\cos 68^\circ 18'$

з). $\operatorname{tg} 62^\circ 15'$

в). $\sin 22^\circ 48'$

е). $\cos 68^\circ 23'$

и). $\operatorname{tg} 8^\circ 30'$

г). $\sin 22^\circ 41'$

ё). $\cos 68^\circ 54'$

к). $\operatorname{tg} 84^\circ$

3. Бузургии кунчи x -ро ёбед (x -кунчи тез):

а). $\sin x = 0$

ғ). $\sin x = \frac{1}{2}$

ё). $\operatorname{ctg} x = \sqrt{3}$

б). $\cos x = 0$

д). $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ж). $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

в). $\operatorname{tg} x = 0$

е). $\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}}$

з). $\cos x = 1$

г). $\operatorname{ctg} x = 0$

и). $\operatorname{tg} x = 1$

к). $\operatorname{ctg} x = 1$

4. Бузургии кунчи x -ро бо ёрии калкулятор ё чадвали чорракамаи Брадис ёбед:

а). $\sin x = 0,0175$

б). $\sin x = 0,5015$

в). $\cos x = 0,6814$

г). $\cos x = 0,0670$

ғ). $\operatorname{tg} x = 1,7000$

д). $\operatorname{tg} x = 3,4$.

5. Қиматҳои $\sin \alpha$ ва $\operatorname{tg} \alpha$ -ро ёбед, агар $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ бошад.

Ҳал. Аз айнияти $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ истифода мебарем.

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2} = \frac{12}{13}, \quad \sin \alpha = \frac{12}{13}.$$

$$\text{Аз формулаи } \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{12}{13} : \frac{5}{13} = \frac{12}{5} = 2,4, \quad \operatorname{tg} \alpha = 2,4.$$

Ҷавоб: $\sin \alpha = \frac{12}{13}, \operatorname{tg} \alpha = 2,4$.

6. Қиматҳои $\sin \alpha$ ва $\operatorname{tg} \alpha$ -ро ёбед, агар:

а). $\cos \alpha = \frac{15}{17}$, б). $\cos \alpha = 0,6$, в). $\cos \alpha = 0,03$.

7. Қиматҳои $\cos \alpha$ ва tg -ро ёбед, агар:

а). $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, б). $\sin \alpha = \frac{40}{41}$, в). $\sin \alpha = 0,8$.

8) Айниятҳоро исбот кунед:

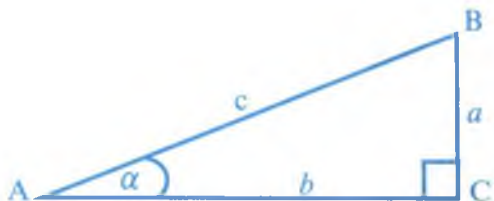
а) $\frac{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \operatorname{tg}^2 \alpha$ б) $\sin^2 4^\circ + \cos^2 4^\circ + \sin 30^\circ = 1,5$

в) $\operatorname{tg} 20^\circ \cdot \operatorname{ctg} 20^\circ + \sin 30^\circ + \sin^2 5^\circ + \cos^2 5^\circ = 2,5$.

4. Масъалаҳо доир ба секунҷаи росткунҷа

1. Вобастагии тарафҳо ва кунҷҳои секунҷаи росткунҷа

Дар расми 73 секунҷаи росткунҷаи ABC тасвир ёфтааст. Гипотенуза: $AB=c$, катетҳо: $BC=a$ ва $AC=b$ мебошанд.



Расми 73.

Пас, 1) $\frac{a}{c} = \sin \alpha$ ё $a = c \cdot \sin \alpha$; 3) $\frac{a}{b} = \operatorname{tg} \alpha$ ё $a = b \cdot \operatorname{tg} \alpha$

2) $\frac{b}{c} = \cos \alpha$ ё $b = c \cdot \cos \alpha$; 4) $\frac{b}{a} = \operatorname{ctg} \alpha$ ё $b = a \cdot \operatorname{ctg} \alpha$

Ба воситаи ин чор формула, теоремаи Пифагор ва формулаи масоҳати секунҷаи росткунҷа як қатор масъалаҳоро доир ба секунҷаи росткунҷа ҳал кардан мумкин аст.

2. Масъалаи 1. Дар секунҷаи росткунҷа гипотенуза ба 13 см баробар буда, кунҷи тез 60° аст. Элементҳои дигари секунҷаи росткунҷаро ёбед.

Дар расми 73:

Маълумҳо: $\triangle ABC$ —секунҷаи росткунҷа $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$, $c = 13$ см.

Матлубҳо: $\angle B$, a , b , S .

Ҳал: 1) $\angle A + \angle B = 90^\circ$, $\angle B = 90^\circ - \angle A = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$, $\angle B = 30^\circ$.

$$2) a = c \cdot \sin \alpha = 13 \text{ см} \cdot \sin 60^\circ = 13 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ см} = 6,5 \cdot \sqrt{3} \text{ см}, a = 6,5 \cdot \sqrt{3} \text{ см}.$$

$$3) b = c \cdot \cos \alpha = 13 \text{ см} \cdot \cos 60^\circ = 13 \cdot \frac{1}{2} \text{ см} = 6,5 \text{ см}, b = 6,5 \text{ см}.$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b = \frac{1}{2} \cdot 6,5 \sqrt{3} \cdot 6,5 \text{ см}^2 = 21,125 \sqrt{3} \text{ см}^2, S = 21,125 \sqrt{3} \text{ см}^2.$$

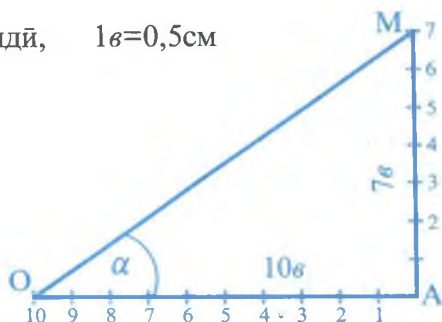
Ҷавоб: $a = 6,5 \sqrt{3}$ см, $b = 6,5$ см,

$\angle B = 30^\circ$, $S = 21,125 \sqrt{3} \text{ см}^2$.

3. Масъалаи 2. Кунҷи α -ро созед, агар $\operatorname{tg} \alpha = 0,7$ бошад.

Низоми сохтан: 1). $\operatorname{tg} \alpha = 0,7 = \frac{7}{10}$,

- 2). Интихоби порчаи вохидӣ, $1\text{с}=0,5\text{см}$
 3). Сохтани $\angle OAM=90^\circ$,
 4). Сохтани $AM=7\text{с}$,
 5). Сохтани $AO=10\text{с}$,
 6). Сохтани OM .
 Матлуб: $\angle AOM=\alpha$.



Расми 74.

Масъалаҳо

1. Аз рӯйи гипотенуза ва кунчи тези додашуда элементҳои дигари секунҷаи росткунҷаро ёбед:

- а) $c=2$, $\alpha=20^\circ$; в) $c=3$, $\alpha=70^\circ$; ғ) $c=16$, $\alpha=60^\circ$
 б) $c=4$, $\alpha=30^\circ$; г) $c=25$, $\alpha=42^\circ$; д) $c=\sqrt{2}$, $\alpha=45^\circ$

2. Аз рӯйи ду катети додашуда элементҳои дигари секунҷаи росткунҷаро ёбед:

- а) $a=3$, $b=4$; б) $a=9$, $b=40$; в) $a=20$, $b=21$; г) $a=10$, $b=10$; ғ) $a=11$, $b=60$; д) $a=12$, $b=5$.

3. Аз рӯйи гипотенуза ва катети додашуда элементҳои боқимондаи секунҷаи росткунҷаро ёбед.

- а) $c=13$, $a=15$; в) $c=10$, $b=8$; ғ) $c=27$, $a=7$;
 б) $c=25$, $b=20$; г) $c=5$, $a=3$; д) $c=85$, $b=84$.

4. Аз рӯйи катет ва кунчи тези додашуда элементҳои боқимондаи секунҷаи росткунҷаро ёбед.

- а) $a=5$, $\beta=30^\circ$; в) $b=16$, $\alpha=60^\circ$; ғ) $a=1$, $\alpha=45^\circ$;
 б) $a=5$, $\alpha=30^\circ$; г) $b=16$, $\beta=60^\circ$; д) $a=4$, $\beta=45^\circ$.

5. Кунҷи α -ро созад, агар:

- а). $\cos \alpha = \frac{4}{7}$; б). $\sin \alpha = \frac{4}{7}$; в). $\sin \alpha = 0,5$;
 г). $\tan \alpha = \frac{3}{5}$; ғ). $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; д). $\tan \alpha = 1$.

6. Дар секунҷаи росткунҷа кунҷи тез 60° аст. Баландӣ гипотенузаро дар нисбати 11:33 тақсим мекунад. Баландӣ ва катетҳоро ёбед.

7. Исбот кунед, ки масоҳати параллелограмм ба ҳосили зарби ду тараф ва синуси кунчи байни тарафҳо баробар аст.

Дар расми 75:

Маълум: a, b, α

Матлуб: $S = a \cdot b \cdot \sin \alpha$

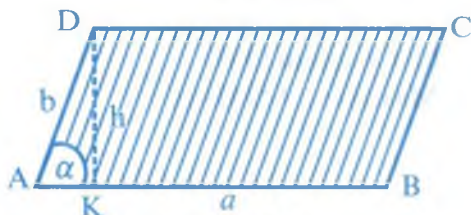
Исбот: Маълум аст, ки

$S = a \cdot h$.

Аз $\triangle AKD$: $DK = h$; $h = b \cdot \sin \alpha$

мебошад, аз ин ҷо

$S = a \cdot b \cdot \sin \alpha$



Расми 75.

8. Исбот кунед, ки масоҳати ромби тарафаш a ва кунчи тезаш α ба $S = a^2 \sin \alpha$ баробар аст.

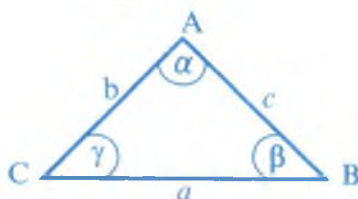
9. Исбот кунед, ки масоҳати дилхоҳ секунҷаи ABC бо яке аз формулаҳои зерин ёфта мешавад:

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot BC \sin \angle B, S = \frac{1}{2} BC \cdot AC \sin \angle C, S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin \angle A.$$

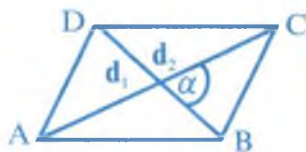
$$\text{ё } S = \frac{1}{2} a \cdot b \sin \gamma, S = \frac{1}{2} a \cdot c \sin \beta, S = \frac{1}{2} b \cdot c \sin \alpha$$

10. Исбот кунед, ки масоҳати чоркунҷаи барҷаста ба нисфи ҳосили зарби диагоналҳо ва синуси кунчи байни онҳо баробар аст:

$$\text{Яъне, } S = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BD \sin \alpha \text{ ё } S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \sin \alpha, \alpha = (\widehat{d_1, d_2}).$$



Расми 75 а).



Расми 75 б).

Хулоса:

Аз ҳалли масъалаҳои боло формулаҳои зерин ҳосил мешаванд:

1. $S = a \cdot b \cdot \sin \alpha$ барои параллелограмм, a ва b —тарафҳо, α - кунчи байни онҳо.

2. $S = a^2 \cdot \sin \alpha$ барои ромб, a —тараф, α -кунҷ.

3. $S = \frac{1}{2} a \cdot b \sin \gamma$, $S = \frac{1}{2} bc \sin \alpha = \frac{1}{2} a \cdot c \sin \beta$, a , b , ва c тарафҳо, α , β ва γ - кунҷҳои секунҷа.

4. $S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \sin \alpha$ барои дилҳои чоркунҷаи барҷаста, d_1 ва d_2 – диагоналҳо, α - кунҷи байни диагоналҳо.

Барои масоҳати параллелограмм, росткунҷа, секунҷа, ромб, квадрат ва трапетсия боз кадом формулаҳо мавҷуданд?

Саволҳо барои санҷиш.

1. Катет чист?
2. Гипотенуза чист?
3. Таърифи синус, косинус, тангенс ва котангенсро баён намоед.
4. Формулаҳои функцияҳои тригонометриро барои кунҷҳои $90^\circ - \alpha$ нависед.
5. Айниятҳои асосии тригонометриро нависед ва яке аз онҳоро исбот намоед.
6. Қиматҳои функцияҳои тригонометриро барои кунҷҳои 30° , 45° ва 60° исбот намоед.
7. Формулаи $s = a \cdot b \cdot \sin \alpha$ -ро барои параллелограмм исбот намоед.

ФАСЛИ VI. ҲАРАКАТ

Дар ин фасл шумо бо намудҳои гуногуни ҳаракат шинос мешавед. Ҳаракат яке аз намудҳои табдилдиҳии геометрӣ мебошад. Шумо ба таъриф ва хосиятҳои он дар охири ин боб шинос хоҳед шуд.

Агар нуқтаҳои ягон шаклро кӯчонда, шакли дигарро ҳосил кунем, он гоҳ мегӯянд, ки ин шакл аз шакли аввала ба воситаи табдилдиҳии геометрӣ ё ҳаракат ҳосил шудааст.

Симметрияи марказӣ, симметрияи тирӣ, параллелкӯчонӣ ва гардиш намудҳои табдилдиҳии геометрӣ ва ҳаракатҳо мебошанд.

1. Симметрияи марказӣ

1. Фигураҳои нисбат ба марказ симметрӣ.



Расми 76.

Таъриф. Нуқтаи A_1 ба нуқтаи A нисбат ба маркази O симметрӣ номида мешавад, агар нуқтаи O миёнаҷойи порчаи AA_1 бошад.

Калимаи «симметрия» дар тарҷума ба забони тоҷикӣ маънои «баробармасофа»-ро дорад.

Таъриф. Шакли Φ_1 ба шакли Φ нисбат ба маркази O симметрӣ номида мешавад, агар нуқтаи дилхоҳи X_1 аз Φ_1 ба ягон нуқтаи X аз Φ нисбат ба марказ O симметрӣ бошад. Ишораи $S_O(\Phi) = \Phi_1$ маънои шакли Φ_1 ба шакли Φ нисбат ба маркази O симметритро дорад.

2. Сохтани шаклҳои нисбат ба марказ симметрӣ.

Масъалаи 1. $A_1 = S_O(A)$ сохта шавад.

Низомии сохтан:

- 1) Интиҳоби маркази O ва нуқтаи A .
- 2) Сохтани хати рости (OA) .
- 3) Сохтани давраи марказаш O ва радиусаш порчаи OA мухтасар $O([OA])$, $[OA]$ - порчаи OA
- 4) Нуқтаи A_1 буриши давраи $O([OA])$ ба хати рости (OA) .

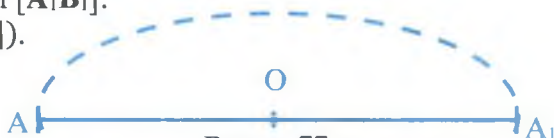
Матлуб: $A_1 = S_O(A)$

Масъалаи 2. Сохтани $[A_1B_1] = S_O([AB])$ (Сохтани порчаи ба порчаи додашуда марказан симметрӣ).

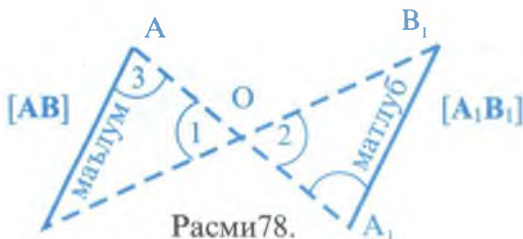
Низомии сохтан.

1. Интиҳоби маркази O ва порчаи $[AB]$.
2. Сохтани $A_1 = S_O(A)$.
3. Сохтани $B_1 = S_O(B)$.
4. Сохтани порчаи $[A_1B_1]$.

Матлуб: $[A_1B_1] = S_O([AB])$.



Расми 77.



Теоремаи 1. Порчаҳои нисбат ба марказ симметрии параллел ва баробаранд.

Маълум: $[A_1B_1] = S_o([AB])$

Матлуб: $A_1B_1 \parallel AB$ ва $|A_1B_1| = |AB|$.

Исбот. Дар расми 78 аз дурустии $|OB_1| = |OB|$, $|OA_1| = |OA|$ ва $\angle 2 = \angle 1$ бармеоҷад, ки $\triangle A_1OB_1 = \triangle AOB$ аст. Аз $\triangle A_1OB_1 = \triangle AOB$ бармеоҷад, ки $|A_1B_1| = |AB|$ ва $\angle 3 = \angle 4$. Кунҷҳои $\angle 3$ ва $\angle 4$ ҷилликианд. Пас, $A_1B_1 \parallel AB$ аст.

Масъалаи 3. Сохтани хати ростии a_1 ба хати ростии a нисбат ба маркази O симметрии:

$a_1 = S_o(a)$.

Низомии сохтан:

1. Интихоби нуқтаи O ва хати ростии a .
2. Интихоби нуқтаҳои A ва B дар хати ростии a .
3. Сохтани $A_1 = S_o(A)$ ва $B_1 = S_o(B)$.
4. Сохтани хати ростии $(A_1B_1) = a_1$.

Теоремаи 2. Хатҳои ростии марказан симметрии бо ҳам параллеланд, агар марказ дар ягонтои онҳо нахобад.

Исботи ин теорема ба Шумо ҳавола карда мешавад.

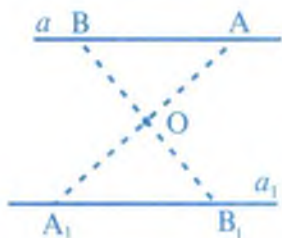
Супориши 1. Нуқтаи O -ро дар хати ростии a гирифта, $S_o(a)$ -ро созед (низомии сохтан тағйир наметабд).

Теоремаи 3. Хати ростии аз марказ гузаранда ба худаш симметрии аст. (Худатон исбот кунед)

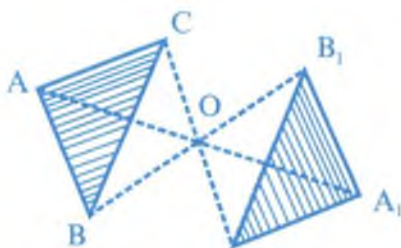
1) $\triangle A_1B_1C_1$ -и ба $\triangle ABC$ нисбат ба марказ O симметрии созед.

Низомии сохтан:

- 1) Интихоби $\triangle ABC$ ва нуқтаи O
- 2) Сохтани $A_1 = S_o(A)$.
- 3) Сохтани $B_1 = S_o(B)$.
- 4) Сохтани $C_1 = S_o(C)$.



Расми 79.



Расми 80.

5) Сохтани порчаҳои $[A_1B_1]$, $[B_1C_1]$, $[A_1C_1]$.

Матлуб: $\Delta A_1B_1C_1 = S_o(\Delta ABC)$.

Масъала: Исбот кунед, ки секунчаҳои марказан симметрий бо ҳам баробаранд.

Маълум: $\Delta A_1B_1C_1 = S_o(\Delta ABC)$.

Матлуб: $\Delta A_1B_1C_1 = \Delta ABC$.

Исбот: Аз дурустии $[A_1B_1] = S_o([AB])$, $[B_1C_1] = S_o([BC])$ ва $[A_1C_1] = S_o([AC])$ бармеояд, ки $|A_1B_1| = |AB|$, $|B_1C_1| = |BC|$ ва $|A_1C_1| = |AC|$ мебошад; аз ин ҷо мувофиқи аломати сеюми баробарии секунчаҳо $\Delta A_1B_1C_1 = \Delta ABC$.

Теоремаи 4. *Шаклҳои нисбат ба марказ симметрий бо ҳам баробаранд.*

Шумо бо исботи ин хосият аллакай дар масъалаи гузашта шинос шудаед.

Супориши 2. Чоркунҷаи $A_1B_1C_1D_1$ -и ба чоркунҷаи $ABCD$ симметриро нисбат ба маркази O созад.

Супориши 3. Кунҷи ба кунҷи додашуда симметриро нисбат ба маркази O созад.

Нишондод. Дар ҳар тарафи кунҷ якнуктагӣ гирифта, симметрияи куллаи кунҷ ва ҳуди ин нуктаҳоро созад.

Теоремаи 5. *Кунҷҳои марказан симметрий баробаранд.* (Ин теоремаро мустақилона исбот кунед)

Теоремаи 6. *Нурҳои марказан симметрий муқобилсамтанд.* (Ин теоремаро мустақилона исбот кунед)

3. Шаклҳое, ки ҳудашон маркази симметрия доранд.

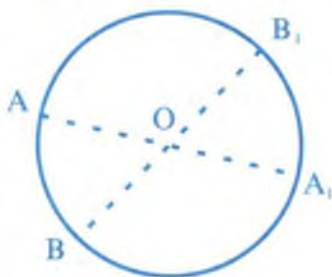
Таъриф. Нуқтаи O маркази симметрияи шакл номида мешавад, агар нуқтаи дилхоҳи ин шакл ба ягон нуқтаи дигараш нисбат ба маркази O симметрӣ бошад.

Шаклҳои дорои маркази симметрияро марказан симметрӣ меноманд.

1. Маркази симметрияи давра маркази давра мебошад. Ҳар як диаметр ду нуқтаи давраро пайваستا, бо ҳам симметрӣ месозад.

2. Маркази симметрияи порча миёнаҷояш мебошад.

3. Маркази симметрияи параллелограмм, росткунҷа, квадрат ва ромб нуқтаи буриши диагоналҳояшон мебошад.



Расми 81.

4. Шаклҳое мавҷуданд, ки марказҳои бешумори симметрӣ доранд. Нуқтаи дилхоҳи хати рост барояш маркази симметрия мебошад.

5. Ду хати рости параллел маркази симметрияи бешумор доранд.

4. Хосиятҳои симметрияи марказӣ.

1. Маркази симметрия ба ҳудаш симметрӣ аст.

2. Симметрияи марказӣ хати ростро ба хати рости ба он параллел табдил медиҳад.

3. Симметрияи марказӣ масофаи байни нуктаҳоро тағйир намедиҳад.

4. Симметрияи марказӣ шаклро ба шакли ба он баробар табдил медиҳад.

5. Симметрияи марказӣ бузургии кунҷро тағйир намедиҳад.

6. Симметрияи марказӣ нурро ба нури муқобилсамташ табдил медиҳад.

7. Симметрияи марказӣ тартиби нуктаҳоро тағйир намедиҳад.

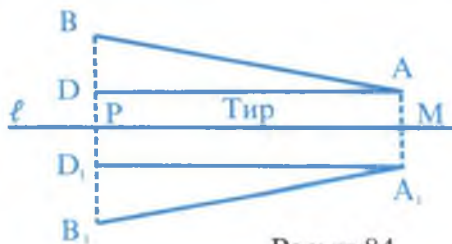
8. Симметрияи марказӣ як намуде, аз ҳаракатҳо мебошад.

4) Сохтани порчаи $[A_1B_1]$.

Матлуб: $[A_1B_1] = S_\ell([AB])$.

Теоремаи 1. Порчаҳои нисбат ба тир симметрӣ баробаранд.

Исбот. Дар расми 84 $AA_1 \perp \ell$, $BB_1 \perp \ell$ ва $AA_1 \parallel BB_1$ буда, чоркунҷаи ABB_1A_1 трапетсия мебошад.



Расми 84.

Аз дурустии $DA = PM = D_1A_1$ ва $DB = PB - DP = PB_1 - PD_1 = D_1B_1$ баромеяд, ки $\triangle D_1A_1B_1 = \triangle DAB$ буда, $[A_1B_1] = [AB]$ аст.

Супоришҳо

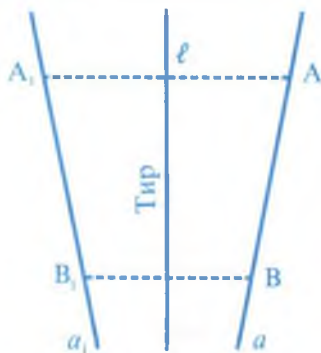
- 1) Кадом вақт порчаҳои бо ҳам симметрӣ параллеланд?
- 2) Кадом вақт порчаи ба порчаи додашуда симметрӣ дар тир симметрия мебошад?
- 3) Кадом вақт порчаи ба порчаи додашуда симметрӣ тир симметрияро мебурад?

Масъалаи 3. Тир ℓ ва хати рости a дода шудаанд. Шакли ба хати рости a симметриро созед.

Низомии сохтан:

- 1). Тасвири ℓ ва a - хатҳои рост.
- 2). Интиҳоби A ва B дар a .
- 3). Сохтани $A_1 = S_\ell(A)$ ва $B_1 = S_\ell(B)$.
- 4). Сохтани хати рости $(A_1B_1) = a_1$.

Матлуб: $a_1 = (A_1B_1) = S_\ell(AB) = S_\ell(a)$.



Расми 85.

Супоришхо

1. Кадом вақт хатҳои рости нисбат ба тир симметрии бурандаанд?

2. Кадом вақт хатҳои рости нисбат ба тир симметрии параллеланд?

3. Кадом вақт хатҳои рости бо ҳам симметрии якҷоя мешаванд?

Масъалаи 4. $\triangle ABC$ ва тир ℓ дода шудаанд.

Сохта шавад: $\triangle A_1B_1C_1 = S_\ell(\triangle ABC)$.

Низомии сохтан.

1). Интиҳоби $\triangle ABC$ ва тир ℓ .

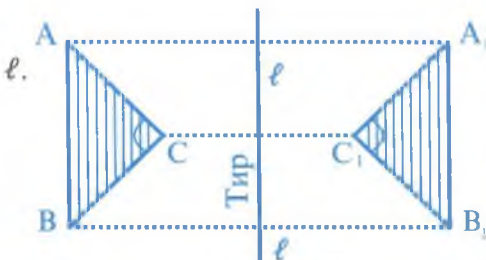
2). Сохтани $A_1 = S_\ell(A)$.

3). Сохтани $B_1 = S_\ell(B)$.

4). Сохтани $C_1 = S_\ell(C)$.

5). Сохтани порчаҳои $[A_1B_1]$
 $[A_1C_1]$ ва $[B_1C_1]$.

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 = S_\ell(\triangle ABC)$



Расми 86.

Теоремаи 2. *Фигураҳои нисбат ба тир симметрии баробаранд.* Ин хосиятро барои мавриди секунҷа исбот мекунем.

Маълум: $\triangle A_1B_1C_1 = S_\ell(\triangle ABC)$.

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$.

Исбот. Дар расми 86 азбаски $[A_1B_1] = S_\ell([AB])$, $[B_1C_1] = S_\ell([BC])$ ва $[A_1C_1] = S_\ell([AC])$ мебошанд, он гоҳ $A_1B_1 = AB$, $B_1C_1 = BC$ ва $A_1C_1 = AC$ мешавад.

Аз баробарии тарафҳои мувофиқ бармеояд, ки $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$.

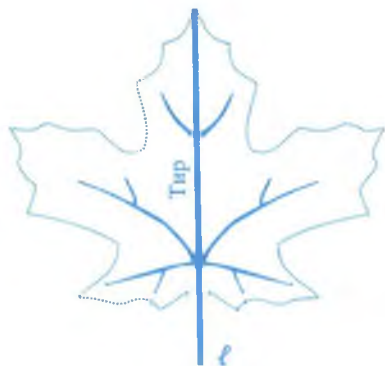
Супоришхо

1. Дар расми 86 $\angle A_1C_1B_1 = S_\ell(\angle ACB)$ аст. Исбот кунед, ки кунҷҳои нисбат ба тир симметрии баробаранд.

2. Дар расми 86 нури $[AC]$ ба нури $[A_1C_1]$ симметрии мебошад. Оё нуҳҳои нисбат ба тир симметрии муқобилсамт шуда метавонанд?

3. Давра кашед. Ин давраро нисбат ба ягон тир бо таври симметрии табдил диҳед.

3. Шаклҳое, ки тири симметрия доранд.



Таъриф. Хати рост **тири симметрияи** шакл номида мешавад, агар нуқтаи дилхоҳи ин шакл бо ягон нуқтаи дигараи симметрӣ бошад.

Мисол. 1) Баргҳои дарахтон ва растаниҳо тири симметрия доранд (расми 87).

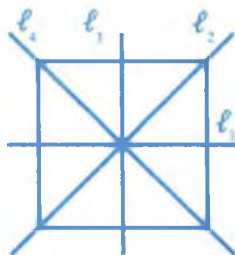
Расми 87.

2) Биноҳо тири симметрия доранд (расми 88).

3) Квадрат чорто тири симметрия дорад (ду диагонал ва ду перпендикуляри миёнаҷойи тарафҳои муқобил) (расми 89).



Расми 88.



Расми 89.

Супоришҳо

1. Оё параллелограмм тири симметрия дорад?
2. Давра чанд тири симметрия дорад?
3. Ромб чанд тири симметрия дорад?
4. Хати рост чанд тири симметрия дорад?
5. Кадом намуди трапетсия тири симметрия дорад?

4. Хосиятҳои симметрияи тирӣ

1. Симметрияи тирӣ нуктаро ба ягон нуктаи дигар табдил медиҳад.

2. Симметрияи тирӣ порчаро ба порчаи ба он баробар табдил медиҳад.

3. Симметрияи тирӣ кунчро ба кунчи ба он баробар табдил медиҳад.

4. Симметрияи тирӣ фигураро ба фигураи ба он баробар табдил медиҳад.

5. Симметрияи тирӣ хатҳои рости параллелро ба хатҳои рости параллел табдил медиҳад.

6. Агар $\Phi_1 = S_\ell(\Phi)$ бошад, он гоҳ $\Phi = S_\ell(\Phi_1)$ мебошад.

7. Симметрияи тирӣ давраро ба давраи дигар табдил медиҳад.

8. Дар симметрияи тирӣ нуқтаҳои тир ва худи тир ба худашон табдил меёбанд.

9. Симметрияи тирӣ шаклҳои як нимҳамвориро ба шаклҳои дигар нимҳамворӣ табдил медиҳад.

10. Симметрияи тирӣ тартиби нуқтаҳоро тағйир намедиҳад.

11. Симметрия яке аз намудҳои ҳаракат мебошад.

Масъалаҳо

1. Кадом намуди секунҷаҳо тири симметрия доранд?

2. Кадом вақт ду давра тири симметрия дорад?

3. Тири симметрияи ду давраи а) буранда, б) расанда, в) набуранда, г) ҳаммарказ дар кучо воқеъ аст?

4. Оё кунҷ тири симметрия дорад?

Тири симметрияи ягон кунҷро созад.

5. Ду хати рости буранда чанд тири симметрия доранд?

6. Шашкунҷаи мунтазам чанд тири симметрия дорад?

7. Аз ҳашарот ва ҳайвонот кадомҳояш тири симметрия доранд?

8. Порчаи AB ва тири ℓ перпендикуляр ҳастанд.

Порчаи ба он симметриро созад.

9. Панҷкунҷае созад, ки нисбат ба ягон хати рости аз кулла гузаранда ба панҷкунҷаи $ABCDE$ -и додашуда симметрӣ бошад.

10. $\Delta A_1B_1C_1 = S \ell(\Delta ABC)$ мебошад. Агар $AB=4,5$ см, $BC=5$ см, $CA=8,1$ см бошад, периметри секунҷаи $A_1B_1C_1$ -ро ёбед.

11. Берун аз квадрат тире интиҳоб кунед. Фигураи ба квадрат симметриро созед. Исбот кунед, ки фигураи ба квадрат симметрӣ квадрат аст.

12. Оё а) нур, б) порча, в) панҷкунҷа, г) хатҳои ростии параллел, ғ) ду нури ҳамсамт, д) ду нури муқобилсамт тири симметрия доранд?

13. Квадрати $ABCD$ -ро сохта, $S_A(ABCD)$ -ро иҷро карда, квадрати $A_1B_1C_1D_1$ ҳосил кунед, сипас ягон тири ℓ -и ихтиёрӣ гирифта, $A_2B_2C_2D_2 = S \ell(A_1B_1C_1D_1)$ -ро созед.

3. Параллелкӯчонӣ

1. Кӯчонидани нукта.

Масъалаи 1. Нуктаи M ва порчаи AB дода шудааст. Нуктаи M -ро бо самти нури $[AB]$ ба масофаи $|AB|$ кӯчонед.

Низоми сохтан.



1) Интиҳоби нуктаи M ва порчаи $[AB]$.

2) Сохтани нури $[MM_1] \uparrow \uparrow [AB]$.

3) Сохтани порчаи $MM_1 = AB$.

Матлуб: нуктаи $M_1 = \overline{AB}(M)$

Расми 90.

Таърифи 1. Агар нуктаи M ба самти нури $[AB]$ ба масофаи $|AB|$ кӯчонида шуда бошад, он гоҳ мегӯянд, ки нуктаи M параллел кӯчонида шудааст.

Таърифи 2. Агар нуктаи дилхоҳи X_1 -и шакли Φ_1 дар натиҷаи бо дарозӣ ва самти додашуда кӯчонидани ягон нуктаи X -и шакли Φ ҳосил шуда бошад, он гоҳ мегӯянд, ки шакли Φ дар натиҷаи параллелкӯчонӣ ба шакли Φ_1 табдил ёфтааст.

Ишораи $\overline{AB}(\Phi) = \Phi_1$, маънои параллелкӯчонии $\overline{AB}$ -и шакли Φ -ро ба Φ_1 дорад. Дарозии порчаи AB масофаи параллелкӯчонӣ ва самти нури AB самти параллелкӯчонӣ мебошад.

2. Параллел кўчонидани фигураҳо.

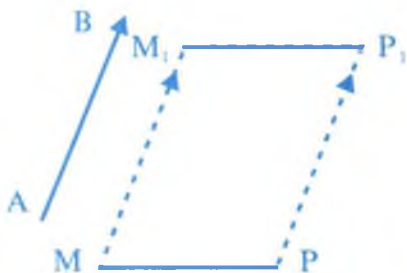
Масъалаи 2. Порчаи MP дода шудааст. Ин порчаро бо масофаи $|AB|$ ва самти нури $[AB]$ кўчонед.

Низоми сохтан.

- 1) Интиҳоби порчаи MP ва масофаи $|AB|$.
- 2) Сохтани $M_1 = \overline{AB} (M)$.
- 3) Сохтани $P_1 = \overline{AB} (P)$.
- 4) Сохтани $[M_1P_1]$.

Матлуб: $[M_1P_1] = \overline{AB} ([MP])$.

Теоремаи 1. *Параллелкўчонӣ дарозии порчаҳоро тағйир намедихад.*



Расми 91.

Исбот. Дар расми 91 параллелкўчонӣ порчаи $[MP]$ -ро ба порчаи $[M_1P_1]$ табдил додааст. Азбаски $MM_1 = PP_1 = AB$ ва $MM_1 \parallel PP_1 \parallel AB$ мебошад, бинобар ин чоркунҷаи MPP_1M_1 параллелограмм аст. Пас, $MP = M_1P_1$.

Масъалаи 3. $\triangle ABC$ -ро ба воситаи параллелкўчонӣ ба самти нури $[KK_1]$ ва масофаи $|KK_1|$ кўчонед.

Низоми сохтан:

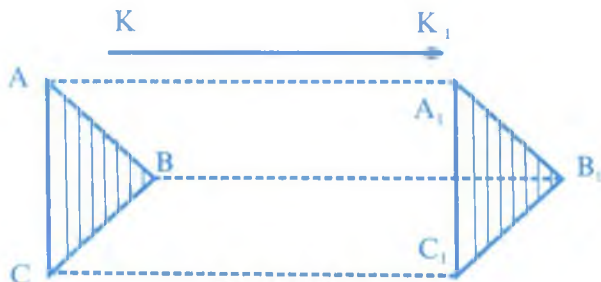
- 1) Тасвири $\triangle ABC$ ва порчаи KK_1 .
- 2) Сохтани $A_1 = \overline{KK_1} (A)$.
- 3) Сохтани $B_1 = \overline{KK_1} (B)$.
- 4) Сохтани $C_1 = \overline{KK_1} (C)$.
- 5) Сохтани порчаҳои A_1B_1 , A_1C_1 , B_1C_1 .

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 = \overline{KK_1} (\triangle ABC)$ (расми 92).

Теоремаи 1. *Параллелкўчонӣ шаклро ба ягон шакли ба он баробар табдил медиҳад.*

Ин хосиятро барои мавриди секунҷа исбот намоед.

Исбот. Дар расми 92 $[A_1B_1] = \overline{KK_1} ([AB])$, $[A_1C_1] = \overline{KK_1} ([AC])$ ва $[B_1C_1] = \overline{KK_1} ([BC])$ мебошад; аз ин ҷо $A_1B = AB$, $A_1C_1 = AC$ ва $B_1C_1 = BC$ буда, $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$ аст.



Расми 92.

Теоремаи 2. *Параллелкӯчонӣ хати ростро ба хати рости ба он параллел табдил медиҳад.*

Дар расми 91 порчаҳои MP ва M_1P_1 -ро ба хати рост табдил диҳед. Ба осонӣ муайян мекунед, ки $M_1P_1 \parallel MP$ аст.

Супоришҳо. 1) Иббот кунед, ки параллелкӯчонӣ самти нурро тағйир намениҳад.

2) Иббот кунед, ки параллелкӯчонӣ бузургии кунҷро тағйир намениҳад.

3) Иббот кунед, ки параллелкӯчонӣ хатҳои рости параллелро ба хатҳои рости параллел табдил медиҳад.

3. Хосиятҳои параллелкӯчонӣ

1. Параллелкӯчонӣ нуктаро ба ягон нуктаи дигар табдил медиҳад.

2. Параллелкӯчонӣ масофаи байни нуктаҳоро тағйир намениҳад.

3. Параллелкӯчонӣ тартиби нуктаҳоро нигоҳ медорад.

4. Параллелкӯчонӣ нурро ба нури ҳамсамташ табдил медиҳад.

5. Параллелкӯчонӣ бузургии кунҷро тағйир намениҳад.

6. Параллелкӯчонӣ параллелии хатҳои ростро тағйир намениҳад.

7. Параллелкӯчонӣ шаклро ба шакли ба он баробар табдил медиҳад.

8. Агар параллелкӯчонӣ шакли Φ -ро ба шакли Φ_1 табдил дода бошад, параллелкӯчоние вучуд дорад, ки шакли Φ_1 -ро ба шакли Φ табдил медиҳад. (онро параллелкӯчонии баръаксӣ меноманд).

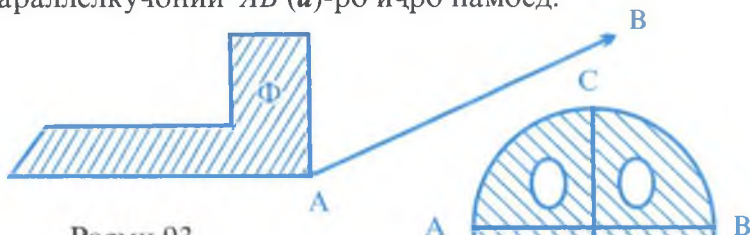
9. Параллелкўчонӣ давраро ба давраи ба он баробар табдил медиҳад.

10. Параллелкўчонӣ ягон намуди ҳаракат аст.

Масъалаҳо

1. Квадрати $ABCD$ -ро кашед, онро бо дарозӣ ва самти диагонали BD кўчонед.

2. Нури a ва порчаи AB -ро интиҳоб кунед. Параллелкўчони $\overline{AB}$ (a)-ро иҷро намоед.



Расми 93.

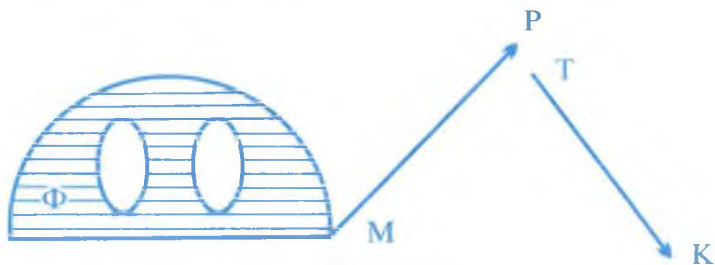
Расми 94.

3. Шашкунчаи $ABCDEM$ -ро сохта, параллелкўчони AD ($ABCDEM$)-ро иҷро кунед.

4. Дар расми 93 параллелкўчони $\overline{AB}$ (Φ)-ро иҷро намоед.

5. Дар расми 94 аввал параллелкўчони $\overline{AB}$ (Φ), сипас параллелкўчони $\overline{CD}$ (Φ)-ро иҷро намоед.

6. Дар расми 95 аввал параллелкўчони $\overline{MP}$ (Φ) ва баъд параллелкўчони $\overline{TK}$ (Φ)-ро иҷро намоед.



Расми 95.

7. Секунҷаи $\overline{ABC}$ -ро созед. Аввал параллелкӯчони $\overline{AB}(\Delta A_1B_1C_1) = \Delta A_1B_1C_1$ ва сонӣ параллелкӯчони $\overline{BC}(\Delta A_1B_1C_1) = \Delta A_2B_2C_2$, $\overline{CA}(\Delta A_2B_2C_2) = \Delta A_3B_3C_3$ -ро иҷро намоед.

8. Ибтот намоед, ки натиҷаи пай дар пай иҷро кардани ду параллелкӯчонӣ боз параллелкӯчонӣ аст.

4. Гардиш (чархзани)

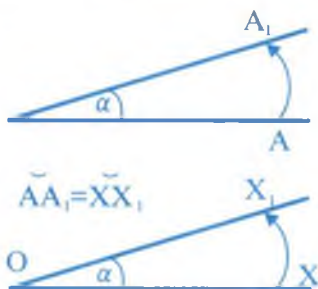
1. Мафҳуми гардиш

Таъриф: Мувофиқати нуқтаҳои ҳамворӣ, ки дар он нуқтаи дилхоҳи X ба ягон нуқтаи X_1 дар асоси шартҳои $\angle XOX_1 = \alpha$ ва $OX_1 = OX$ табдил дода мешавад, гардиш дар атрофи нуқтаи O дар зери кунҷи α номида мешавад.

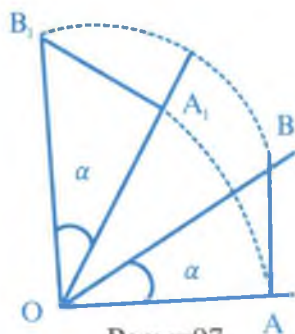
Навишти $R_o^\alpha(X) = X_1$ маънои онро дорад, ки нуқтаи X хангоми гардиш бо маркази O ва кунҷи α дошта, ба нуқтаи X_1 табдил дода шудааст.

2. Сохтанҳо ба воситаи гардиш

Масъалаи 1. Дар гардиши марказаш O ва кунҷаш α нуқтаи X давр занонида шавад.



Расми 96.



Расми 97.

Низомии сохтан.

- 1) Интихоби кунҷи α , нуқтаҳои O ва X .
- 2) Сохтани нури $[OX]$.
- 3) Сохтани $\angle XOX_1 = \alpha$.
- 4) Сохтани давраи $O([OX])$.
- 5) Нуқтаи X_1 буриши давра ва нури OX_1 .

Матлуб: $X_1 = R_o^\alpha(X)$ (расми 96).

Масъалаи 2. Порчаи AB , нуктаи O ва кунчи α дода шудааст. Гардиши $R_o^\alpha([AB])$ иҷро карда шавад.

Низоми сохтан.

1) Интихоби порчаи AB , нуктаи O ва кунчи α .

2) Сохтани $A_1=R_o^\alpha(A)$.

3) Сохтани $B_1=R_o^\alpha(B)$.

4) Сохтани порчаи A_1B_1 .

Матлуб: $[A_1B_1]=R_o^\alpha([AB])$ (расми 97).

Теоремаи 1. *Исбот кунед, ки гардиш масофаи байни нуқтаҳоро тағйир наменд.*

Маълум: $[A_1B_1]=R_o^\alpha([AB])$.

Матлуб: $A_1B_1=AB$.

Исбот. Дар расми 97 $\triangle AOB=A_1O_1B_1$, чунки $OA_1=OA$, $OB_1=OB$ ва $\angle AOB=\angle A_1OB_1$ мебошад.

Аз баробарии $\triangle A_1OB_1=\triangle AOB$ бармеояд, ки $A_1B_1=AB$

Масъалаи 3. $\triangle ABC$, нуктаи O ва кунчи α дода шудаанд. Гардиши $R_o^\alpha(\triangle ABC)$ -ро иҷро намоед.

Низоми сохтан.

1) Интихоби $\triangle ABC$, нуктаи O ва кунчи α .

2) Сохтани $A_1=R_o^\alpha(A)$.

3) Сохтани $B_1=R_o^\alpha(B)$.

4) Сохтани $C_1=R_o^\alpha(C)$.

5) Сохтани порчаҳои A_1B_1 , A_1C_1 ва B_1C_1 .

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1=R_o^\alpha(\triangle ABC)$.

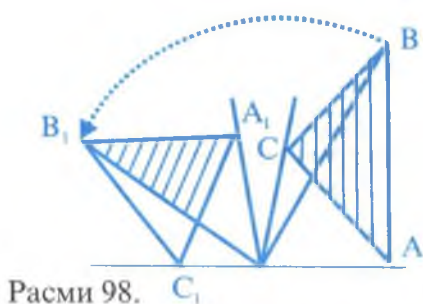
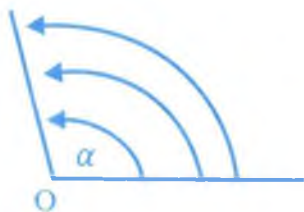
Теоремаи 2. *Гардиш шаклро ба шакли ба он баробар табдил медиҳад.* Исботро барои мавриди сеқунча иҷро менамоем:

Маълум: $\triangle A_1B_1C_1=R_o^\alpha(\triangle ABC)$.

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1=\triangle ABC$.

Исбот. Дар расми 98 азбаски $[A_1B_1]=R_o^\alpha([AB])$, $[B_1C_1]=R_o^\alpha([BC])$ ва $[A_1C_1]=R_o^\alpha([AC])$ мебошад, пас $A_1B_1=AB$, $B_1C_1=BC$ ва $A_1C_1=AC$ мешавад. Аз ин ҷо $\triangle ABC=\triangle A_1B_1C_1$.

Аз расмҳои 97 ва 98 истифода бурда, теоремаҳои зеринро мустақилона исбот намоед.



Расми 98.

- 1) Гардиш бузургии кунчро тағйир намедиҳад.
- 2) Гардиш параллелии хатҳои ростро нигоҳ медорад.
- 3) Гардиш тартиби нуқтаҳоро дар хати рост тағйир намедиҳад.

3. Хосиятҳои гардиш

Аз созишҳо ва теоремаҳои боло бармеояд, ки гардиш хосиятҳои зеринро дорост:

1. Гардиш нуктаро ба ягон нуқтаи дигар табдил медиҳад.
2. Гардиш масофаи байни нуқтаҳоро тағйир намедиҳад.
3. Гардиш хати ростро ба хати рости дигар табдил медиҳад.
4. Гардиш тартиби нуқтаҳои хати ростро тағйир намедиҳад.
5. Гардиш параллелии хатҳои ростро тағйир намедиҳад.
6. Гардиш бузургии кунчро тағйир намедиҳад.
7. Гардиш шаклро ба шакли ба он баробар табдил медиҳад.
8. Агар $\Phi_1 = R_o^\alpha(\Phi)$ бошад, он гоҳ $\Phi = R_o^\alpha(\Phi_1)$ мешавад.
9. Гардиш тартиби нуқтаҳоро тағйир намедиҳад.
10. Гардиш як намуди ҳаракат аст.

Масъалаҳо

1. Нури $[AB]$, нуқтаи O ва кунчи α дода шудааст. Гардиши $R_o^\alpha([AB])$ -ро иҷро намоед.
2. Порчаи AB , нуқтаи O ва кунчи а) $\alpha = 30^\circ$, б) $\alpha = 90^\circ$, в) $\alpha = 120^\circ$ дода шудааст. Гардиши $R_o^\alpha(AB)$ -ро иҷро намоед.
3. Хатҳои рости $a \parallel b$, кунчи $\alpha = 60^\circ$ ва нуқтаи M дода шудаанд. Гардиши $R_m^\alpha(a \parallel b)$ -ро иҷро намоед.
4. $ABCD$ квадрат мебошад. Гардиши $R_o^{90^\circ}(ABCD)$ -ро созед.

5. **ABCD** росткунча аст. Нуқтаи **O**-ро берун аз он интиҳоб кунед. Гардиши $R_o^{45^\circ} (ABCD)$ -ро иҷро намоед.
6. Давраи **O(r)** дода шудааст. Нуқтаи **M**-ро интиҳоб кунед. Гардиши $R_m^{90^\circ} (O(r))$ -ро иҷро намоед.
- Нишондод.** Се ҳолати зеринро ба инобат гиред: а) **M** берун аз давра, б) **M** дар давра, в) **M** дар доҳили давра меҳобад.
7. Кунчи **МОР** дода шудааст. Гардиши $R_o^{130^\circ} (\angle MOR)$ -ро иҷро намоед.
8. Нуқтаи **A** дар порчаи **BC** меҳобад. Нуқтаи **O**-ро интиҳоб намоед. Гардиши $R_o^{45^\circ} (BC) = B_1C_1$ ва $R_o^{45^\circ} (A) = A_1$ -ро иҷро намоед. Исбот кунед, ки агар $BC = BA + AC$ бошад, он гоҳ $B_1A_1 = B_1A + A_1C_1$ мешавад.
9. Нуқтаи **O** миёнаҷойи порчаи **AB** мебошад. Исбот кунед, ки гардиши $R_o^{180^\circ} (AB)$ порчаи **AB**-ро ба ҳудаш табдил медиҳад.
10. Кадом гардиш квадратро ба ҳудаш табдил медиҳад?
11. Кадом гардиш хати ростро ба ҳудаш табдил медиҳад?
12. Кадом гардиш давраро ба ҳудаш табдил медиҳад?
13. Исбот кунед, ки гардиши кунҷаш $\alpha = 180^\circ$ симметрияи марказӣ мебошад.

5. Ҳаракат

1. Таърифи ҳаракат

Шумо бо симметрияи марказӣ, симметрияи тирӣ, параллелкӯчонӣ ва гардиш шинос шудаед. Дар ҳар кадоми онҳо масофаи байни нуқтаҳо, яъне дарозии порча тағйир наёфт ва нуқтаи дилхоҳи **X**-и ҳамворӣ ба ягон нуқтаи **X₁** табдил ёфт.

Таъриф. Табдилдиҳии геометрие, ки масофаи байни нуқтаҳоро тағйир намениҳад, **ҳаракат** номида мешавад.

2. Хосиятҳои ҳаракат

Ҳамаи 4 ҳаракате, ки Шумо бо онҳо шинос шудед, яъне симметрияи марказӣ, симметрияи тирӣ, параллелкӯчонӣ ва гардиш як қатор хосиятҳои умумӣ доранд. Инҳо хосиятҳои ҳаракат мебошанд.

1. Ҳаракат нуктаи дилхоҳро ба ягон нуктаи дигар табдил медиҳад.
2. Ҳаракат тартиби нуктаҳои хати ростро нигоҳ медорад.
3. Ҳаракат масофаи байни нуктаҳоро тағйир намедиҳад.
4. Ҳаракат хати рост, нур ва порчаро мувофиқан ба хати рост, нур ва порча табдил медиҳад.
5. Ҳаракат шаклро ба шакли ба он баробар табдил медиҳад.
6. Ҳаракат бузургии кунҷ ва параллелии хатҳои ростро тағйир намедиҳад.
7. Агар ҳаракат шакли Φ -ро ба Φ_1 табдил дода бошад, он гоҳ ҳаракати баръаксе мавҷуд аст, ки шакли Φ_1 -ро ба Φ табдил медиҳад.
8. Пай дар пай иҷро кардани ду ҳаракат боз ҳаракат мебошад.

Ба исботи ин хосиятҳо шумо дар намудҳои ҳаракат вохӯрда будед, аз ин ҷиҳат онҳоро исбот намекунем.

3. Баробарии шаклҳо

Таъриф: Ду шакл баробар номида мешаванд, агар ҳаракате мавҷуд бошад, ки якеро ба дигаре табдил диҳад.

Баробарии шаклҳо хосиятҳои зерин доранд:

1) Шаклҳои баробар бузургҳои баробар доранд.

Масалан, порчаҳои баробар дарозии баробар доранд; секунчаҳои баробар масоҳатҳои баробар доранд; кунҷҳои баробар бузургҳои градусии баробар доранд.

2) Агар $\Phi_1 = \Phi$ бошад, он гоҳ $\Phi = \Phi_1$ аст.

3) Агар $\Phi_1 = F_1$, $\Phi_2 = F_2$, ..., $\Phi_n = F_n$, $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_n$ ва $F = F_1 + F_2 + \dots + F_n$ бошад, он гоҳ $\Phi = F$ аст.

Масъалаҳо

1. Симметрияи марказӣ ва симметрияи тирӣ кадом хосиятҳои фарқкунанда доранд?

2. Симметрияи марказӣ ва параллелкӯчонӣ чӣ хосиятҳои умумӣ доранд?

3. Кадом вақт симметрияи марказӣ як намуди гардиш мебошад?

4. Параллелкўчонӣ ва гардиш кадом хосиятҳои фарқкунанда доранд?

5. Секунҷаи ABC -ро созад. Аввал онро нисбат ба маркази C табдил дода, $\Delta A_1B_1C_1$ -ро ҳосил кунед. Сипас, симметрияи тирии A_1B_1 -ро истифода бурда, $\Delta A_2B_2C_2$ -ро ҳосил кунед.

6. Давра кашед. Аввал онро параллел кўчонда, сипас онро дар атрофи ягон нуқта гардиш диҳед.

7. Квадрати $ABCD$ -ро сохта, нисбат ба марказҳои A, B, C, D онро табдил диҳед.

8. Секунҷаи ABC -ро сохта, онро нисбат ба тирҳои AB, AC, BC табдил диҳед.

9. Росткунҷаи $ABCD$ -ро сохта, параллелкўчониҳои AB, BC, CD ва DA -ро пай дар пай иҷро намоед.

10. ΔABC -ро сохта, гардишҳои кунҷашон $\alpha=30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ -ро бо маркази C иҷро намоед.

Супоришҳо барои санҷиш

1. Табдилдиҳии геометрӣ чиро меноманд?
2. Ҳаракат чист?
3. Симметрияи марказӣ чист?
4. Хосиятҳои симметрияи марказиро баён намоед.
5. Хосиятҳои симметрияи тириро баён кунед.
6. Симметрияи тириро таъриф диҳед.
7. Параллелкўчонӣ чист?
8. Хосиятҳои параллелкўчониро баён кунед.
9. Гардиш дар атрофи нуқта чӣ маъно дорад?
10. Хосиятҳои гардишро баён намоед.
11. Хосиятҳои ҳаракатро баён намоед.
12. Иббот кунед, ки хатҳои рости марказан симметрӣ параллеланд.
13. Кадом чоркунҷаҳо маркази симметрия доранд?
14. Кадом шаклҳо тири симметрия доранд?
15. Кадом шаклҳо марказҳои симметрияи бешумор доранд?
16. Кадом шаклҳо тирҳои симметрияи бешумор доранд?

Масъалаҳои тестӣ барои тақрори мавзӯҳои геометрӣ.

1. Дар чоркунҷаи барҷаста тарафҳои ҳамсоя баробар набуда, се кунҷаш баробаранд. Ин чоркунҷа чӣ ном дорад?

А) Трапетсия, Б) Росткунҷа, В) Ромб, Г) Квадрат.

2. Тарафҳои росткунҷаро ёбед, агар дарозӣ се баробари бар ва периметраш 80 см бошад?

А) 20 см ва 60 см, Б) 15 см ва 45 см,
В) 10 см ва 30 см, Г) 12 см ва 36 см.

3. Диагонали хурди ромб 15 дм ва кунҷи тезаш 60° аст. Периметрашро ёбед.

А) 40 дм, Б) 30 дм, В) 50 дм, Г) 60 дм.

4. Дар чоркунҷаи барҷаста диагонал бо тарафҳои ҳамсоя кунҷи 45° -ро ташкил мекунад. Он кадом намуди чоркунҷа аст?

А) Росткунҷа, Б) Ромб, В) Квадрат, Г) Параллелограмм.

5. Се кунҷи берунии дар ҳар қулла яктогӣ ҷойгиршуда мувофиқан 100° , 80° ва 120° мебошанд. Кунҷи дарунии чорумро ёбед?

А) 130° , Б) 120° , В) 90° , Г) 110° .

6. Дар трапетсияи баробарпахлу тарафи паҳлӯи 20 см буда, хати миёна 30 см аст. Периметри трапетсияро ёбед.

А) 100 см, Б) 70 см, В) 50 см, Г) 80 см.

7. Порчаи АВ-ро ба 14 қисми баробар тақсим намуданд. Аз он $\frac{9}{14}$ -хиссаашро буриданд. Қисми боқимондааш 40 см буд. Порчаи АВ чанд см будааст?

А) 100 см, Б) 140 см, В) 112 см, Г) 70 см.

8. Агар дарозии хати шикаста $3\frac{4}{25}$ см бошад, он чанд см дарозӣ дорад?

А) 34 см, Б) 184 см, В) 325 см, Г) 316 см.

9. Чй тавр квадратро ба чор қисм баробар буридан мумкин аст, ки аз он росткунҷаи ба квадрат баробарбузург ҳосил шавад, агар тарафи квадрат ба a баробар бошад, периметри росткунҷа $3\sqrt{2}a$ шавад?

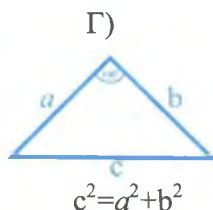
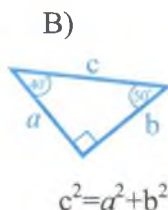
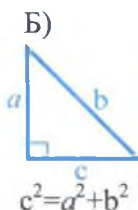
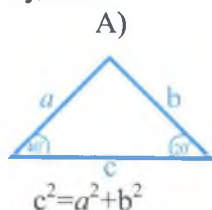
А) Ба воситаи перпендикулярҳои миёнаҷойи тарафҳо.

Б) Ба воситаи хатҳои ростии параллели тарафашро ба қисмҳои баробар тақсимкунанда.

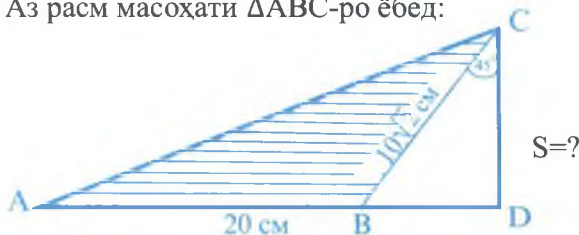
В) Ба воситаи бо ду диагонал буридан.

Г) Ба воситаи як тарафро ба чор қисм ҷудо кардан.

10. Теоремаи Пифагор барои кадом секунҷа дуруст навишта шудааст?



11. Аз расм масоҳати $\triangle ABC$ -ро ёбед:



А) $100\sqrt{2} \text{ см}^2$, Б) $200\sqrt{2} \text{ см}^2$, В) 200 см^2 , Г) 100 см^2 .

12. Суммаи кунҷҳои ба кунҷҳои зерин ҳамсояро ёбед: 30° , 45° , 60° ва 90° ,

А) 300° , Б) 400° , В) 495° , Г) 135° .

13. Аз расмҳо кунҷҳои x , y ва t -ро ёфта, нисбати $x:y:t$ -ро муайян намоед.



А) 3:11:4,



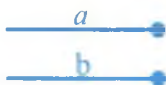
Б) 6:7:5,



В) 5:6:7,

Г) 7:5:6.

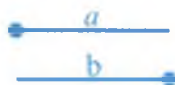
14. Кадом нурхо ҳамсамт нестанд?



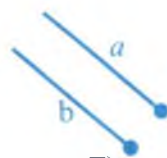
А)



Б)

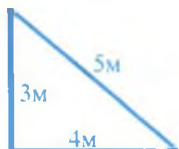


В)

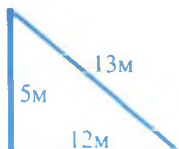


Г)

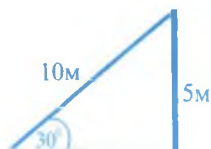
15. Баландии сутун дар кадом маврид нодуруст гузошта шудааст?



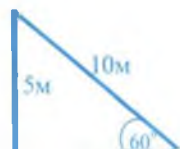
А)



Б)



В)



Г)

16. Кунчи х-ро муайян намоед.



А) 110° ,

Б) 160° ,

В) 150° ,

Г) 130° .

17. Дар квадрат диагонал 60 см аст. Масоҳаташро ёбед.

А) 18 дм^2 ,

Б) 180 дм^2 ,

В) 3600 см^2 ,

Г) 240 см^2

18. Дар кадом чоркунча параллелии порчаҳои АВ ва CD нодуруст навишта шудааст?



А)



Б)

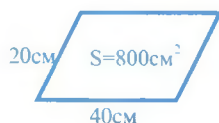


В)

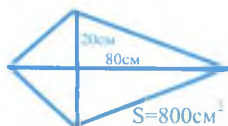


Г)

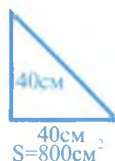
19. Дар кадом расм масоҳат нодуруст ҳисоб шудааст?



А)



Б)



В)



Г)

20. Суммаи кунҷҳои 10 кунҷро ҳисоб кунед.

- А) 600° , Б) 1440° , В) 1800° , Г) 360° .

21. Аз 50 нуктаи дар як хати рост наҳобанда чанд порча сохтан мумкин аст?

- А) 100, Б) 2450, В) 1225, Г) 400.

22. Бисткунҷа чанд диагонал дорад?

- А) 40, Б) 80, В) 30, Г) 170.

23. Ин теорема барои кадом шаклҳо нодуруст аст. Масоҳати шакл ба ҳосили зарби хати миёна ва баландӣ баробар аст?

- А) Секунҷа, Б) Трапетсия,
В) Панҷкунҷа, Г) Дилхоҳ параллелограмм.

24. Медианаи секунҷа тарафи муқобилро ба ду қисм ҷудо мекунад. Ин қисмҳо ҷӣ гунаанд?

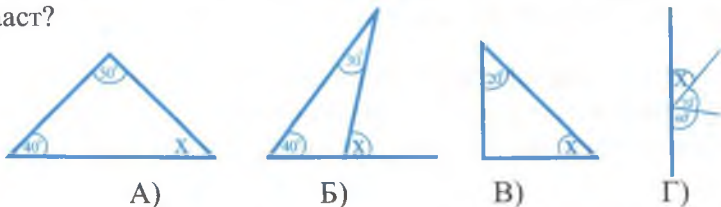
- А) Яқум аз дуҷум қалон аст. Б) Яқе ду баробари дуҷум аст.
В) Дуҷум се баробари яқумаҷт. Г) Онҳо баробаранд.

25. Дар кадом маврид секунҷа сохтан мумкин аст, агар тарафҳо:

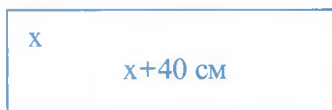
- | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1) $a=4$ см | 2) $a=12$ см | 3) $a=15$ см | 4) $a=40$ см |
| $b=2$ см | $b=7$ см | $b=17$ см | $b=20$ см |
| $c=3$ см | $c=4$ см | $c=14$ см | $c=10$ см |

бошанд?

26. Кунҷи $x=80^\circ$ аст. Дар кадом расм кунҷи x дуруст гузошта шудааст?



27. Қимати порчаи x -ро аз расм ёбед.



$$P=200 \text{ см}$$

- А) 50 см, Б) 30 см, В) 80 см, Г) 140 см.

28. Агар асосҳо $a=20$ см, $b=40$ см, $S=300$ см² бошанд, баландии трапетсияро ёбед:

- А) 10 см, Б) 50 см, В) 15 см, Г) 60 см.

29. Кадом формула дуруст навишта шудааст?

- А) $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha + 1 = 2$ Б) $1/\sin^2\alpha - 1 = \operatorname{tg}^2\alpha$
 В) $\frac{\sin^6\alpha + \cos^6\alpha}{1 - \sin\alpha \cdot \cos\alpha} = 1$ Г) $\sin^2\alpha + \sin^4\alpha + \cos^4\alpha + \cos^2\alpha = 2$

30. Кадом қимати функсияҳо нодуруст навишта шудаанд?

- А) $\sin 60^\circ = \frac{3}{2\sqrt{3}}$ Б) $\operatorname{tg} 60^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$
 В) $\operatorname{tg} 45^\circ + 1 = 2$ Г) $\sin 45^\circ \cos 45^\circ = \frac{1}{2}$

31. Диагоналҳои шакл тирҳои симметрияи ин шакланд. Кадом ҷавоб дуруст аст?

- А) Трапетсия, Б) Параллелограмм, В) Ромб, Г) Росткунча.

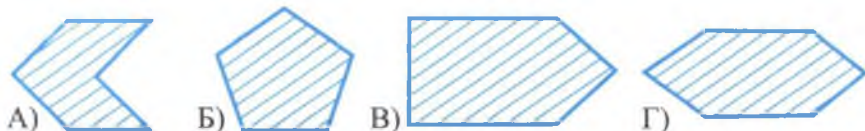
32. Кадом мафҳумҳои геометрию таъриф намедиханд?

- А) Хат, нур, кунҷ.
 Б) Нуқта, хати рост, ҳамворӣ.
 В) Секунча, чоркунча, биссектриса.
 Г) Медиана, биссектриса, параллелограмм.

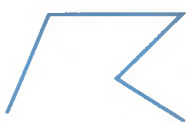
33. Дар кадом таъриф нуқсон мавҷуд нест?

- А) Чоркунҷаи тарафҳояш параллел параллелограмм ном дорад.
 Б) Ду хати росте, ки нуқтаи умумӣ надоранд, параллеланд.
 В) Қисми хати рост, ки бо ду нуқта маҳдуд аст, порча ном дорад.
 Г) Ду нуре, ки як нуқтаи умумӣ доранд, кунҷ номида мешавад.

34. Кадом бисёркунча барҷаста нест?



35. Кадом хати шикаста сода нест?



А)



Б)



В)



Г)

36. Ин формулаи масоҳати кадом шакл аст?

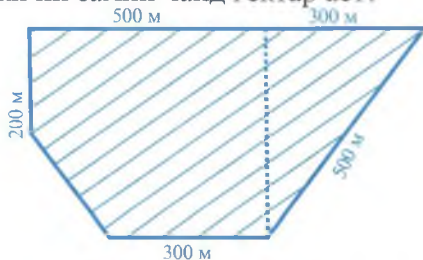
$$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2; \quad d_1 \neq d_2$$

А) Квадрат, Б) Росткунча, В) Параллелограмм, Г) Ромб.

37. Суммаи кунҷҳои дарунӣ 360° , барои кадом шакл нест?

А) Параллелограмм, Б) Росткунча, В) Секунча, Г) Ромб.

38. Замини хоҷагии деҳқонӣ шакли расми зеринро дорад. Муайян намоед, ки ин замин чанд гектар аст?



А) 22 га, Б) 24 га, В) 30 га, Г) 40 га.

39. Муайян намоед, ки ҳар як кунҷи 18 кунҷаи мунтазам чанд градус аст?

А) 100° , Б) 120° , В) 160° , Г) 130° .

40. Дар чоркунҷаи баробартаараф суммаи ду кунҷи муқобил 300° аст. Кунҷҳои чоркунҷаро ёбед.

А) 40° , 50° , 260° , 110° , Б) 30° , 60° , 370° , 30° ,
В) 200° , 30° , 100° , 30° , Г) 30° , 150° , 30° , 150° ,

41. Дар кадом намуди ҳаракат бузургии кунҷ тағйир намеёбад?

А) Дар ҳеч кадомашон.

Б) Дар баъзеи ҳаракатҳо.

В) Фақат дар симметрияи марказӣ ва тирӣ.

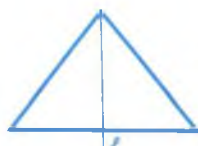
Г) Фақат дар параллелкунҷонӣ ва гардиш.

42. Кимати ифодаро ҳисоб кунед.

$$\frac{1 + \operatorname{tg}^2 5^\circ}{1 + \operatorname{ctg}^2 4^\circ} \cdot \frac{\cos 5^\circ}{\sin 4^\circ} = \frac{\cos 85^\circ}{\sin 86^\circ}$$

А) 1, Б) 0, В) 2, Г) 3.

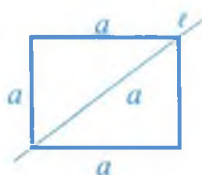
43. Дар кадом расм тири симметрия ℓ нодуруст гузошта шудааст?



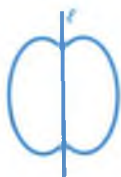
А)



Б)



В)

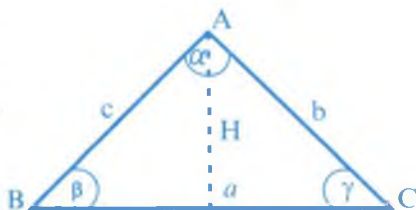


Г)

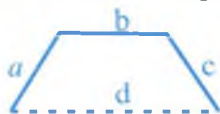
44. Кадом формулаи масоҳати секунча нодуруст навишта шудааст?

А) $S = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$, Б) $S = \frac{1}{2} ac \sin \beta$,

В) $S = \frac{1}{2} ab \cos \gamma$, Г) $S = \frac{1}{2} aH$.



45. Кадом нобаробарӣ дуруст аст.



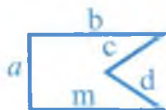
$d < a + b + c$

А)



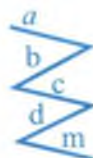
$a + b < c$

Б)



$a + m + c < b$

В)



$a + b + c + d < m$

Г)

46. Кадом формулаи тригонометрӣ нодуруст навишта шудааст?

А) $\frac{1}{\sin^2 \alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha$,

Б) $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$,

В) $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$,

Г) $1 = \operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \alpha$.

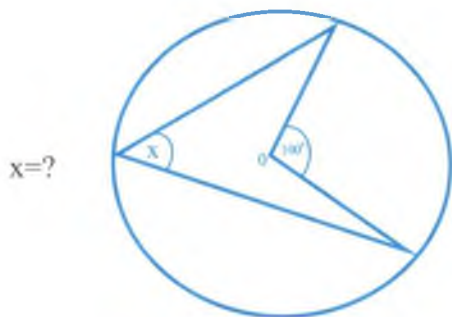
47. Кадом формулаи масоҳати бисёркунҷаи мунтазам дуруст аст, агар a тараф бошад?

А) $S_4 = \sqrt{2}a^2$, Б) $S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$, В) $S_6 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$, Г) $S_8 = 2\sqrt{3} \cdot a^2$.

48. Дар шашкунҷаи мунтазам радиуси давраи берункашидашуда ба $4\sqrt{3}$ см баробар аст. Масоҳаташро ёбед.

А) $4\sqrt{3}$ см², Б) $72\sqrt{3}$ см², В) 18 см², Г) $6\sqrt{3}$ см².

49. Аз расм бузургии кунҷи x -ро ёбед.



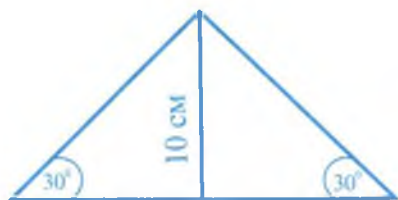
А) 30°

Б) 50°

В) 70°

Г) 90°

50. Масоҳати секунҷаро ёбед:



А) 200 см², Б) $25\sqrt{3}$ см², В) 400 см², Г) $100\sqrt{3}$ см²

Маълумоти таърихӣ

Аз асрҳои IX сар карда то асрҳои XVII дар Осиёи миёна шаҳрҳои Самарқанд, Хоразм, Бухоро, Марв ва ғайра марказҳои бузурги тараққиёти математика ба шумор мерафтанд.

Дар ин давра олимони бузурги форсу тоҷик ба монанди Муҳаммад ал-Хоразмӣ, ал-Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Насируддини Тусӣ, Умари Хайём, ал-Кошӣ ва ғайра машҳури ҷаҳон шудаанд.

Яке аз ҳамин гуна олимони барҷаста, ки ӯ шоир, файласуф, математик ва нучумшиноси машҳур буд, Умари Хайём (1048-1131) мебошад.

Ӯ солҳои 1069-1074 китобе доир ба алгебра навишт. Дар ин асараш Умари Хайём ҳалли муодилаҳои дараҷаи дуюм ва сеюмро ба таври геометрӣ баён намуд, ки ин кашфиёти бузург буд.

Умари Хайём дар асари дигараш «Калид доир ба мушкилоти Уқлидус (Евклид)» ба масъалаи хатҳои ростии параллел таҳқиқот бурдааст. Ӯ постулати 5-уми Уқлидус (Евклид)-ро исбот кардани шуда, ба хулосае меояд, ки дар асоси онҳо аввалҳои асри XIX олими бузурги рус Н.И. Лобачевский геометрияи ғайриевклидӣ худро эҷод кард.

Умари Хайём дараҷаҳои дуаъзогӣро пурра таҳқиқ кард. Хулосаҳои ӯ моро ба формулаи $(a+b)^n$ меорад, ки ҳоло ба номи «биноми Нютон» машҳур аст. Соли 1079 Умари Хайём тақвими (солшуморӣ) бисёр аниқу нави тартиб дод, ки аз тақвими мелоди хеле сахтар аст. Бояд гуфт, ки Умари Хайём доир ба секунҷаҳо, чоркунҷаҳо, ёфтани масоҳати фигураҳо, тригонометрия, муодилаҳои дараҷаи як, ду, се, чор ва ғайра баъзе таҳқиқоти бузург гузаронидааст.

ЧАВОБҲО ВА НИШОНДОД БА МАСЪАЛАҲО

ФАСЛИ I. Чоркунҷаҳо

(саҳифаи 31-33)

3. $2\ddot{\epsilon}\frac{1}{2}$.
4. 5 см, 5 см, 6 см.
7. 22 м.
9. 70° , 70° , 110° , 110° .
10. 4 м.
11. 4 м, 6 м.
12. 12 м, 9 м, 15 м.
14. 24 см.
15. 30 дм.
18. $P_1=P_2=P_3=40$ м.
19. $P=2(a+b+c)$.
21. 22 см.

ФАСЛИ II. Бисёркунҷаҳо

(саҳифаи 42-43)

4. 50 см.
5. 1800° .
6. 1980° .
10. 40 см, 60 см, 80 см, 100 см, 160 см, 120 см.
11. а) 40 дм; б) 32 дм.

ФАСЛИ III. Масоҳати секунҷаҳо ва чоркунҷаҳо

(саҳифаи 56-57)

1. 112 см^2 .
2. 72 см^2 .
3. 200 дм^2 .
4. $40,5\text{ см}^2$.
5. 24 см.
7. 140 см^2 .
12. 243 см^2 .
13. 126 см^2 .

14. а) $22,4 \text{ см}^2$; б) 460 см^2 .

15. 98 см^2 .

16. $3\sqrt{14} \text{ см}$, $4\sqrt{14} \text{ см}$.

18. 36 дм .

19. 6 см .

20. 84 см^2 ё 112 см^2 .

ФАСЛИ IV. Теоремаи Пифагор. Масоҳати бисёркунча. (саҳифаи 62-63)

4. $8\sqrt{2} \text{ см}$.

6. 10 см .

7. 25 дм .

8. 6 см , 24 см^2 .

9. 4 см .

10. 20 см , 180 см^2 .

12. 5 см , $5\sqrt{3} \text{ см}$, $\frac{25\sqrt{3}}{2} \text{ см}^2$.

ФАСЛИ V. Функцияҳои тригонометрӣ. (саҳифаи 75-77)

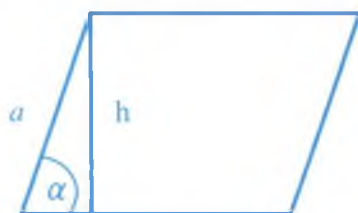
1. д) $a=8\sqrt{3}$, $b=8$, $\beta=30^\circ$, $S=32\sqrt{3}$.

2. а) $c=5$, $S=6$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\beta=90^\circ-\alpha$.

3. б) $a=15$, $S=150$, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\beta=90^\circ-\alpha$.

4. а) $b=5\sqrt{3}$, $C=10\sqrt{3}$, $S=12,5\sqrt{3}$, $\alpha=60^\circ$.

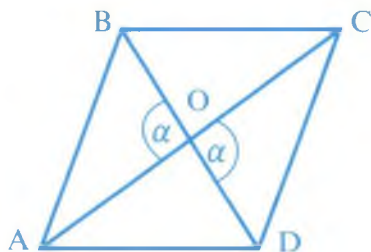
8. Нишондод: Исботи формуларо ба ёфтани баландӣ алоқаманд намоед (расми 1).



Расми 1.

10. Нишондод:

$$S(ACBD) = S(\triangle AOB) + S(\triangle BOC) + S(\triangle COD) + S(\triangle DOA) \text{ (расми 2).}$$



Расми 2.

ФАСЛИ VI. Ҳаракат.

(саҳифаи 96-97)

5. Низоми сохтан.

1) Интиҳоби секунҷаи ABC .

2) Сохтани $A_1 = S_\ell(A)$.

3) Сохтани $B_1 = S_\ell(B)$.

4) Сохтани порчаи $A_1B_1 = S_\ell(AB)$.

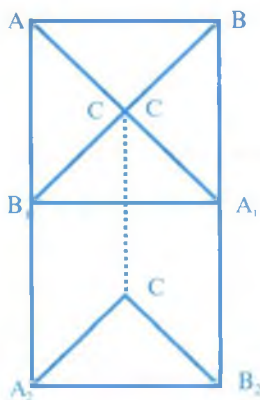
5) Сохтани $A_2 = S_{A_1B_1}(A)$.

6) Сохтани $B_2 = S_{A_1B_1}(B)$.

7) Сохтани $C_2 = S_{A_1B_1}(C)$.

8) Сохтани порчаҳои A_2B_2 , B_2C_2 ва A_2C_2 .

Матлуб: $\triangle A_1B_1C_1 = S_c(\triangle ABC)$ ва $\triangle A_2B_2C_2 = S_{A_1B_1}(\triangle A_1B_1C)$.



Расми 3.

Мундарица

Фасли I. Чоркунчаҳо.

1. Хати шикаста	4
Масъалаҳо	7
2. Чоркунча	8
Масъалаҳо	11
3. Параллелограмм	12
Масъалаҳо	15
4. Росткунча, ромб, квадрат	16
Масъалаҳо	22
5. Трапетсия	24
Масъалаҳо	26
6. Баъзе теоремаҳои шоёни диққат	26
Масъалаҳо	31
Саволҳо барои санҷиш	34

Фасли II. Бисёркунчаҳо.

1. Мафҳуми бисёркунча	34
2. Бисёркунчаҳои ҳамвор	36
3. Бисёркунчаи барҷаста	36
4. Бисёркунчаҳои мунтазам	37
5. Бисёркунчаҳои дарункашидашуда ва берункашидашуда	38
6. Суммаи кунҷҳои бисёркунча	40
7. Суммаи кунҷҳои берунии бисёркунча	41
Масъалаҳо	42
Саволҳо барои санҷиш	44

Фасли III. Масоҳати секунчаҳо ва чоркунчаҳо.

1. Масоҳат, воҳидҳои масоҳат	44
Масъалаҳо	46
2. Масоҳати росткунча ва секунча	48
Масъалаҳо	51
3. Масоҳати параллелограмм, ромб ва трапетсия	52
Масъалаҳо	56
Саволҳо барои санҷиш	57

Фасли IV. Теоремаи Пифагор. Масоҳати бисёркунча.

1. Теоремаи Пифагор	57
2. Масоҳати бисёркунчаҳо	59
Саволҳо барои санчиш	63

Фасли V. Функсияҳои тригонометрӣ

1. Таърифи функсияҳои тригонометрӣ	63
2. Баъзе натиҷаҳо аз таъриф	65
3. Айниятҳои асосии тригонометрӣ	66
Машқҳо	68
4. Қиматҳои функсияҳои тригонометрии баъзе кунҷҳо	69
Машқҳо	70
5. Масъалаҳо доир ба секунҷаи росткунҷа	75
Саволҳо барои санчиш	77

Фасли VI. Ҳаракат.

1. Симметрияи марказӣ	78
Масъалаҳо	82
2. Симметрияи тирӣ	82
Масъалаҳо	87
3. Параллелкҷунӣ	88
Масъалаҳо	91
4. Гардиш	92
Масъалаҳо	94
5. Ҳаракат	95
Масъалаҳо	96
Саволҳо барои санчиш	97
Масъалаҳои тестӣ барои такрори мавзӯҳои геометрӣ	98
Маълумоти таърихӣ	106
Ҷавобҳо ва нишондод ба масъалаҳо	107

Усто Бурхонов, Ҷумъа Шарифов

ГЕОМЕТРИЯ

Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Роҳбари гурӯҳи нашр:
Мухаррирон:

*Шавкат Ҳабибуллаев
Шарипов Нусратулло
Пирназаров Алиназар*

Тарроҳ ва муҳаррири
техникӣ:

Ҷамшед Давлатов

Ба матбаа 15.03.2013. супорида шуд. Ба чоп 19.04.2013.
имзо шуд. Андозаи қоғаз 60x90_{1/16}. Қоғазӣ офсет. Ҳуруфи
адабӣ. Чопи офсет. Ҷузъи чопии шартӣ 7.
Адади нашр 25000. Супориши № 4

Дар матбааи ҶДММ «Бебок» ба таъъ расидааст.
734018, ш. Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев, 17.
E-mail: kitob@bk.ru